Spesifikasjon for beskrivelse av informasjonsmodeller (ModellDCAT-AP-NO)



Innmelding av feil og mangler:
Dersom du finner feil eller mangler i dokumentet, ber vi om at dette meldes inn på GitHub Issues. Dersom du ikke allerede har bruker på GitHub kan du opprette bruker gratis.

Lisens: CC BY 4.0
Status: Gjeldende
Versjon: 1.4.0 (se endringsloggen)
Publisert: 2026-07-27 (v.1.4), 2023-07-03 (v.1.3), 2022-08-26 (v.1.2), 2021-06-28 (v.1.1), 2020-12-18 (v.1.0)
Oppdatert: 2026-07-27 (v.1.4.0)
Gjeldende versjon av spesifikasjon: https://data.norge.no/specification/modelldcat-ap-no/
Forrige versjon av spesifikasjon: https://data.norge.no/specification/modelldcat-ap-no/v1.3
Gjeldende versjon av ontologi: https://data.norge.no/vocabulary/modelldcatno
Redaktørens utkast av spesifikasjon: https://informasjonsforvaltning.github.io/modelldcat-ap-no/specification

Abstract in English

▼ ***English speaking readers, you may click here*** *to read what this specification is about and how you may read it.*

This specification, ModellDCAT-AP-NO, is the Norwegian application profile of DCAT, for describing information models.

The specification is mainly in Norwegian. However, in Chap. 3 which requires a certain level of knowledge in RDF, the specification of the classes and properties is in both Norwegian and English.

Innhold

Abstract in English . . . 2
1. Om spesifikasjonen . . . 10
1.1. Formål . . . 10
1.2. Omfang og avgrensing . . . 10
1.3. Målgrupper . . . 10
1.4. Forvaltningsregime . . . 11
1.5. Om kravnivåene i spesifikasjonen . . . 11
2. Forenklet fremstilling av kravene i ModellDCAT-AP-NO . . . 12
2.1. Krav til beskrivelse av en Informasjonsmodell . . . 12
2.2. Krav til beskrivelse av et Modellelement . . . 13
2.3. Krav til beskrivelse av en Aktør . . . 14
2.4. Krav til beskrivelse av et Kontaktpunkt . . . 14
2.5. Et illustrativt eksempel . . . 15
3. Krav til RDF-representasjon av klassene i ModellDCAT-AP-NO . . . 16
3.1. Klassen Abstraksjon (`modelldcatno:Abstraction`) . . . 19
3.1.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Abstraksjon* . . . 20
Abstraksjon – er abstraksjon av (`modelldcatno:isAbstractionOf`) . . . 20
3.2. Klassen Aktør (`foaf:Agent`) . . . 20
3.2.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Aktør* . . . 21
Aktør – navn (`foaf:name`) . . . 21
3.2.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Aktør* . . . 21
Aktør – organisasjonsidentifikator (`dct:identifier`) . . . 21
Aktør – type (`dct:type`) . . . 21
3.3. Klassen Alle (`modelldcatno:AllOf`) . . . 22
3.4. Klassen Assosiasjon (`modelldcatno:Association`) . . . 23
3.4.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Assosiasjon* . . . 25
Assosiasjon – refererer til (`modelldcatno:refersTo`) . . . 25
3.5. Klassen Attributt (`modelldcatno:Attribute`) . . . 25
3.5.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Attributt* . . . 26
Attributt – har datatype (`modelldcatno:hasDataType`) . . . 26
Attributt – har enkeltype (`modelldcatno:hasSimpleType`) . . . 26
Attributt – har verdi fra (`modelldcatno:hasValueFrom`) . . . 27
Attributt – inneholder objekttype (`modelldcatno:containsObjectType`) . . . 27
3.6. Klassen Avhengighet (`modelldcatno:Dependency`) . . . 27
3.6.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Avhengighet* . . . 29
Avhengighet – er avhengig av (`modelldcatno:dependentOn`) . . . 29
3.7. Klassen Begrensningsregel (`modelldcatno:ConstraintRule`) . . . 29
3.7.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Begrensningsregel* . . . 30

Begrensningsregel – begrenser (modelldcatno:constrains) . . . 30
3.7.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Begrensningsregel* . . . 31
Begrensningsregel – begrensningsuttrykk (modelldcatno:constraintExpression) . . . 31
3.8. Klassen Datatype (modelldcatno:DataType) . . . 31
3.9. Klassen Dokument (foaf:Document) . . . 33
3.9.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Dokument* . . . 33
Dokument – språk (dct:language) . . . 33
Dokument – tittel (dct:title) . . . 34
3.9.2. Valgfrie egenskaper for klassen *Dokument* . . . 34
Dokument – format (dct:format) . . . 34
Dokument – har referanse (rdfs:seeAlso) . . . 35
3.10. Klassen Egenskap (modelldcatno:Property) . . . 35
3.10.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Egenskap* . . . 36
Egenskap – begrep (dct:subject) . . . 36
Egenskap – identifikator (dct:identifier) . . . 37
Egenskap – navigerbar (modelldcatno:navigable) . . . 37
Egenskap – nedre multiplisitet (modelldcatno:minOccurs) . . . 37
Egenskap – tittel (dct:title) . . . 38
Egenskap – øvre multiplisitet (modelldcatno:maxOccurs) . . . 38
3.10.2. Valgfrie egenskaper for klassen *Egenskap* . . . 38
Egenskap – beskrivelse (dct:description) . . . 38
Egenskap – har type (modelldcatno:hasType) . . . 39
Egenskap – relasjonsegenskapsnavn (modelldcatno:relationPropertyLabel) . . . 39
Egenskap – sekvensnummer (modelldcatno:sequenceNumber) . . . 39
Egenskap – tilhører modul (modelldcatno:belongsToModule) . . . 40
Egenskap – utgjør symmetrisk relasjon med (modelldcatno:formsSymmetryWith) . . . 40
3.11. Klassen Eller (modelldcatno:Or) . . . 41
3.12. Klassen Enkeltype (modelldcatno:SimpleType) . . . 42
3.12.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Enkeltype* . . . 42
Enkeltype – typedefinisjon (modelldcatno:typeDefinitionReference) . . . 42
3.12.2. Valgfrie egenskaper for klassen *Enkeltype* . . . 43
Enkeltype – antall desimaler (xsd:fractionDigits) . . . 43
Enkeltype – lengde (xsd:length) . . . 43
Enkeltype – maks lengde (xsd:maxLength) . . . 43
Enkeltype – maksimum ikke-inklusivt (xsd:maxExclusive) . . . 44
Enkeltype – maksimum inklusivt (xsd:maxInclusive) . . . 44
Enkeltype – minimum ikke-inklusivt (xsd:minExclusive) . . . 44
Enkeltype – minimum inklusivt (xsd:minInclusive) . . . 45
Enkeltype – minimum lengde (xsd:minLength) . . . 45
Enkeltype – mønster (xsd:pattern) . . . 45
Enkeltype – totalt antall siffer (xsd:totalDigits) . . . 46

3.13. Klassen Enten eller (modelldcatno:Xor) . . . 46
3.14. Klassen Ikke (modelldcatno:Not) . . . 48
3.15. Klassen Informasjonsmodell (modelldcatno:InformationModel) . . . 49
3.15.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Informasjonsmodell* . . . 50
Informasjonsmodell – kontaktpunkt (dcat:contactPoint) . . . 50
Informasjonsmodell – tittel (dct:title) . . . 50
Informasjonsmodell – utgiver (dct:publisher) . . . 50
3.15.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Informasjonsmodell* . . . 51
Informasjonsmodell – begrep (dct:subject) . . . 51
Informasjonsmodell – beskrivelse (dct:description) . . . 51
Informasjonsmodell – identifikator (dct:identifier) . . . 51
Informasjonsmodell – informasjonsmodellidentifikator (modelldcatno:informationModelIdentifier) . . . 52
Informasjonsmodell – inneholder modellelement (modelldcatno:containsModelElement) . . . 52
Informasjonsmodell – lisens (dct:license) . . . 53
Informasjonsmodell – tema (dcat:theme) . . . 53
3.15.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Informasjonsmodell* . . . 54
Informasjonsmodell – dekningsområde (dct:spatial) . . . 54
Informasjonsmodell – endringsdato (dct:modified) . . . 54
Informasjonsmodell – er del av (dct:isPartOf) . . . 55
Informasjonsmodell – er erstattet av (dct:isReplacedBy) . . . 55
Informasjonsmodell – er profil av (prof:isProfileOf) . . . 55
Informasjonsmodell – erstatter (dct:replaces) . . . 56
Informasjonsmodell – finnes i format (dct:hasFormat) . . . 56
Informasjonsmodell – gyldighetsperiode (dct:temporal) . . . 56
Informasjonsmodell – har del (dct:hasPart) . . . 57
Informasjonsmodell – hjemmeside (foaf:homepage) . . . 57
Informasjonsmodell – i samsvar med (dct:conformsTo) . . . 57
Informasjonsmodell – modellstatus (adms:status) . . . 58
Informasjonsmodell – nøkkelord (dcat:keyword) . . . 58
Informasjonsmodell – produsent (dct:creator) . . . 58
Informasjonsmodell – språk (dct:language) . . . 59
Informasjonsmodell – type (dct:type) . . . 59
Informasjonsmodell – utgivelsesdato (dct:issued) . . . 60
Informasjonsmodell – versjon (owl:versionInfo) . . . 60
Informasjonsmodell – versjonsmerknad (adms:versionNotes) . . . 60
3.16. Klassen Katalogisert ressurs ((dcat:Resource)) . . . 61
3.17. Klassen Kodeelement (modelldcatno:CodeElement) . . . 62
3.17.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Kodeelement* . . . 64
Kodeelement – i kodeliste (skos:inScheme) . . . 64
Kodeelement – kode (skos:notation) . . . 64

3.17.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Kodeelement* . . . 64
Kodeelement – anbefalt kodetekst (skos:prefLabel) . . . 64
Kodeelement – begrep (dct:subject) . . . 65
Kodeelement – identifikator (dct:identifier) . . . 65
Kodeelement – toppelement til (skos:topConceptOf) . . . 66
3.17.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Kodeelement* . . . 66
Kodeelement – definisjon (skos:definition) . . . 66
Kodeelement – eksempel (skos:example) . . . 66
Kodeelement – eksklusjonsmerknad (xkos:exclusionNote) . . . 67
Kodeelement – forrige kodeelement (xkos:previous) . . . 67
Kodeelement – frarådet kodetekst (skos:hiddenLabel) . . . 67
Kodeelement – inklusjonsmerknad (xkos:inclusionNote) . . . 68
Kodeelement – merknad (skos:note) . . . 68
Kodeelement – neste kodeelement (xkos:next) . . . 69
Kodeelement – omfangsmerknad (skos:scopeNote) . . . 69
Kodeelement – tillatt kodetekst (skos:altLabel) . . . 69
3.18. Klassen Kodeliste (modelldcatno:CodeList) . . . 70
3.18.1. Valgfrie egenskaper for klassen *Kodeliste* . . . 71
Kodeliste – har referanse (rdfs:seeAlso) . . . 71
3.19. Klassen Komposisjon (modelldcatno:Composition) . . . 71
3.19.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Komposisjon* . . . 72
Komposisjon – inneholder (modelldcatno:contains) . . . 72
3.20. Klassen Kontaktpunkt (vcard:Organization) . . . 72
3.20.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Kontaktpunkt* . . . 73
Kontaktpunkt – fullt navn (vcard:fn) . . . 73
3.20.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Kontaktpunkt* . . . 73
Kontaktpunkt – har e-postadresse (vcard:hasEmail) . . . 73
Kontaktpunkt – har hjemmeside (vcard:hasURL) . . . 74
Kontaktpunkt – har telefon (vcard:hasTelephone) . . . 74
Kontaktpunkt – organisasjonsnavn (vcard:organization-name) . . . 75
Kontaktpunkt – organisatorisk enhet (vcard:organizational-unit) . . . 75
3.21. Klassen Modellelement (modelldcatno:ModelElement) . . . 76
3.21.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Modellelement* . . . 76
Modellelement – tittel (dct:title) . . . 77
3.21.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Modellelement* . . . 77
Modellelement – begrep (dct:subject) . . . 77
Modellelement – har egenskap (modelldcatno:hasProperty) . . . 77
Modellelement – identifikator (dct:identifier) . . . 78
3.21.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Modellelement* . . . 78
Modellelement – beskrivelse (dct:description) . . . 78
Modellelement – tilhører modul (modelldcatno:belongsToModule) . . . 78

3.22. Klassen Modellkatalog (dcat:Catalog) . . . 79
3.22.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Modellkatalog* . . . 79
Modellkatalog – beskrivelse (dct:description) . . . 79
Modellkatalog – har del (dct:hasPart) . . . 80
Modellkatalog – kontaktpunkt (dcat:contactPoint) . . . 80
Modellkatalog – tittel (dct:title) . . . 81
Modellkatalog – utgiver (dct:publisher) . . . 81
3.22.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Modellkatalog* . . . 81
Modellkatalog – endringsdato (dct:modified) . . . 81
Modellkatalog – hjemmeside (foaf:homepage) . . . 82
Modellkatalog – identifikator (dct:identifier) . . . 82
Modellkatalog – lisens (dct:license) . . . 82
Modellkatalog – modell (modelldcatno:model) . . . 83
Modellkatalog – språk (dct:language) . . . 84
Modellkatalog – utgivelsesdato (dct:issued) . . . 84
3.22.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Modellkatalog* . . . 85
Modellkatalog – dekningsområde (dct:spatial) . . . 85
Modellkatalog – er del av (dct:isPartOf) . . . 86
Modellkatalog – temaer (dcat:themeTaxonomy) . . . 86
3.23. Klassen Modul (modelldcatno:Module) . . . 86
3.24. Klassen Noen av (modelldcatno:AnyOf) . . . 88
3.25. Klassen Note (modelldcatno:Note) . . . 88
3.25.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Note* . . . 89
Note – anmerker (modelldcatno:annotates) . . . 89
Note – anmerkning (modelldcatno:propertyNote) . . . 90
Note – identifikator (dct:identifier) . . . 90
Note – tittel (dct:title) . . . 91
3.25.2. Valgfrie egenskaper for klassen *Note* . . . 91
Note – tilhører modul (modelldcatno:belongsToModule) . . . 91
3.26. Klassen Og (modelldcatno:And) . . . 92
3.27. Klassen Objekttype (modelldcatno:ObjectType) . . . 93
3.28. Klassen Realisering (modelldcatno:Realization) . . . 93
3.28.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Realisering* . . . 94
Realisering – har leverandør (modelldcatno:hasSupplier) . . . 94
3.29. Klassen Rolle (modelldcatno:Role) . . . 95
3.29.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Rolle* . . . 97
Rolle – har objekttype (modelldcatno:hasObjectType) . . . 97
3.30. Klassen Rotobjekttype (modelldcatno:RootObjectType) . . . 97
3.31. Klassen Samling (modelldcatno:Collection) . . . 98
3.31.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Samling* . . . 100
Samling – har medlem (modelldcatno:hasMember) . . . 100

3.32. Klassen Spesialisering (modelldcatno:Specialization) . . . 100
3.32.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Spesialisering* . . . 102
Spesialisering – har generelt konsept (modelldcatno:hasGeneralConcept) . . . 102
3.33. Klassen Standard (dct:Standard) . . . 102
3.33.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Standard* . . . 103
Standard – tittel (dct:title) . . . 103
3.33.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Standard* . . . 104
Standard – har referanse (rdfs:seeAlso) . . . 104
3.33.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Standard* . . . 104
Standard – versjonsnummer (owl:versionInfo) . . . 104
3.34. Klassen Tidsrom (dct:PeriodOfTime) . . . 104
3.34.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Tidsrom* . . . 105
3.34.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Tidsrom* . . . 105
Tidsrom – sluttdato/tid (dcat:endDate) . . . 105
Tidsrom – startdato/tid (dcat:startDate) . . . 106
3.35. Klassen Valg (modelldcatno:Choice) . . . 106
3.35.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Valg* . . . 107
Valg – kan ha (modelldcatno:hasSome) . . . 107
4. Noen spesielle temaer . . . 109
4.1. Å beskrive en informasjonsmodell . . . 109
4.1.1. Hva er en informasjonsmodell? . . . 109
4.1.2. Hvordan beskriver du en informasjonsmodell? . . . 109
4.1.3. Eksempler på en beskrivelse av informasjonsmodeller . . . 110
4.1.4. Sammenheng mellom informasjonsmodell, datasett, datatjeneste og begrep . . . 110
4.2. Å beskrive modellelementer og egenskaper i en informasjonsmodell . . . 111
4.2.1. Basis modellelementer og egenskaper . . . 111
4.2.2. Relasjoner . . . 113
Abstraksjon . . . 113
Assosiasjon . . . 115
Samling og komposisjon . . . 116
Realisering . . . 117
Relasjonsegenskap . . . 118
4.2.3. Begrepsreferanse . . . 119
4.2.4. Begrensningsregel . . . 119
4.2.5. Note . . . 121
4.2.6. Valg (Choice) . . . 121
Enkelvalg . . . 122
Flervalg . . . 123
4.2.7. Rotobjekttype . . . 123
4.2.8. Mer om enkeltyper . . . 124
Verdirestriksjon . . . 124

Typedefinisjoner . . . 125
4.2.9. Mer om moduler . . . 126
Stereotyper . . . 126
Bruk av farger i diagrammer . . . 126
4.2.10. Mer om kodelister . . . 127
Ekstern kodeliste . . . 127
Kodeliste med koder og kodetekst . . . 128
Kodeliste som informasjonsmodell . . . 129
Kodeliste som et datasett . . . 129
4.3. Å beskrive en modellkatalog . . . 129
4.3.1. Hva bruker du en modellkatalog til? . . . 129
4.3.2. Hvordan beskriver du en modellkatalog? . . . 129
4.3.3. Hvordan publiserer du en modellkatalog til data.norge.no? . . . 130
4.4. Om bruk av egenskap «identifikator» (`dct:identifier`) . . . 130
4.5. Om bruk av egenskapene «utgiver» (`dct:publisher`) og «produsent» (`dct:creator`) . . . 130
Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen . . . 131
Vedlegg B – Endringslogg . . . 133
Endringer fra v.1.3.x til v.1.4.0 . . . 133
Endringer fra v.1.3.1 til v.1.3.x . . . 135
Endringer fra v.1.3.0 til v.1.3.1 . . . 135
Endringer fra v.1.2.x til v.1.3.0 . . . 135
Endringer fra v.1.1.x til v.1.2.0 . . . 135
Endringer fra v.1.1 til v.1.1.1 . . . 136
Endringer fra v.1.0 til v.1.1 . . . 136

1. Om spesifikasjonen

1.1. Formål

Offentlige virksomheter forvalter en rekke informasjonsmodeller knyttet til prosesser og data som understøtter deres samfunnsoppdrag. Det er et stort potensial i å effektivisere informasjonsdelingen mellom virksomhetene ved å ha en felles tilnærming til utforming og forvaltning av modellene. Lik tilnærming gjør det også mulig å sammenligne informasjonsmodeller på tvers av virksomheter for å avdekke likheter som grunnlag for samordning og forenkling.

Denne spesifikasjonen skal sikre at beskrivelser av informasjonsmodeller utføres på en felles, strukturert måte og i en maskinlesbar form. Spesifikasjonen stiller krav til hva som *skal*, *bør* og *kan* være med i beskrivelsene, med spesifikasjon av dataformat. Dette vil gjøre det enklere å oppdage og forstå informasjonsmodeller i offentlig sektor, utveksle informasjonsmodeller maskinelt, samt gjenbruke informasjonsmodeller eller elementer i dem.

ModellDCAT-AP-NO er basert på DCAT-AP-NO og inngår i Rammeverk for informasjonsforvaltning .

Egenskapsnavnene fra den underliggende DCAT-standarden er gitt norske navn. Siden ModellDCAT-AP-NO legger til rette for internasjonal utveksling, skal engelske egenskapsnavn i form av URI-er benyttes.

1.2. Omfang og avgrensing

Spesifikasjonen er anbefalt brukt for å beskrive informasjonsmodeller. Den vil gjelde alle typer informasjonsmodeller *som beskrives med tanke på oppføring i en katalog eller «inventarliste» (intern eller ekstern)*.

Denne spesifikasjonen, ModellDCAT-AP-NO, er en norsk applikasjonsprofil av DCAT for beskrivelse og utveksling av informasjonsmodeller, som ett av flere aspekter ved datasett/datatjenester. Men informasjonsmodeller kan beskrives uavhengig av om man har tilknyttet datasett og/eller datatjenester. I ModellDCAT-AP-NO er informasjonsmodell subklasse av Standard (`dct:Standard`). Ved å bruke egenskapen `dct:conformsTo` for datasett og datatjeneste i DCAT-AP-NO, kan et datasett eller en datatjeneste referere til en informasjonsmodell.

1.3. Målgrupper

Spesifikasjonen har som sin målgruppe

- deg som skal beskrive din virksomhets informasjonsmodeller
- deg som søker etter og ønsker å gjenbruke informasjonsmodeller fra andre virksomheter
- deg som skal utvikle/tilpasse verktøystøtte for ovennevnte beskrivelser og/eller for tilgjengeliggjøring/utveksling av beskrivelsene

De påfølgende kapitlene er rettet mot ulike målgrupper:

- Forenklet fremstilling av kravene i ModellDCAT-AP-NO gir en introduksjon for ikke-tekniske lesere, med en overordnet og forenklet fremstilling av kravene i denne spesifikasjonen.
- Krav til RDF-representasjon av klassene i ModellDCAT-AP-NO forutsetter et visst kunnskapsnivå om RDF og retter seg mot tekniske lesere som skal utvikle eller tilpasse verktøystøtte.
- Noen spesielle temaer er relevante for begge målgrupper og bør leses samlet for best forståelse.

1.4. Forvaltningsregime

Spesifikasjonen forvaltes av Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) .

Digdir initierer arbeidet med nye versjoner av spesifikasjonen, og håndterer selv løpende mindre endringer. Ved behov for større endringer vil Digdir vurdere å sette sammen en arbeidsgruppe med representanter fra relevante virksomheter, for utarbeidelse av forslag til den reviderte versjonen som sendes ut til bred kommentering før fastsetting.

Gjeldende og eventuelle tidligere versjoner av spesifikasjonen skal være tilgjengelige på Digdirs nettsider, slik at det er enkelt å finne ut når tidligere versjoner var gyldige, og hvilke endringer som er foretatt mellom to versjoner.

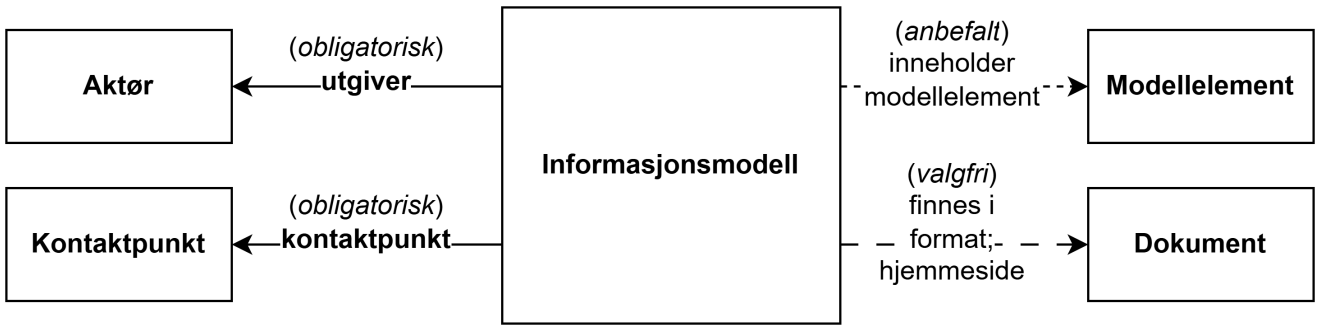
1.5. Om kravnivåene i spesifikasjonen

Spesifikasjonen bruker ordene «obligatorisk» ("*mandatory*"), «anbefalt» ("*recommended*") og «valgfri» ("*optional*"). Disse er forklart i DCAT-AP-NO , og forklaringene gjentas ikke her.

2. Forenklet fremstilling av kravene i ModellDCAT-AP-NO

Denne delen av spesifikasjonen er primært ment for den ikke-tekniske målgruppen.

Som illustrert i Figur 1 gir ModellDCAT-AP-NO mulighet til å beskrive informasjonsmodeller.



Figur 1. Forenklet fremstilling av ModellDCAT-AP-NO

Helt overordnet illustrerer figuren bl.a. følgende:

- til en informasjonsmodell skal (obligartorisk) det oppgis
  - aktøren/virksomheten som er ansvarlig for å gjøre modellen tilgjengelig, i teningen kalt «utgiver»
  - kontaktpunkt(er) som kan brukes ved spørsmål om modellen
- til en informasjonsmodell bør (anbefalt) det beskrives hvilke modellelementer modellen inneholder
- til en informasjonsmodell kan (valgfritt) det tas med henvisninger til
  - side(r) (dokument(er)) som viser modellen i ulike formater, f.eks. en eller flere bildefiler som viser modellen
  - hjemmesiden (dokument) til modellen, f.eks. en webside som viser og forklarer modellen

Det er med andre ord *ikke* nødvendig å ha beskrevet alle modellelementene i modellen din i henhold til kravene i denne spesifikasjonen, før du kan fortelle verden at du har laget en informasjonsmodell.

Hvilke typer opplysninger som SKAL (obligatoriske), BØR (anbefalte) og KAN (valgfrie) tas med i beskrivelse av en Informasjonsmodell, et Modellelement, en Aktør og et Kontaktpunkt, er nærmere spesifisert i det følgende i dette kapittelet. Hvordan opplysningene skal representeres teknisk i RDF (Resource Description Framework) er spesifisert i kap. Kap. 3, som også innehlder flere klasser som kan brukes i tillegg til de som er vist i Figur 1 og beskrevet i dette kapittelet.

2.1. Krav til beskrivelse av en Informasjonsmodell

Opplistinen i dette kapitlet er ikke komplett. Kap. 3.15 kan inneholde flere egenskaper som kommer i tillegg til de som er tatt med i tabellene under.

Tabell 1. Obligatoriske opplysningstyper som en beskrivelse av Informasjonsmodell SKAL inneholde

Obligatorisk	Forklaring	Ref. til Kap. 3
kontaktpunkt	kontaktpunkt som kan brukes ved spørsmål om modellen	3.15.1.1
tittel	navnet på modellen	3.15.1.2
utgiver	aktøren (virksomheten) som er ansvarlig for å gjøre modellen tilgjengelig	3.15.1.3

Tabell 2. Noen av de anbefalte opplysningstypene som en beskrivelse av Informasjonsmodell BØR inneholde

Anbefalt	Forklaring	Ref. til Kap. 3
begrep	begrep som er viktige for å forstå og tolke modellen	3.15.2.1
beskrivelse	en fritekstbeskrivelse av modellen	3.15.2.2
modellelement	modellelement som modellen inneholder	3.15.2.5
lisens	lisens som gjelder for viderebruk av modellen	3.15.2.6

Tabell 3. Noen av de valgfrie opplysningstypene som en beskrivelse av Informasjonsmodell KAN inneholde

Valgfritt	Forklaring	Ref. til Kap. 3
endringsdato	dato for siste endring av modellen	3.15.3.2
finnes i format	dokument som representerer modellen i et annet format	3.15.3.7
hjemmeside	hjemmesiden til modellen	3.15.3.10
modellstatus	modellens modenhet	3.15.3.12
språk	språk som er brukt i modellen	3.15.3.15
type	type informasjonsmodell	3.15.3.16
utgivelsesdato	dato for når modellen ble gjort tilgjengelig	3.15.3.17
versjon	versjonsnummer eller annen versjonsangivelse for modellen	3.15.3.18

2.2. Krav til beskrivelse av et Modellelement

Opplistinen i dette kapitlet er ikke komplett. Kap. 3.21 kan inneholde flere egenskaper som kommer i tillegg til de som er tatt med i tabellene under.

Tabell 4. Obligatoriske opplysningstyper som en beskrivelse av Modellelement SKAL inneholde

Obligatorisk	Forklaring	Ref. til Kap. 3
tittel	navnet på modellelementet	3.21.1.1

Tabell 5. NOen av de anbefalte opplysningstypene som en beskrivelse av Modellelement BØR inneholde

Anbefalt	Forklaring	Ref. til Kap. 3
begrep	begrep som er viktige for å forstå og tolke modellelementet	3.21.2.1
har egenskap	egenskap som modellelementet har	3.21.2.2

Tabell 6. Noen av de valgfrie opplysningstypene som en beskrivelse av Modellelement KAN inneholde

Valgfritt	Forklaring	Ref. til Kap. 3
beskrivelse	fritekstbeskrivelse av modellelementet	3.21.3.1

2.3. Krav til beskrivelse av en Aktør

Opplistinen i dette kapitlet er ikke komplett. Kap. 3.2 kan inneholde flere egenskaper som kommer i tillegg til de som er tatt med i tabellene under.

Tabell 7. Obligatoriske opplysningstyper som en beskrivelse av Aktør SKAL inneholde

Obligatorisk	Forklaring	Ref. til Kap. 3
navn	navnet til aktøren	3.2.1.1

Tabell 8. Noen av de anbefalte opplysningstypene som en beskrivelse av Aktør BØR inneholde

Anbefalt	Forklaring	Ref. til Kap. 3
type	type aktør, f.eks. nasjonal myndighet, lokal myndighet, privat virksomhet osv.	3.2.2.2

2.4. Krav til beskrivelse av et Kontaktpunkt

Opplistinen i dette kapitlet er ikke komplett. Kap. 3.20 kan inneholde flere egenskaper som kommer i tillegg til de som er tatt med i tabellene under.

Tabell 9. Obligatoriske opplysningstyper som en beskrivelse av Kontaktpunkt SKAL inneholde

Obligatorisk	Forklaring	Ref. til Kap. 3
fullt navn	navnet på kontaktpunktet	3.20.1.1

Tabell 10. Noen av de anbefalte opplysningstypene som en beskrivelse av Kontaktpunkt BØR inneholde

Anbefalt	Forklaring	Ref. til Kap. 3
e-post	e-postadresse til kontaktpunktet	3.20.2.1
hjemmeside	hjemmeside til kontaktpunktet	3.20.2.2

Anbefalt	Forklaring	Ref. til Kap. 3
telefon	telefonnummer til kontaktpunktet	3.20.2.3

2.5. Et illustrativt eksempel

En enkel beskrivelse av informasjonsmodellen vist i Figur 2 kan se slik ut, der obligatoriske felter er **uthevet**:

- **tittel**: Klassene i ModellDCAT-AP-NO
- **utgiver**: Digitaliseringsdirektoratet
- **kontaktpunkt**:
  - **navn**: Digitaliseringsdirektoratet
  - e-post: informasjonsforvaltning@digdir.no
- finnes i format:
  - format: png
  - referanse: link=images/ModellDCAT-AP-NO-klasser.png

▼ For eksemplet ovenfor uttrykt i RDF Turtle, klikk her

```
<eksModell> a modelldcatno:Informasjonsmodell ; # Informasjonsmodell
    dcat:contactPoint <digdir> ; # kontaktpunkt - obligatorisk
    dct:title "Klassene i ModellDCAT-AP-NO"@nb , "The classes in ModellDCAT-AP-
NO"@en ; # tittel - obligatorisk
    dct:publisher <https://organization-
catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # utgiver -
obligatorisk
    dct:hasFormat <png-visning> ; # finnes i format - valgfritt
    .

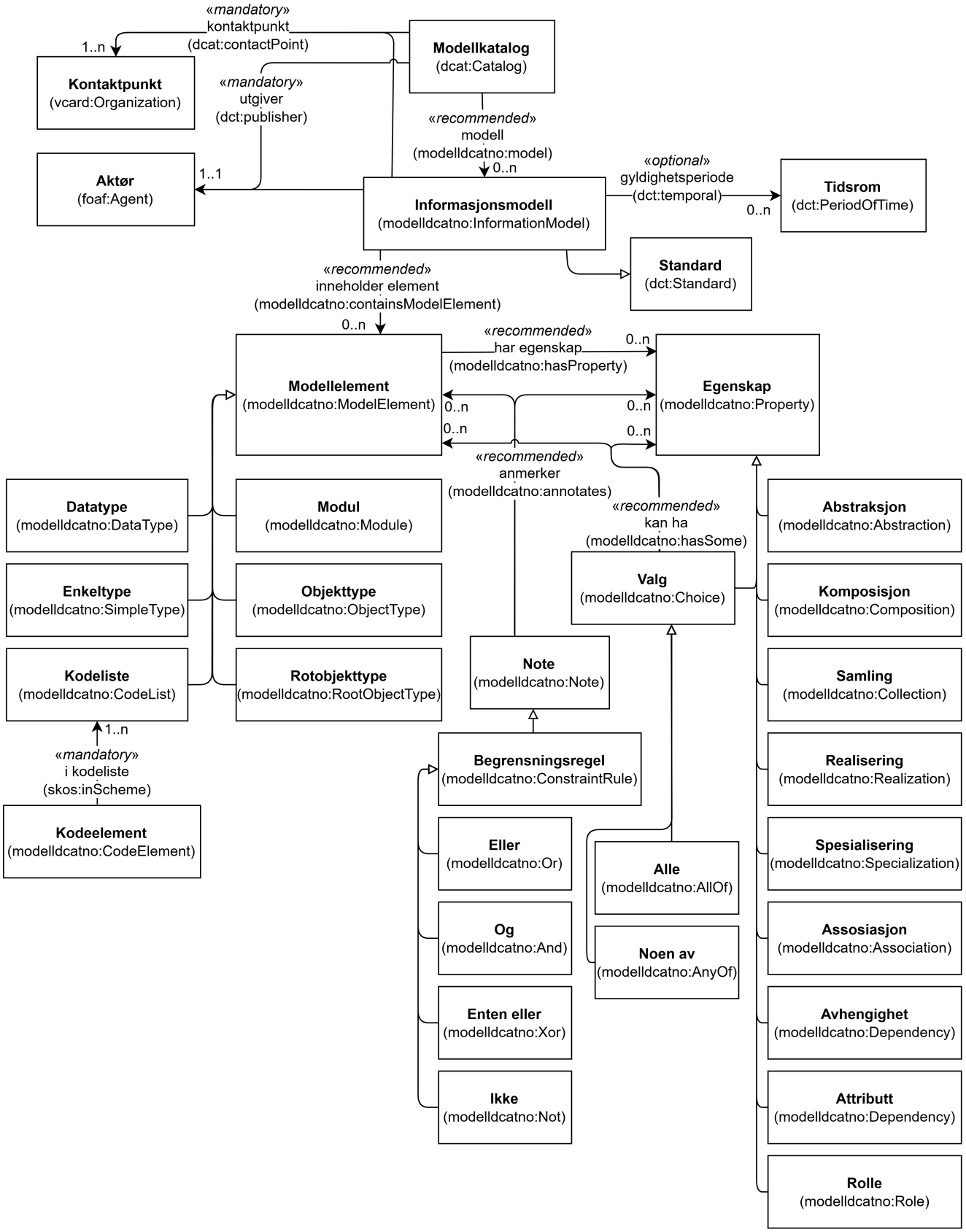
<digdir> a vcard:Organization ; # Kontaktpunkt - organisasjon
    vcard:fn "Digitaliseringsdirektoratet"@nb , "The Norwegian Digitalisation
Agency"@en ; # fullt navn - obligatorisk
    vcard:hasEmail <mailto:informasjonsforvaltning@digdir.no> ; # e-post - anbefalt
    .

<png-visning> a foaf:Document ; # Dokument
    dct:format <http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/PNG> ; #
format - valgfritt
    rdfs:seeAlso <https://data.norge.no/specification/modelldcat-ap-
no/images/ModellDCAT-AP-NO-klasser.png> ; # referanse - valgfritt
    .
```

3. Krav til RDF-representasjon av klassene i ModellDCAT-AP-NO

Denne delen av spesifikasjonen er primært ment for den tekniske målgruppen.

Figur 2 viser en visuell oversikt over klassene i CPSV-AP-NO og relasjoner mellom dem. For lesbarhets skyld er flere av klassene bare listet opp nederst på tegningen uten at relasjoner mellom disse og andre klasser er tatt med.



Figur 2. Klassene i ModellDCAT-AP-NO.

Figuren er ikke ment som en formell representasjon av spesifikasjonen. Før eventuell uoverensstemmelse mellom figuren og den tekstlige beskrivelsen blir rettet opp, har den tekstlige beskrivelsen forrang. Samme forrang gjelder også når det gjelder eventuelle uoverensstemmelser mellom tekstlige beskrivelser og figurer i resten av spesifikasjonen.

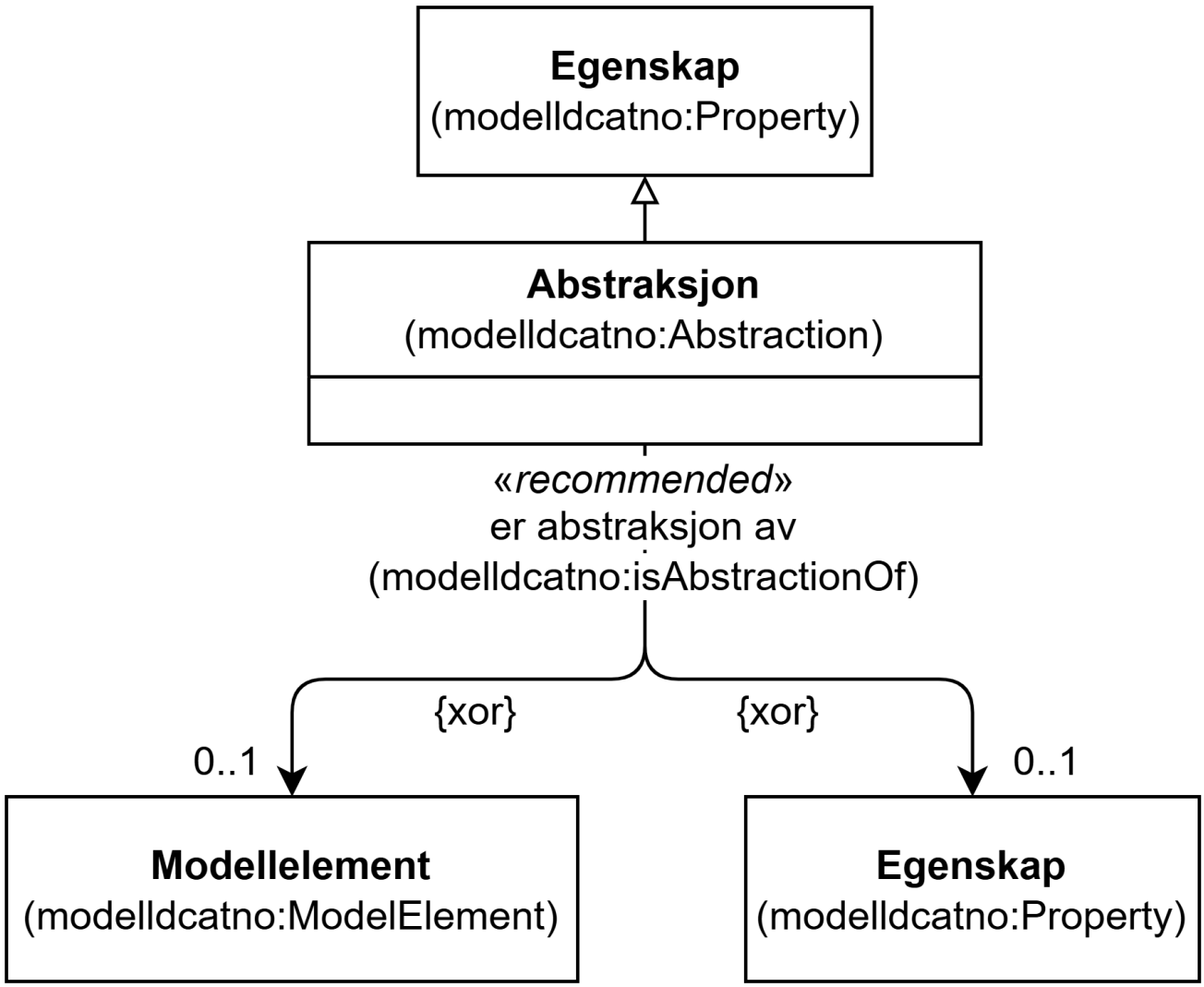
Klassene i figuren, med deres egenskaper, er spesifisert videre i dette kapitlet. Klassene er sortert alfabetisk etter norske klassenavn, og egenskapene i hver klasse gruppert først inn i obligatoriske, anbefalte og valgfrie egenskaper, og der under alfabetisk etter norske egenskapsnavn.

Kravene i denne delen av spesifikasjonen spesifiserer hvordan beskrivelsene skal representeres i RDF. Hvert krav er spesifisert i en tabell som inneholder syntaks og forklaring. Radene i tabellene er beskrevet nedenfor. Noen tabeller har færre rader.

Ledetekst i tabellen	**Hensikt med raden i tabellen**
English name	Brukes til å angi klasse- eller egenskapsnavn på engelsk, primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.
URI	Brukes til å angi en unik identifikator til klassen eller egenskapen. Det er dette som skal benyttes i RDF-basert utveksling/tilgjengeliggjøring av beskrivelser som er utformet i henhold til denne standarden. Eksempel: `skos:Concept` er identifikatoren til klassen Begrep (Concept), slik klassen er spesifisert i `skos` (*Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen* viser hva `skos` står for).
Subklasse av / *Subclass of*	Denne brukes bare i spesifikasjon av en klasse, til å referere til klassen som den aktuelle klassen ev. er subklasse av.
Subegenskap av / *Subproperty of*	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å referere til egenskapen som den aktuelle egenskapen ev. er subegenskap av.
Verdiområde / *Range*	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere lovlige verdier. Disse angis ved henvisning til en klasse eller datatype. Eksempel: Verdiområde `skos:Concept` betyr at verdien til egenskapen skal være en instans av klassen `skos:Concept`.
Anvendelse / *Usage note*	Brukes til å forklare hva klassen eller egenskapen er ment å brukes til, i kontekst av denne standarden. Forklaringen er også skrevet på engelsk (*Usage note*, kursivert), primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.
Multiplisitet / *Multiplicity*	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere minimum og maksimum antall verdier egenskapen SKAL/BØR/KAN ha.
Kravnivå / *Requirement level*	Denne brukes bare i spesifikasjon av en egenskap, til å spesifisere om egenskapen er obligatorisk, anbefalt eller valgfri. Se også kap. 1.5, “Om kravnivåene i spesifikasjonen”.
Merknad / *Note*	Brukes til merknader knyttet til bruk av klassen eller egenskapen, f.eks. restriksjoner hvis noen. Merknadene er også skrevet på engelsk (*Note*, kursivert), primært ment for engelsktalende utviklere av verktøystøtte.

Eksempel	Brukes til å gi eksempel på bruken av klassen/egenskapen, i prosatekst. Eksempel i RDF Turtle, er tatt med under den aktuelle tabellen.

3.1. Klassen Abstraksjon (`modelldcatno:Abstraction`)



Figur 3. Klassen Abstraksjon (`modelldcatno:Abstraction`) og klassene den refererer til



Se 3.10, "Klassen Egenskap (`modelldcatno:Property`)" for egenskaper som SKAL/BØR/KAN brukes, i tillegg til egenskapen(e) spesifisert her for denne klassen.

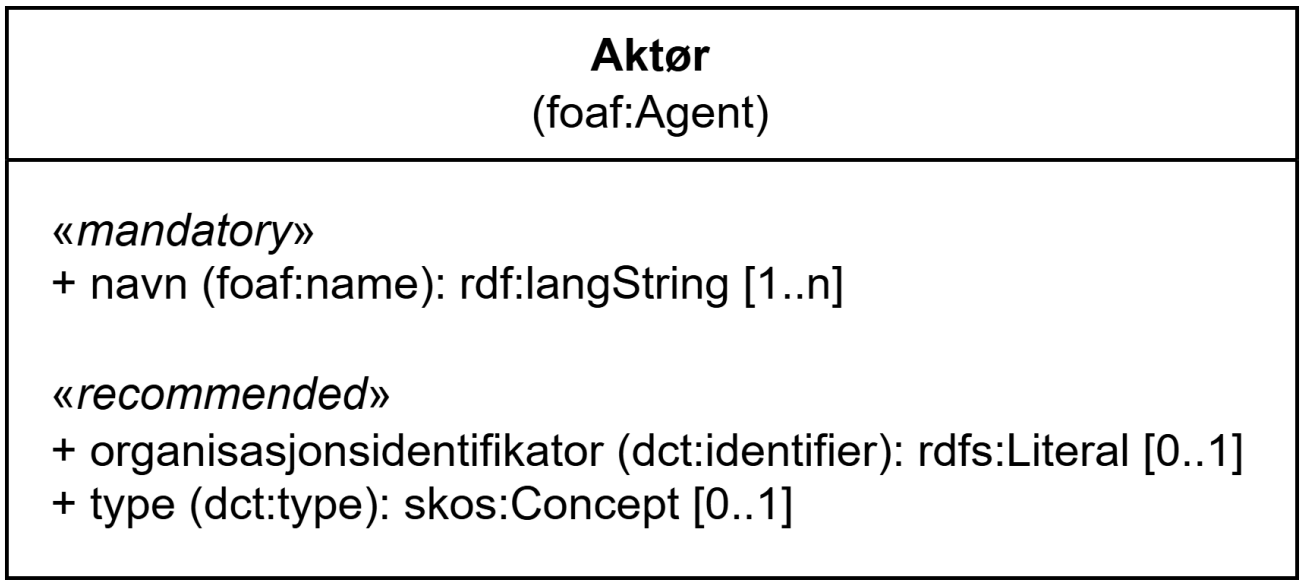
English name	*Abstraction*
URI	`modelldcatno:Abstraction`
Subklasse av / *Subclass of*	Egenskap (`modelldcatno:Property`)
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere en abstraksjon. *This class is used to represent an abstraction.*

3.1.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Abstraksjon*

Abstraksjon – er abstraksjon av (`modelldcatno:isAbstractionOf`)

English name	*is abstraction of*
URI	`modelldcatno:isAbstractionOf`
Subegenskap av / *Subproperty of*	`modelldcatno:hasType`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:ModelElement` or `modelldcatno:Property`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til modellelementet/egenskapen som denne egenskapen er en abstraksjon av. *This property is used to refer to the model element or property that the current property is an abstraction of.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

3.2. Klassen Aktør (`foaf:Agent`)



Figur 4. Klassen Aktør (`foaf:Agent`)

English name	*Agent*
URI	`foaf:Agent`
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere en aktør. *This class is used to represent an agent.*

3.2.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Aktør*

Aktør – navn (`foaf:name`)

English name	*name*
URI	`foaf:name`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi navnet til aktøren. Egenskapen bør gjentas for ulike versjoner av navnet (som navnet på forskjellige språk). *This property is used to specify the name of the agent. This property should be repeated for different versions of the name (e.g., the name in different languages).*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`1..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Obligatorisk / *Mandatory*

3.2.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Aktør*

Aktør – organisasjonsidentifikator (`dct:identifier`)

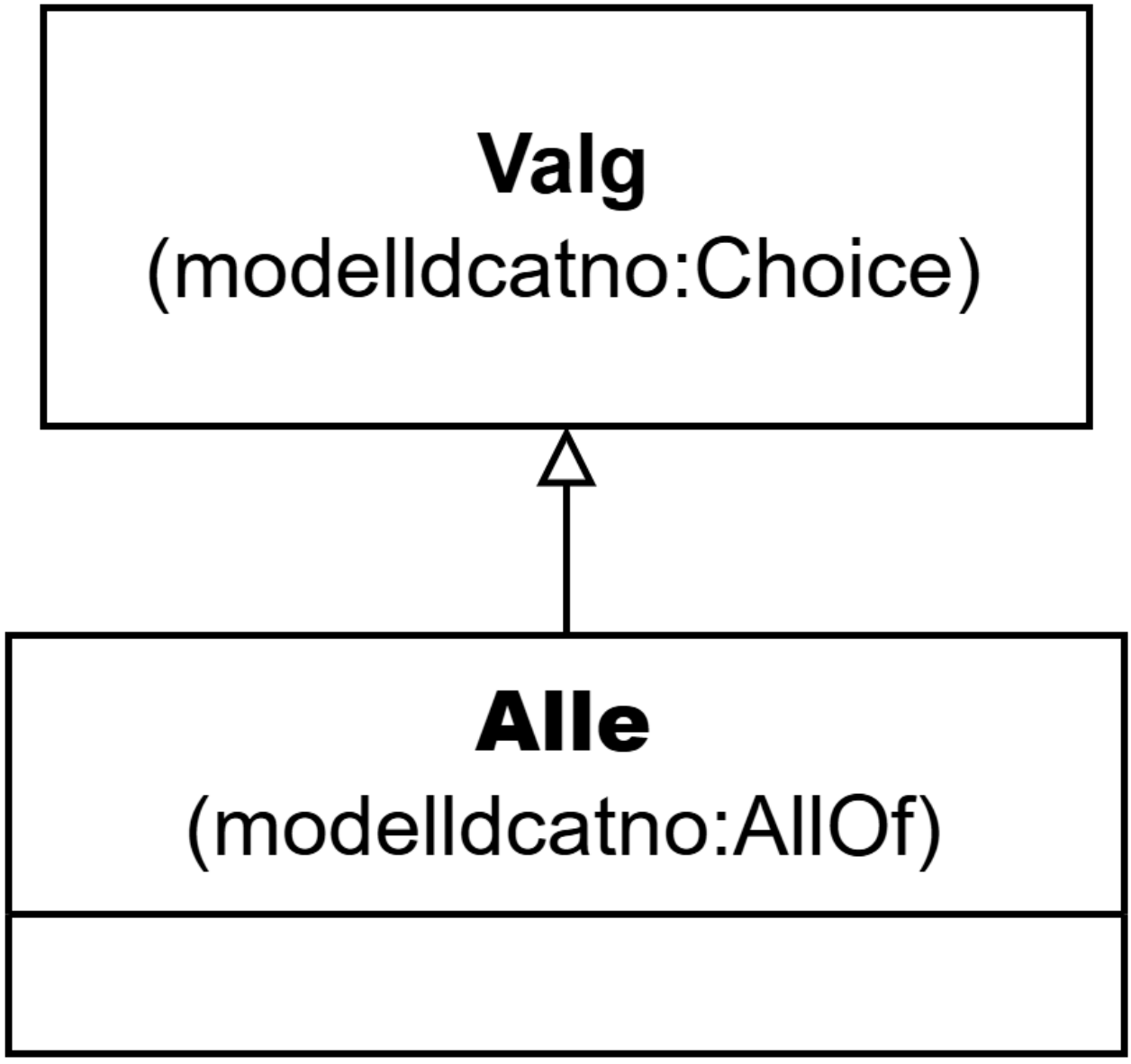
English name	*identifier*
URI	`dct:identifier`
Verdiområde / *Range*	`rdfs:Literal`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi organisasjonens identifikasjonsnummer, for eksempel i henhold til Enhetsregisterets organisasjonsnummer. *This property is used to specify the identifier for the organization.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Aktør – type (`dct:type`)

English name	*type*
URI	`dct:type`
Verdiområde / *Range*	`skos:Concept`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi typen aktør tilhører. *This property is used to specify the type that the agent belongs to.*

Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*
Merknad / *Note*	Verdien SKAL velges fra ADMS Publisher Type Vocabulary (lenket ressurs i RDF) . *The value MUST be chosen from ADMS Publisher Type Vocabulary (linked resource in RDF) .*

3.3. Klassen Alle (`modelldcatno:AllOf`)



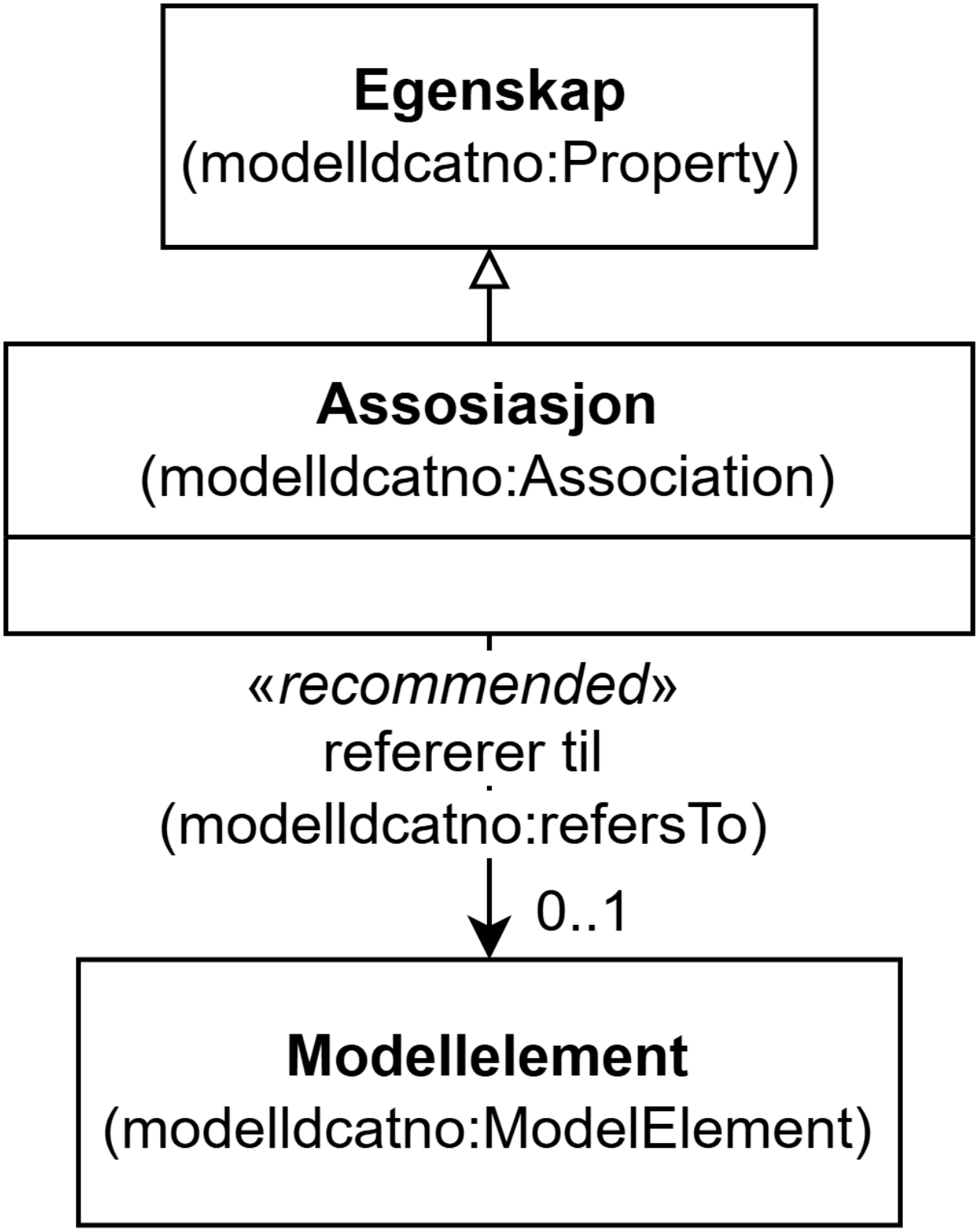
Figur 5. Klassen Alle (`modelldcatno:AllOf`)



Se 3.35, “Klassen Valg (`modelldcatno:Choice`)” for egenskaper som SKAL/BØR/KAN brukes.

English name	*All of*
URI	`modelldcatno:AllOf`
Subklasse av / *Subclass of*	Valg (`modelldcatno:Choice`)
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere valg som uttrykker at alle valgbare modellelementer og/eller egenskaper må velges samtidig. *This class is used to represent a choice that expresses that all selectable model elements and/or properties must be selected simultaneously.*

3.4. Klassen Assosiasjon (`modelldcatno:Association`)



Figur 6. Klassen Assosiasjon (`modelldcatno:Association`)



Se 3.10, "Klassen Egenskap (`modelldcatno:Property`)" for egenskaper som SKAL/BØR/KAN brukes, i tillegg til egenskapen(e) spesifisert her for denne klassen.

English name	*Association*
URI	`modelldcatno:Association`

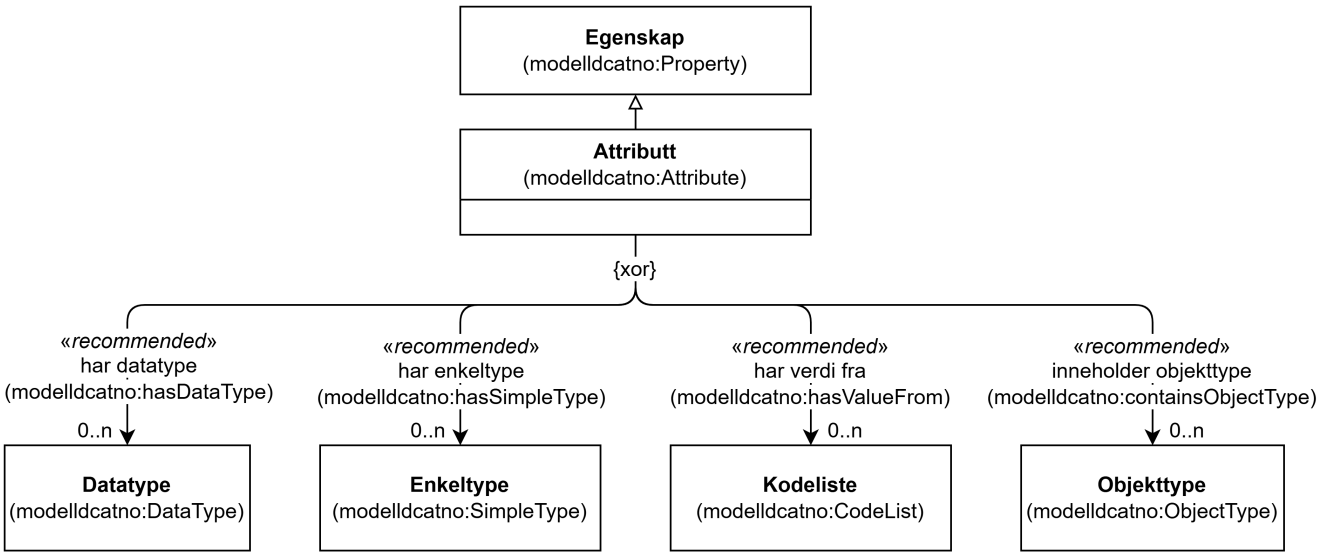
Subklasse av / *Subclass of*	Egenskap (`modelldcatno:Property`)
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere en assosiasjon. *This class is used to represent an association.*

3.4.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Assosiasjon*

Assosiasjon – refererer til (`modelldcatno:refersTo`)

English name	*refers to*
URI	`modelldcatno:refersTo`
Subegenskap av / *Subproperty of*	`modelldcatno:hasType`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:ModelElement`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til et modellelement som assosiasjonen peker til. *This property is used to refer to a model element that the association refers to.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

3.5. Klassen Attributt (`modelldcatno:Attribute`)



Figur 7. Klassen Attributt (`modelldcatno:Attribute`)



Se 3.10, "Klassen Egenskap (`modelldcatno:Property`)" for egenskaper som SKAL/BØR/KAN brukes, i tillegg til egenskapen(e) spesifisert her for denne klassen.



Egenskapene til modelldcatno:Attribute er gjensidig utelukkende, dvs. at de ikke kan forekomme samtidig.

English name	*Attribute*
URI	`modelldcatno:Attribute`
Subklasse av / *Subclass of*	Egenskap (`modelldcatno:Property`)
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere et attributt. *This class is used to represent an attribute.*

3.5.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Attributt*

Attributt – har datatype (`modelldcatno:hasDataType`)

English name	*has data type*
URI	`modelldcatno:hasDataType`
Subegenskap av / *Subproperty of*	`modelldcatno:hasType`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:DataType`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi at attributtet har en datatype som type. *This property is used to specify that the attribute has a data type as its type.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Attributt – har enkeltype (`modelldcatno:hasSimpleType`)

English name	*has simple type*
URI	`modelldcatno:hasSimpleType`
Subegenskap av / *Subproperty of*	`modelldcatno:hasType`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:SimpleType`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi at attributtet har en enkeltype som type. *This property is used to specify that the attribute has a simple type as its type.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`

Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

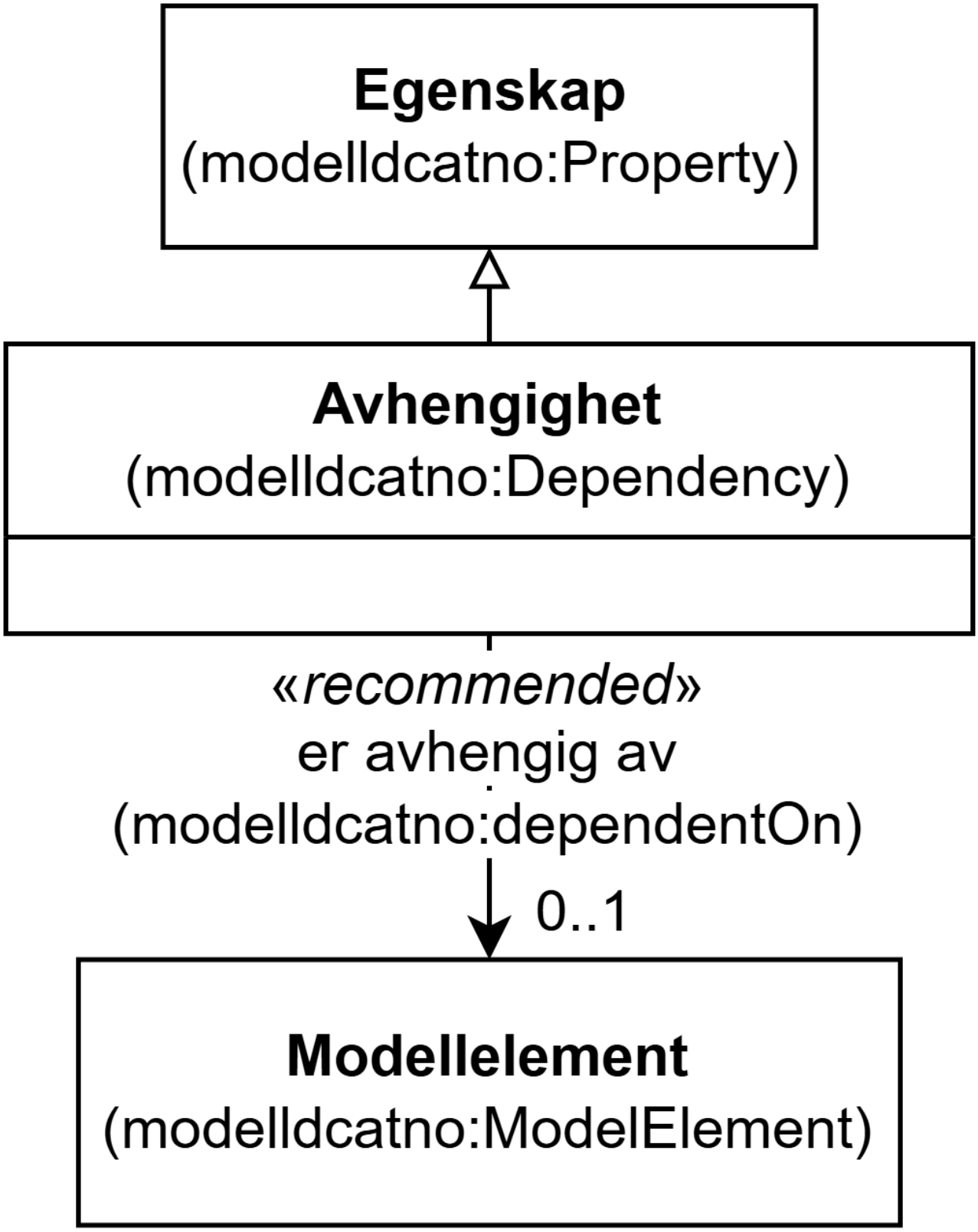
Attributt – har verdi fra (`modelldcatno:hasValueFrom`)

English name	*has value from*
URI	`modelldcatno:hasValueFrom`
Subegenskap av / *Subproperty of*	`modelldcatno:hasType`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:CodeList`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi at attributtet har en kodeliste som type. *This property is used to specify that the attribute has a code list as its type.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Attributt – inneholder objekttype (`modelldcatno:containsObjectType`)

English name	*contains object type*
URI	`modelldcatno:containsObjectType`
Subegenskap av / *Subproperty of*	`modelldcatno:hasType`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:ObjectType`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi at attributtet har en objekttype som type. *This property is used to specify that the attribute has an object type as its type.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

3.6. Klassen Avhengighet (`modelldcatno:Dependency`)



Figur 8. Klassen Avhengighet (`modelldcatno:Dependency`)



Se 3.10, "Klassen Egenskap (`modelldcatno:Property`)" for egenskaper som SKAL/BØR/KAN brukes, i tillegg til egenskapen(e) spesifisert her for denne klassen.

English name	*Dependency*
URI	`modelldcatno:Dependency`

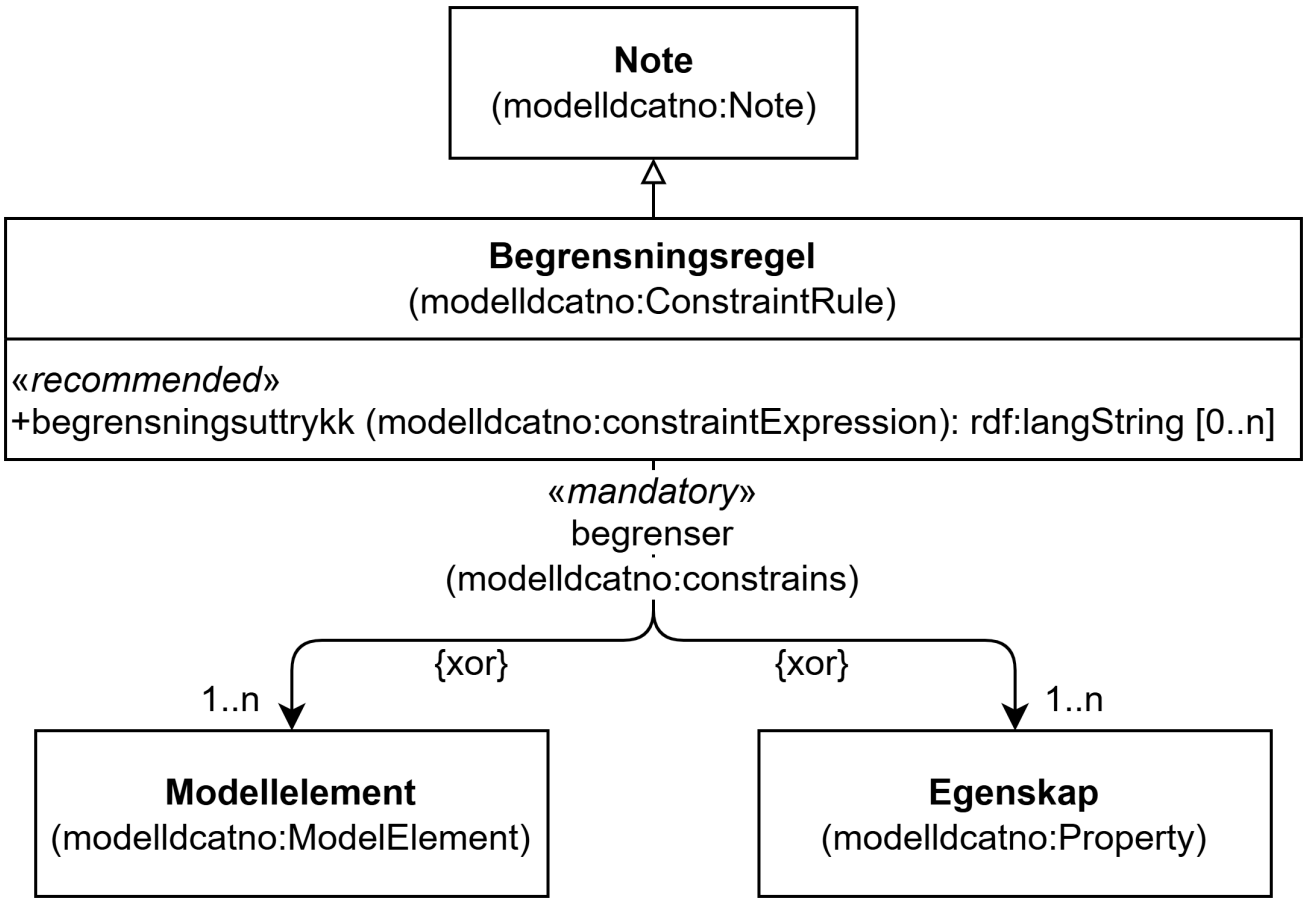
Subklasse av / *Subclass of*	Egenskap (`modelldcatno:Property`)
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere en avhengighet. *This class is used to represent a dependency.*

3.6.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Avhengighet*

Avhengighet – er avhengig av (`modelldcatno:dependentOn`)

English name	*dependent on*
URI	`modelldcatno:dependentOn`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:ModelElement`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til modellelementet som dette modellelementet er avhengig av. *This property is used to refer to the model element that this model element is dependent on.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

3.7. Klassen Begrensningsregel (`modelldcatno:ConstraintRule`)



Figur 9. Klassen Begrensningsregel (`modelldcatno:ConstraintRule`)



Se 3.25, "Klassen Note (`modelldcatno:Note`)" for egenskaper som SKAL/BØR/KAN brukes, i tillegg til egenskapen(e) spesifisert her for denne klassen.

English name	*Constraint Rule*
URI	`modelldcatno:ConstraintRule`
Subklasse av / *Subclass of*	Note (modelldcatno:Note)
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere en begrensningsregel. *This class is used to represent a constraint rule.*

3.7.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Begrensningsregel*

Begrensningsregel – begrenser (`modelldcatno:constrains`)

English name	*constrains*
URI	`modelldcatno:constrains`
Subegenskap av / *Subproperty of*	`modelldcatno:annotates`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:Property`

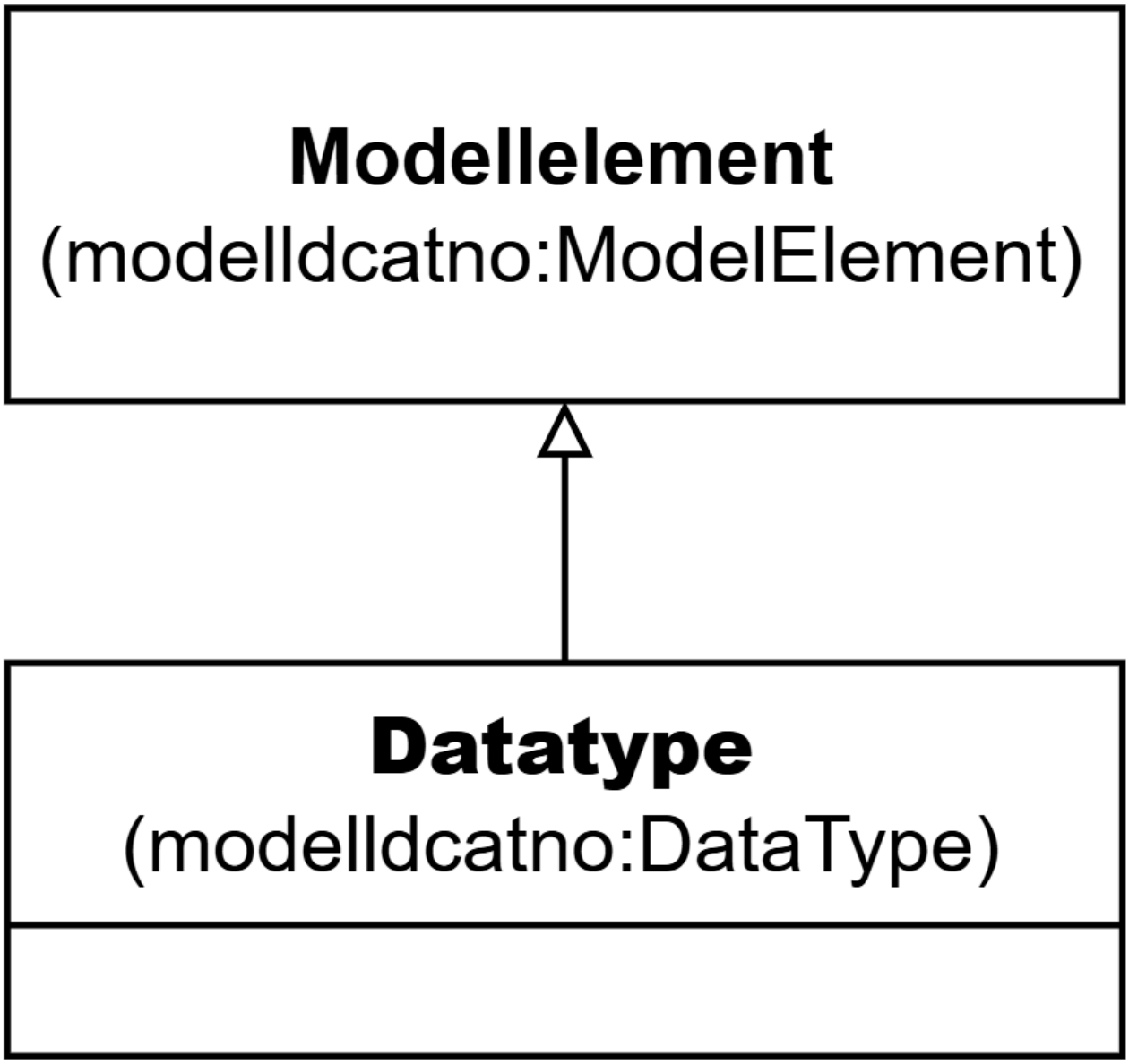
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til egenskap eller modellelement som begrensningsregelen gjelder for. *This property is used to refer to the property or model element that the constraint rule applies to.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`1..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Obligatorisk / *Mandatory*

3.7.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Begrensningsregel*

Begrensningsregel – begrensningsuttrykk (`modelldcatno:constraintExpression`)

English name	*constraint expression*
URI	`modelldcatno:constraintExpression`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi Uttrykk som beskriver en begrensningsregel. Egenskapen bør gjentas når uttrykket finnes i flere ulike språk. *This property is used to specify the constraint expression_ It should be repeated when the expression exists in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

3.8. Klassen Datatype (`modelldcatno:DataType`)



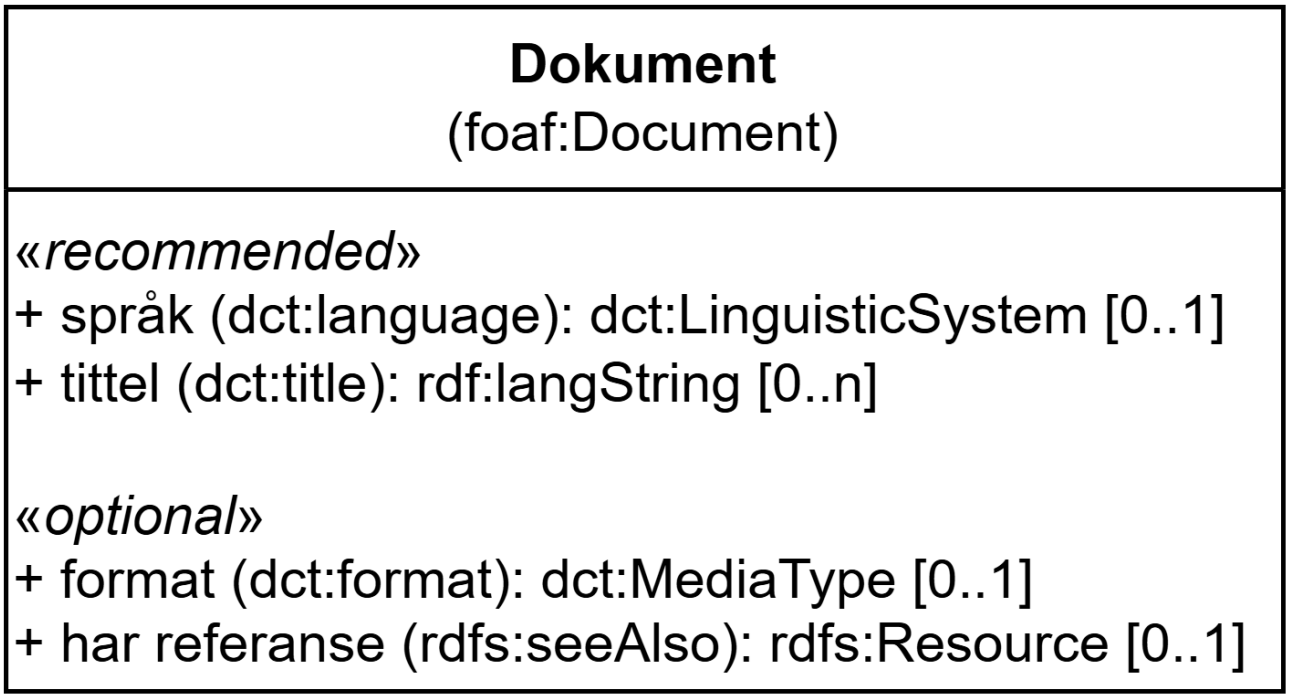
Figur 10. Klassen Datatype (`modelldcatno:DataType`)



Se 3.21, "Klassen Modellelement (`modelldcatno:ModelElement`)" for egenskaper som SKAL/BØR/KAN brukes.

English name	*Data type*
URI	`modelldcatno:DataType`
Subklasse av / *Subclass of*	Modellelement `modelldcatno:ModelElement`
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere en datatype (en sammensatt verdistruktur uten identitet). *This class is used to represent a data type.*

3.9. Klassen Dokument (`foaf:Document`)



Figur 11. Klassen Dokument (`foaf:Document`) og klassene den refererer til

English name	*Document*
URI	`foaf:Document`
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere et dokument. *This class is used to represent a document.*

3.9.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Dokument*

Dokument – språk (`dct:language`)

English name	*language*
URI	`dct:language`
Verdiområde / *Range*	`dct:LinguisticSystem`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til språket som dokumentet er i. *This property is used to refer to the language of the document.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Merknad / *Note*	Verdien SKAL velges fra EU's kontrollerte vokabular *Language* . *The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary Language* .

Eksempel i RDF Turtle:

```
<aFigure> a dct:Document ;
   dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> ;
   .
```

Dokument – tittel (`dct:title`)

English name	*title*
URI	`dct:title`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi tittel for dokumentet. Egenskapen bør gjentas når tittelen finnes i flere ulike språk. *This property is used to specify the title for the document. It should be repeated when the title exists in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

3.9.2. Valgfrie egenskaper for klassen *Dokument*

Dokument – format (`dct:format`)

English name	*format*
URI	`dct:format`
Verdiområde / *Range*	`dct:MediaType`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi dokumentets filformat. Brukes til å angi hvilket format en alternativ representasjon av modellen er på. *This property is used to specify the format of the document. It is used to indicate what format an alternative representation of the model is in.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Merknad / *Note*	Verdien SKAL velges fra EU's kontrollerte vokabular *File type* . *The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary File type* .
Eksempel / *Example*	RDF Turtle

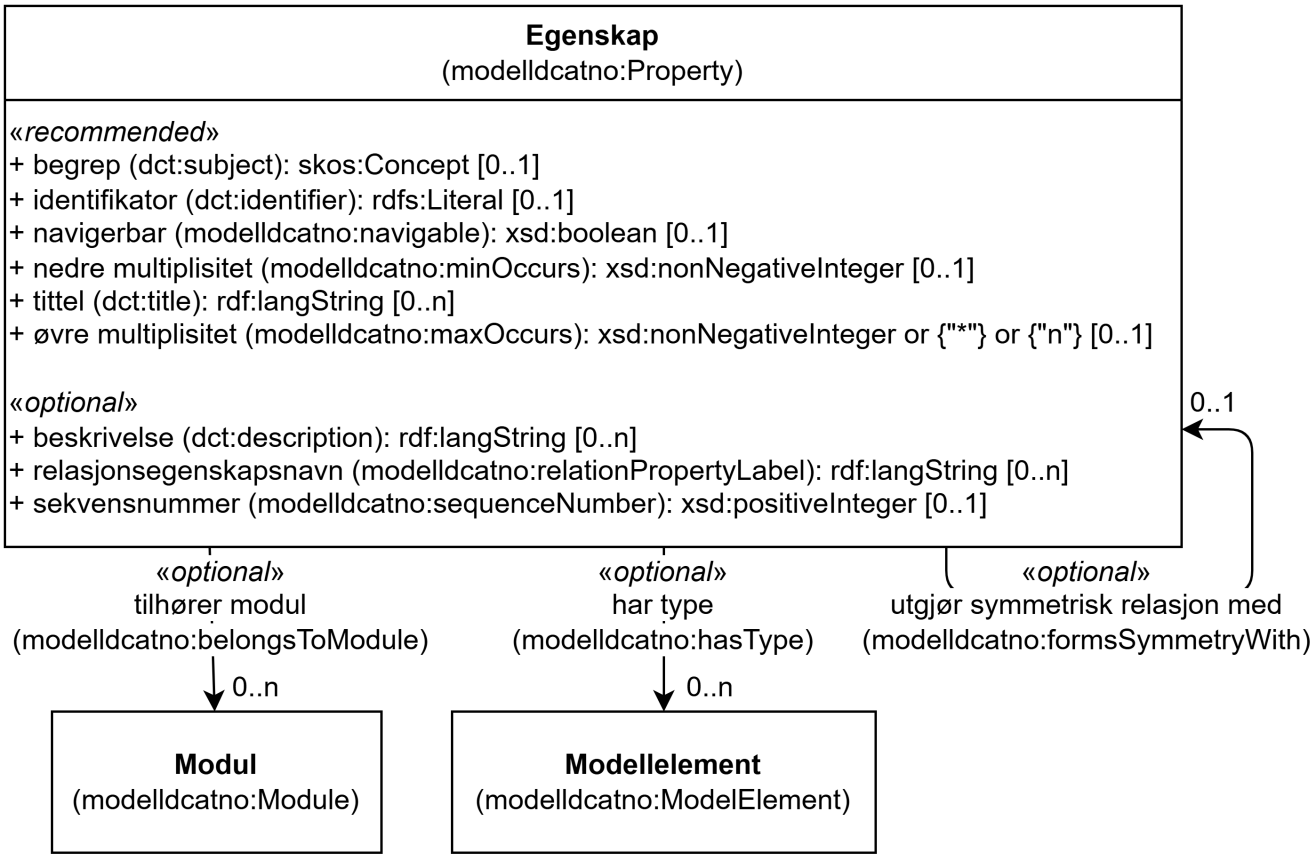
Eksempel i RDF Turtle:

```
<aFigure> a dct:Document ;
   dct:format <http://publications.europa.eu/resource/authority/file-type/PNG> ;
   .
```

Dokument – har referanse (`rdfs:seeAlso`)

English name	*has reference*
URI	`rdfs:seeAlso`
Verdiområde / *Range*	`rdfs:Resource`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi referansen til dokumentet. *This property is used to specify the reference to the document.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

3.10. Klassen Egenskap (`modelldcatno:Property`)



Figur 12. Klassen Egenskap (`modelldcatno:Property`)

English name	*Property*
URI	`modelldcatno:Property`
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere en egenskap. *This class is used to represent a property.*

3.10.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Egenskap*

Egenskap – begrep (`dct:subject`)

English name	*subject*
URI	`dct:subject`
Verdiområde / *Range*	`skos:Concept`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til begrep som er viktig for å forstå og tolke egenskapen. *This property is used to refer to a concept that is important for understanding and interpreting the property.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Egenskap – identifikator (`dct:identifier`)

English name	*identifier*
URI	`dct:identifier`
Verdiområde / *Range*	`rdfs:Literal`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi en unik og persistent identifikator til egenskapen. *This property is used to specify a unique and persistent identifier for the property.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Egenskap – navigerbar (`modelldcatno:navigable`)

English name	*navigable*
URI	`modelldcatno:navigable`
Verdiområde / *Range*	`xsd:boolean`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi om egenskapen er navigerbar eller ikke. *This property is used to specify if the property is navigable.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Egenskap – nedre multiplisitet (`modelldcatno:minOccurs`)

English name	*min occurs*
URI	`modelldcatno:minOccurs`
Verdiområde / *Range*	`xsd:nonNegativeInteger`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi det minste antallet lovlige forekomster egenskapen kan ha. *This property is used to specify the minimum number of occurrences of the property.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Egenskap – tittel (`dct:title`)

English name	*title*
URI	`dct:title`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi navnet på egenskapen. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk. *This property is used to specify the name of the property. The property should be repeated when the name exists in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Egenskap – øvre multiplisitet (`modelldcatno:maxOccurs`)

English name	*max occurs*
URI	`modelldcatno:maxOccurs`
Verdiområde / *Range*	`xsd:nonNegativeInteger` or `{"*"}` or `{"n"}`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi det største antallet lovlige forekomster egenskapen kan ha. *This property is used to specify the maximum number of occurrences of the property.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

3.10.2. Valgfrie egenskaper for klassen *Egenskap*

Egenskap – beskrivelse (`dct:description`)

English name	*description*
URI	`dct:description`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi tekstlig beskrivelse av egenskapen. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk. *This property is used to specify a textual description of the property. The property should be repeated when the description exists in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`

Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Egenskap – har type (`modelldcatno:hasType`)

English name	*has type*
URI	`modelldcatno:hasType`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:ModelElement`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi en generell beskrivelse av verdidomenet til egenskapen. *This property is used to specify a general description of the property's value domain.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Egenskap – relasjonsegenskapsnavn (`modelldcatno:relationPropertyLabel`)

English name	*relation property label*
URI	`modelldcatno:relationPropertyLabel`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi navn på relasjon mellom to egenskaper. Brukes i kombinasjon med egenskapen «utgjør symmetrisk relasjon med» (modelldcatno:formsSymmetryWith). Egenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk/målformer. *This property is used to specify the name of the relation between two properties. It is used in combination with the property "forms symmetry with" (modelldcatno:formsSymmetryWith). The property should be repeated when the name exists in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Egenskap – sekvensnummer (`modelldcatno:sequenceNumber`)

English name	*sequence number*
URI	`modelldcatno:sequenceNumber`
Verdiområde / *Range*	`xsd:positiveInteger`

Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi en numerisk, sekvensielt stigende verdi som kan brukes til å identifisere og holde orden på rekkefølgen på egenskapene til et modellelement. For enkelte modeller er egenskapenes orden vesentlig, f.eks. slik det ofte er i XML. *This property is used to specify a numeric, sequentially increasing value that can be used to identify and maintain the order of the properties of a model element. In some models, the order of the properties is significant, for example, as is often the case in XML.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

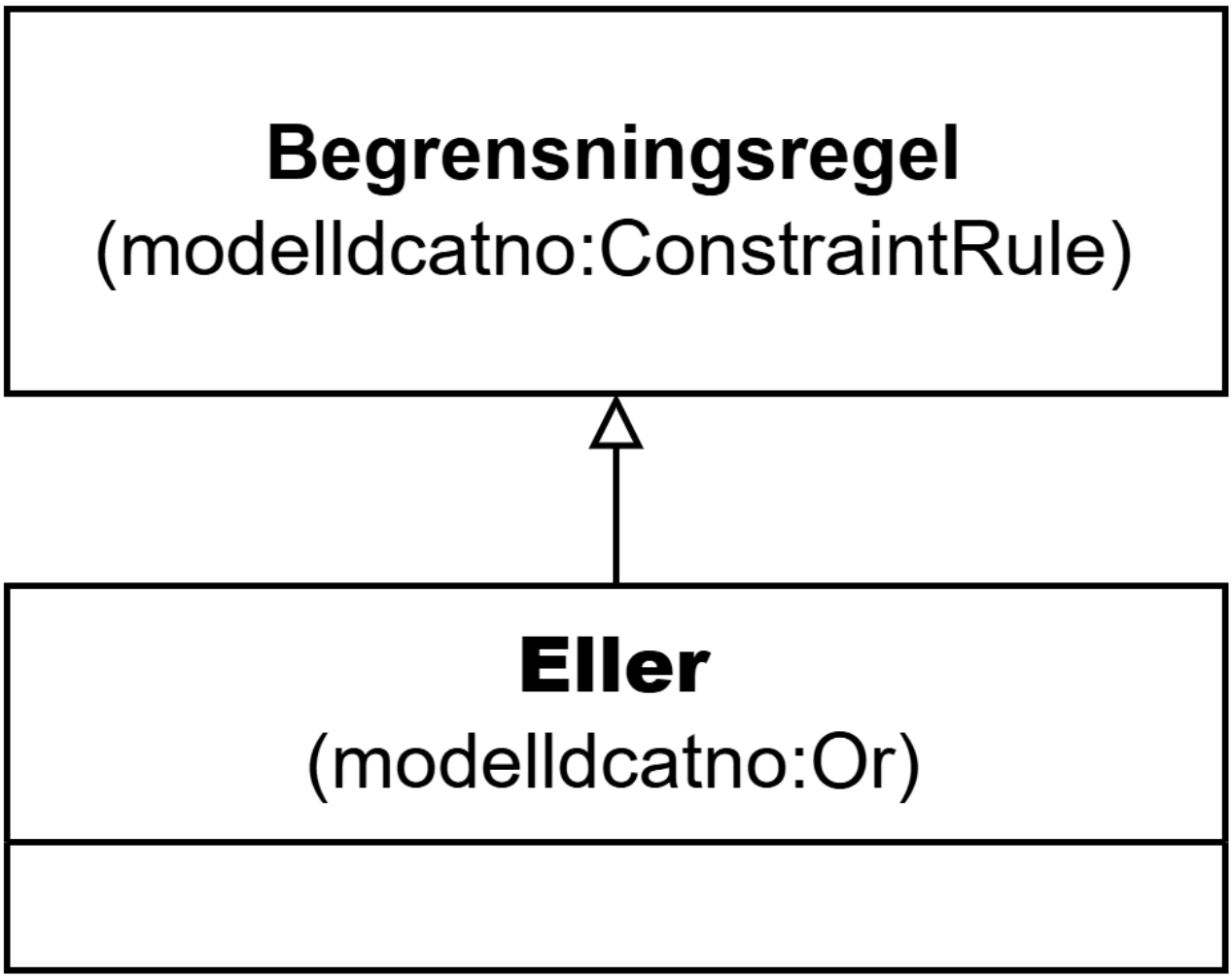
Egenskap – tilhører modul (`modelldcatno:belongsToModule`)

English name	*belongs to module*
URI	`modelldcatno:belongsToModule`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:Module`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til en modellmodul/delmodell som egenskapen inngår i. *This property is used to refer to a module/submodol to which the property belongs.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Egenskap – utgjør symmetrisk relasjon med (`modelldcatno:formsSymmetryWith`)

English name	*forms symmetry with*
URI	`modelldcatno:formsSymmetryWith`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:Property`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å uttrykke at egenskapen har en symmetrisk relasjon til en annen egenskap. *This property is used to express that the property has a symmetric relation to another property.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

3.11. Klassen Eller (`modelldcatno:Or`)



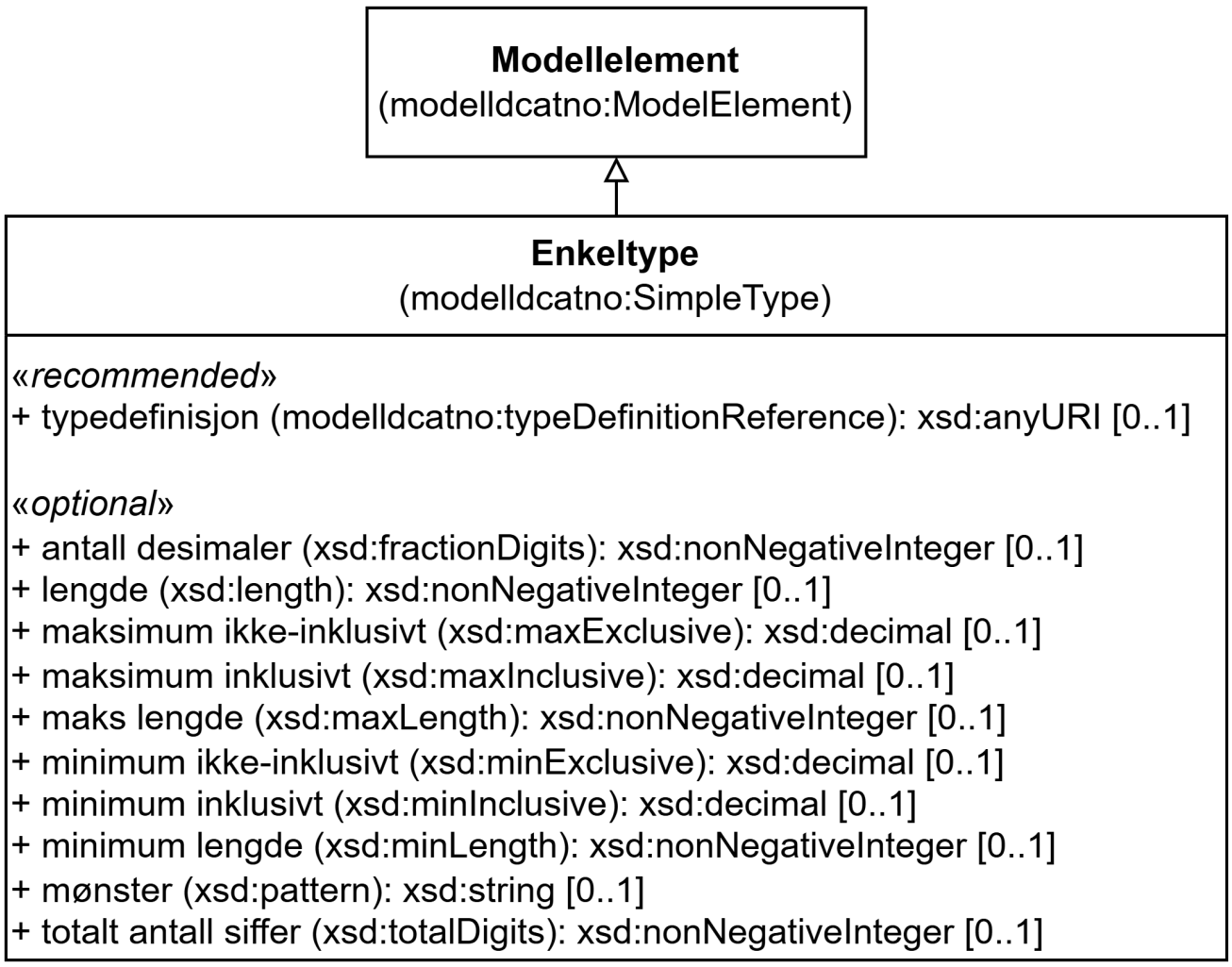
Figur 13. Klassen Eller (`modelldcatno:Or`)



Se 3.7, "Klassen Begrensningsregel (`modelldcatno:ConstraintRule`)" for egenskaper som SKAL/BØR/KAN brukes.

English name	*Or*
URI	`modelldcatno:Or`
Subklasse av / *Subclass of*	Begrensningsregel (`modelldcatno:ConstraintRule`)
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere en begrensningsregel som uttrykker at som minimum må én av egenskapene og/eller modellelementene som den refererer til forekomme (inklusiv eller). *This class is used to represent a constraint rule that expresses that at least one of the properties and/or model elements it refers to must occur (inclusive or).*

3.12. Klassen Enkeltype (modelldcatno:SimpleType)



Figur 14. Klassen Enkeltype (modelldcatno:SimpleType)



Se 3.21, "Klassen Modellelement (modelldcatno:ModelElement)" for egenskaper som SKAL/BØR/KAN brukes, i tillegg til egenskapen(e) spesifisert her for denne klassen.

English name	*Simple Type*
URI	modelldcatno:SimpleType
Subklasse av / *Subclass of*	Modellelement (modelldcatno:ModelElement)
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å beskrive enkeltype. *This class is used to describe simple type.*

3.12.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Enkeltype*

Enkeltype – typedefinisjon (modelldcatno:typeDefinitionReference)

English name	*type definition reference*

URI	`modelldcatno:typeDefinitionReference`
Verdiområde / *Range*	`xsd:anyURI`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til en standard ontologi eller bibliotek for typer, f.eks. typer definert av W3C og UML. *This property is used to refer to a standard ontology or library for types, e.g., types defined by W3C and UML.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

3.12.2. Valgfrie egenskaper for klassen *Enkeltype*

Enkeltype – antall desimaler (`xsd:fractionDigits`)

English name	*fraction digits*
URI	`xsd:fractionDigits`
Verdiområde / *Range*	`xsd:nonNegativeInteger`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi maksimalt antall tillatte desimaler. *This property is used to specify the maximum number of allowed decimal places.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Enkeltype – lengde (`xsd:length`)

English name	*length*
URI	`xsd:length`
Verdiområde / *Range*	`xsd:nonNegativeInteger`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi lengde på en streng. *This property is used to specify the length of a string.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Enkeltype – maks lengde (`xsd:maxLength`)

English name	*max length*

URI	`xsd:maxLength`
Verdiområde / *Range*	`xsd:nonNegativeInteger`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi maksimum lengde på en streng. *This property is used to specify the maximum length of a string.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Enkeltype – maksimum ikke-inklusivt (`xsd:maxExclusive`)

English name	*max exclusive*
URI	`xsd:maxExclusive`
Verdiområde / *Range*	`xsd:decimal`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi den øvre grensene for en numerisk verdi (verdien må være mindre enn denne verdien). *This property is used to specify the upper bound for a numeric value (the value must be less than this value).*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Enkeltype – maksimum inklusivt (`xsd:maxInclusive`)

English name	*max inclusive*
URI	`xsd:maxInclusive`
Verdiområde / *Range*	`xsd:decimal`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi den øvre grensen for en numerisk verdi (verdien må være mindre enn eller lik denne verdien). *This property is used to specify the upper bound for a numeric value (the value must be less than or equal to this value).*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Enkeltype – minimum ikke-inklusivt (`xsd:minExclusive`)

English name	*min exclusive*
URI	`xsd:minExclusive`

Verdiområde / *Range*	`xsd:decimal`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi den nedre grensene for en numerisk verdi (verdien må være større enn denne verdien). *This property is used to specify the lower bound for a numeric value (the value must be greater than this value).*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Enkeltype – minimum inklusivt (`xsd:minInclusive`)

English name	*min inclusive*
URI	`xsd:minInclusive`
Verdiområde / *Range*	`xsd:decimal`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi den nedre grensen for en numerisk verdi (verdien må være større enn eller lik denne verdien). *This property is used to specify the lower bound for a numeric value (the value must be greater than or equal to this value).*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Enkeltype – minimum lengde (`xsd:minLength`)

English name	*min length*
URI	`xsd:minLength`
Verdiområde / *Range*	`xsd:nonNegativeInteger`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi minimum lengde på en streng. *This property is used to specify the minimum length of a string.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Enkeltype – mønster (`xsd:pattern`)

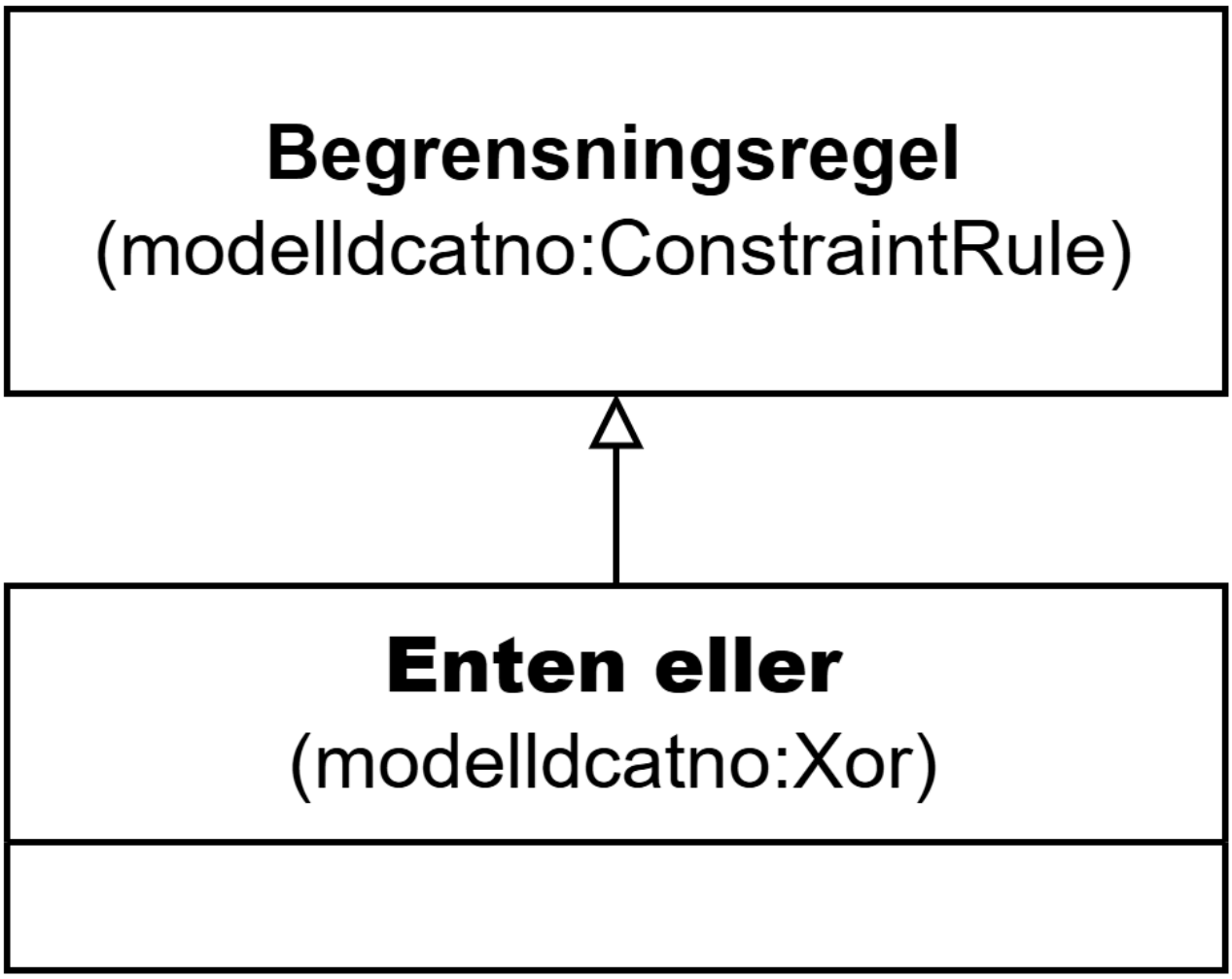
English name	*pattern*
URI	`xsd:pattern`
Verdiområde / *Range*	`xsd:string`

Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi et regulært uttrykk som beskriver gyldig syntaks for et dataelement. *This property is used to specify a regular expression that describes the valid syntax for a data element.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Enkeltype – totalt antall siffer (`xsd:totalDigits`)

English name	*total digits*
URI	`xsd:totalDigits`
Verdiområde / *Range*	`xsd:nonNegativeInteger`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi nøyaktig antall tillatte sifre. Det må være større enn null. *This property is used to specify the exact number of allowed digits. It must be greater than zero.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

3.13. Klassen Enten eller (`modelldcatno:Xor`)



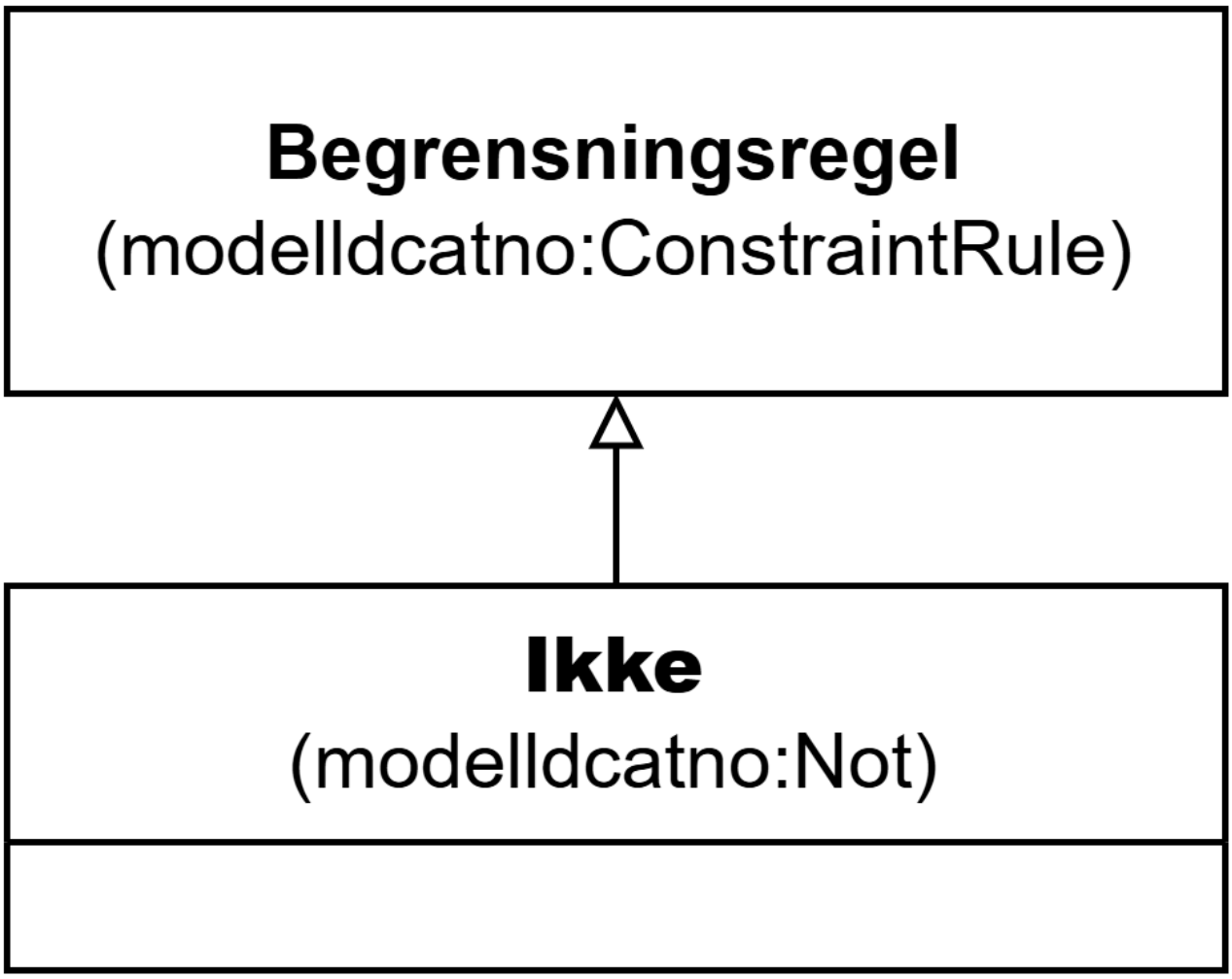
Figur 15. Klassen Enten eller (`modelldcatno:Xor`)



Se 3.7, “Klassen Begrensningsregel (`modelldcatno:ConstraintRule`)” for egenskaper som SKAL/BØR/KAN brukes.

English name	*Xor*
URI	`modelldcatno:Xor`
Subklasse av / *Subclass of*	Begrensningsregel (`modelldcatno:ConstraintRule`)
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere en begrensningsregel som uttrykker at kun én av egenskapene eller modellelementene den refererer til kan opptre samtidig (eksklusiv eller).. *This class is used to represent a constraint rule that expresses that only one of the properties or model elements it refers to can occur at a time (exclusive or).*
Merknad / *Note*	Som minimum må begrensningsregelen være knyttet til to egenskaper/modellelementer. *At a minimum, the constraint rule must be linked to two properties/model elements.*

3.14. Klassen Ikke (modelldcatno:Not)



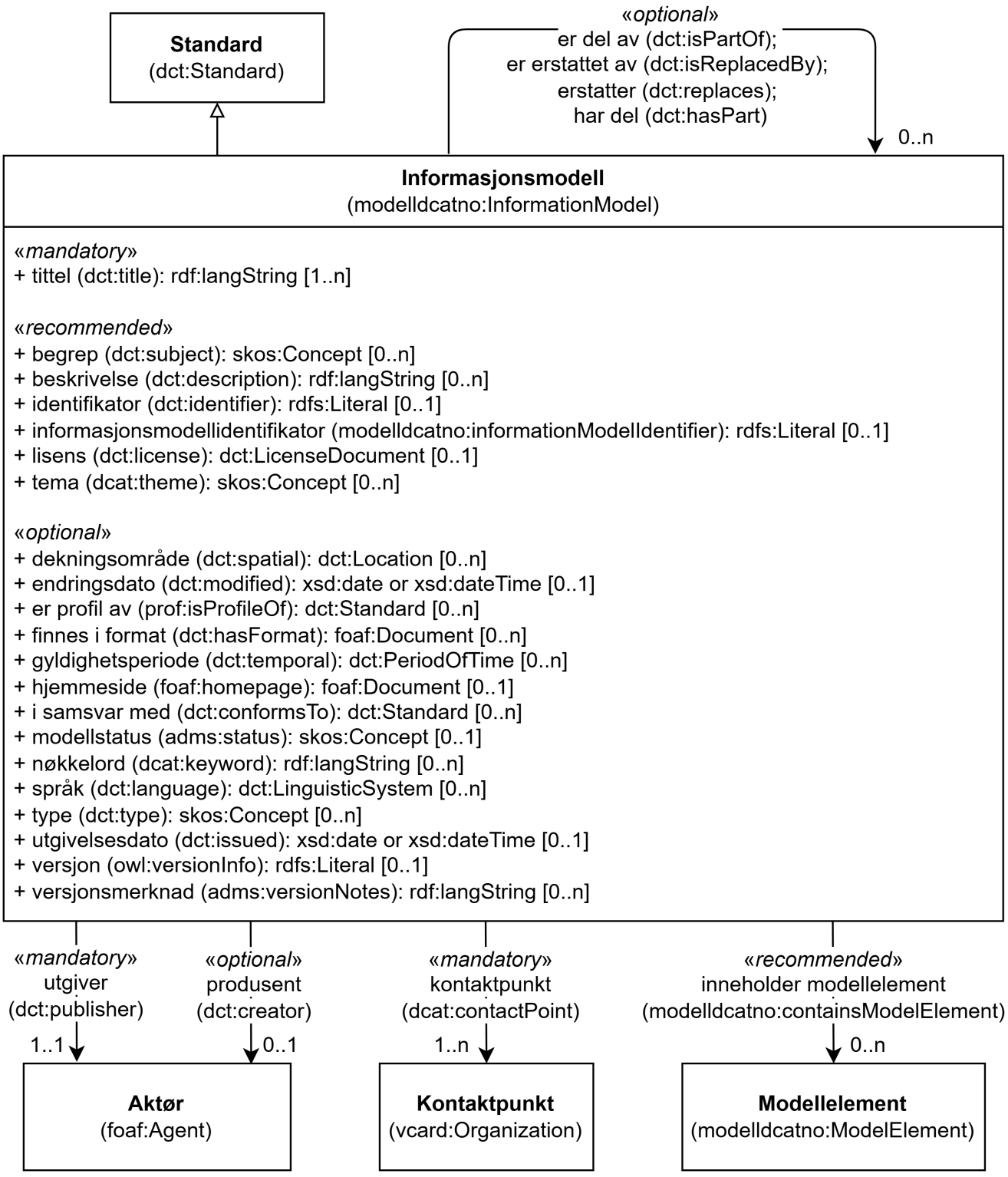
Figur 16. Klassen Ikke (modelldcatno:Not)



Se 3.7, "Klassen Begrensningsregel (modelldcatno:ConstraintRule)" for egenskaper som SKAL/BØR/KAN brukes.

English name	*Not*
URI	modelldcatno:Not
Subklasse av / *Subclass of*	Begrensningsregel (modelldcatno:ConstraintRule)
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere begrensningsregel som uttrykker at kun instanser som ikke samsvarer med egenskaper og/eller modellelementer som den refererer til, kan forekomme. *This class is used to represent a constraint rule that expresses that only instances that do not comply with the properties and/or model elements it refers to can occur.*

3.15. Klassen Informasjonsmodell (`modelldcatno:InformationModel`)



Figur 17. Klassen Informasjonsmodell (`modelldcatno:InformationModel`) og klassene den refererer til

English name	*Information Model*
URI	`modelldcatno:InformationModel`
Subklasse av / *Subclass of*	Standard (`dct:Standard`)

Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere en informasjonsmodell. *This class is used to represent an information model.*

3.15.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Informasjonsmodell*

Informasjonsmodell – kontaktpunkt (`dcat:contactPoint`)

English name	*contact point*
URI	`dcat:contactPoint`
Verdiområde / *Range*	`vcard:Organization`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi kontaktpunkt med kontaktopplysninger, som kan brukes ved spørsmål om modellen. *This property is used to specify contact point with contact information, which can be used to send comments or questions about the model.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`1..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Obligatorisk / *Mandatory*

Informasjonsmodell – tittel (`dct:title`)

English name	*title*
URI	`dct:title`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi navnet på modellen. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk. *This property is used to specify the title of the model. It should be repeated when the title exists in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`1..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Obligatorisk / *Mandatory*

Informasjonsmodell – utgiver (`dct:publisher`)

English name	*publisher*
URI	`dct:publisher`
Verdiområde / *Range*	`foaf:Agent`

Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi aktøren (virksomheten) som er ansvarlig for å gjøre modellen tilgjengelig. *This property is used to specify the publisher for the information model.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`1..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Obligatorisk / *Mandatory*

3.15.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Informasjonsmodell*

Informasjonsmodell – begrep (`dct:subject`)

English name	*subject*
URI	`dct:subject`
Verdiområde / *Range*	`skos:Concept`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til begrep som er viktige for å forstå og tolke modellen. *This property is used to refer to concepts that are important for understanding and interpreting the model.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Informasjonsmodell – beskrivelse (`dct:description`)

English name	*description*
URI	`dct:description`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi fritekstbeskrivelse av modellen. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk. *This property is used to specify textual description of the model. It should be repeated when the description exists in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Informasjonsmodell – identifikator (`dct:identifier`)

English name	*identifier*

URI	`dct:identifier`
Verdiområde / *Range*	`rdfs:Literal`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi hovedidentifikator for ressursen. *This property is used to specify the main identifier for the model.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Informasjonsmodell – informasjonsmodellidentifikator (`modelldcatno:informationModelIdentifier`)

English name	*information model identifier*
URI	`modelldcatno:informationModelIdentifier`
Verdiområde / *Range*	`rdfs:Literal`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi modellens identifikator slik det fremkommer av den som har laget modellen. *This property is used to specify the identifier of the model as it appears in the source documentation.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*
Merknad / *Note*	Dette er typisk hva elementet er kjent som i modelleringsverktøyet hvor modellen er laget. *This is typically what the element is known as in the modeling tool where the model was created.*

Informasjonsmodell – inneholder modellelement (`modelldcatno:containsModelElement`)

English name	*contains model element*
URI	`modelldcatno:containsModelElement`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:ModelElement`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til et modellelement som modellen inneholder. *This property is used to refer to a model element which is contained in the model.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`

Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Informasjonsmodell – lisens (`dct:license`)

English name	*license*
URI	`dct:license`
Verdiområde / *Range*	`dct:LicenseDocument`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til lisens for informasjonsmodellen som beskriver hvordan den kan viderebrukes. *This property is used to refer to the license for the information model which describes how it can be reused.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*
Merknad / *Note*	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular *Licence* . *The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary Licence* .

Eksempel i RDF Turtle:

```
<aModel> a modelldcatno:InformationModel ;
   dct:license <http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0> ;
   .
```

Informasjonsmodell – tema (`dcat:theme`)

English name	*theme*
URI	`dcat:theme`
Verdiområde / *Range*	`skos:Concept`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til et hovedtema(er) for modellen. *This property is used to specify main theme(s) for the model.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*
Merknad / *Note*	Verdien bør velges fra Los . *The values SHOULD be chosen from Los* .

3.15.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Informasjonsmodell*

Informasjonsmodell – dekningsområde (`dct:spatial`)

English name	*spatial*
URI	`dct:spatial`
Verdiområde / *Range*	`dct:Location`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi referere til et geografisk eller administrativt område som dekkes av modellen. *This property is used to refer to a geographic or administrative area covered by the model.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*
Merknad / *Note*	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabularer *Continent*, *Countries and territories* eller *Place*, HVIS den finnes på listene; *GeoNames* SKAL i andre tilfeller brukes. *The value MUST be chosen from EU's controlled vocabularies Continent, Countries and territories or Place, IF it is in one of the lists; if a particular location is not in one of the mentioned Named Authority Lists, GeoNames MUST be used.*

Eksempel i RDF Turtle:

```
<aModel> a modelldcatno:InformationModel ;
   dct:spatial <http://publications.europa.eu/resource/authority/country/NOR> ; #
Norge
   .
```

Informasjonsmodell – endringsdato (`dct:modified`)

English name	*modified*
URI	`dct:modified`
Verdiområde / *Range*	`xsd:date` or `xsd:dateTime`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi dato for siste oppdatering av modellen. *This property is used to specify the date of the last update of the model.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Informasjonsmodell – er del av (`dct:isPartOf`)

English name	*is part of*
URI	`dct:isPartOf`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:InformationModel`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til en annen modell som denne modellen er del av. *This property is used to refer to another model that this model is part of.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Informasjonsmodell – er erstattet av (`dct:isReplacedBy`)

English name	*is replaced by*
URI	`dct:isReplacedBy`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:InformationModel`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til en oppdatert og nyere modell som erstatter denne modellen. *This property is used to refer to an updated and more recent model that replaces this model.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Informasjonsmodell – er profil av (`prof:isProfileOf`)

English name	*is profile of*
URI	`prof:isProfileOf`
Verdiområde / *Range*	`dct:Standard`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til en standard eller spesifikasjon som modellen er en profil av. *This property is used to refer to a standard or specification that the model is a profile of.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Informasjonsmodell – erstatter (`dct:replaces`)

English name	*replaces*
URI	`dct:replaces`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:InformationModel`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til en eldre utgått modell som denne modellen er ment å erstatte. *This property is used to refer to an older or deprecated model that this model is intended to replace.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Informasjonsmodell – finnes i format (`dct:hasFormat`)

English name	*has format*
URI	`dct:hasFormat`
Verdiområde / *Range*	`foaf:Document`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til et dokument som representerer modellen i et annet format. *This property is used to refer to a document that represents the model in another format.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Informasjonsmodell – gyldighetsperiode (`dct:temporal`)

English name	*temporal*
URI	`dct:temporal`
Verdiområde / *Range*	`dct:PeriodOfTime`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi modellens gyldighetsintervall. *This property is used to specify the validity period of the model.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Informasjonsmodell – har del (`dct:hasPart`)

English name	*has part*
URI	`dct:hasPart`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:InformationModel`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til en annen modell som er en del av denne modellen. *This property is used to refer to another model that is a part of this model.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Informasjonsmodell – hjemmeside (`foaf:homepage`)

English name	*homepage*
URI	`foaf:homepage`
Verdiområde / *Range*	`foaf:Document`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til hjemmesiden til modellen. *This property is used to refer to the homepage of the model.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Informasjonsmodell – i samsvar med (`dct:conformsTo`)

English name	*conforms to*
URI	`dct:conformsTo`
Verdiområde / *Range*	`dct:Standard`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til en implementasjonsregel eller spesifikasjon, som ligger til grunn for opprettelsen av modellen. *This property is used to refer to an implementation rule or specification that serves as the basis for the creation of the model.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Informasjonsmodell – modellstatus (`adms:status`)

English name	*status*
URI	`adms:status`
Verdiområde / *Range*	`skos:Concept`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi modellens modenhet. *This property is used to specify the status of the model.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*
Merknad / *Note*	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabularer *Prooduct status* . *The value MUST be chosen from EU's controlled vocabularies Prooduct status* .

Eksempel i RDF Turtle:

```
<aModel> a modelldcatno:InformationModel ;
   adms:status <http://publications.europa.eu/resource/authority/product-
status/PRODUCTION> ; # deployed in a production environment
   .
```

Informasjonsmodell – nøkkelord (`dcat:keyword`)

English name	*keyword*
URI	`dcat:keyword`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi nøkkelord som beskriver modellen. *This property is used to specify keyword which describes the model.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Informasjonsmodell – produsent (`dct:creator`)

English name	*creator*
URI	`dct:creator`
Verdiområde / *Range*	`foaf:Agent`

Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til aktøren som er produsent av modellen.. *This property is used to refer to the agent who is the creator of the model.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Informasjonsmodell – språk (`dct:language`)

English name	*language*
URI	`dct:language`
Verdiområde / *Range*	`dct:LinguisticSystem`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi språk som er brukt i modellen. *This property is used to specify language which is used in the model.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*
Merknad / *Note*	Verdien SKAL velges fra EU's kontrollerte vokabular *Language* . *The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary Language* .

Eksempel i RDF Turtle:

```
<aModel> a modelldcatno:InformationModel ;
   dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> ;
   .
```

Informasjonsmodell – type (`dct:type`)

English name	*type*
URI	`dct:type`
Verdiområde / *Range*	`skos:Concept`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til typedefinisjoner som kategoriserer modellen og abstraksjonsnivået.. *This property is used to refer to the type definitions that categorize the model and its abstraction level.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`

Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*
Merknad / *Note*	Verdien SKAL velges fra kontrollert vokabular for Informasjonsmodelltype . *The value MUST be chosen from Information model type .*

Eksempel i RDF Turtle:

```
<aModel> a modelldcatno:InformationModel ;
   dct:type
      <https://data.norge.no/vocabulary/information-model-type#logical-model> ;
   .
```

Informasjonsmodell – utgivelsesdato (`dct:issued`)

English name	*issued*
URI	`dct:issued`
Verdiområde / *Range*	`xsd:date` or `xsd:dateTime`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi utgivelsesdato for modellen. *This property is used to specify the date of issue for the model.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Informasjonsmodell – versjon (`owl:versionInfo`)

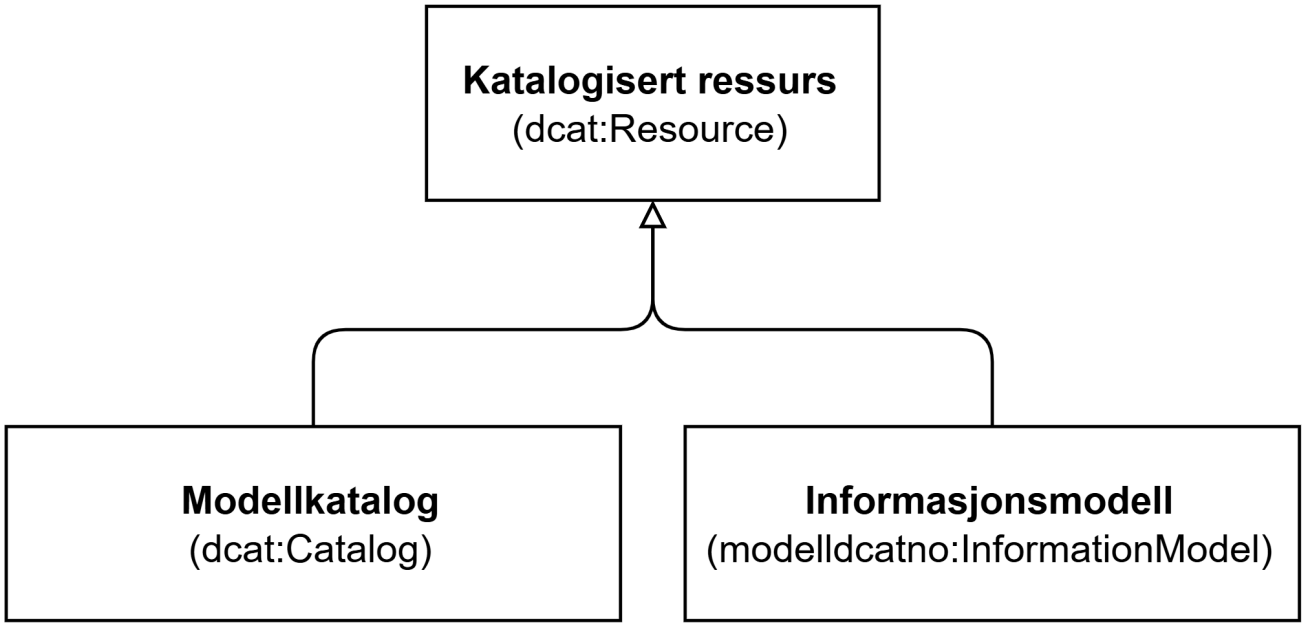
English name	*version info*
URI	`owl:versionInfo`
Verdiområde / *Range*	`rdfs:Literal`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi versjonsnummer eller annen versjonsbetegnelse for modellen. *This property is used to specify the version information for the model.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Informasjonsmodell – versjonsmerknad (`adms:versionNotes`)

English name	*version notes*

URI	`adms:versionNotes`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi versjonsmerknad for modellen. Egenskapen bør gjentas når merknaden finnes i flere ulike språk. *This property is used to specify version notes for the model. This property should be repeated when the notes are available in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

3.16. Klassen Katalogisert ressurs (`dcat:Resource`)

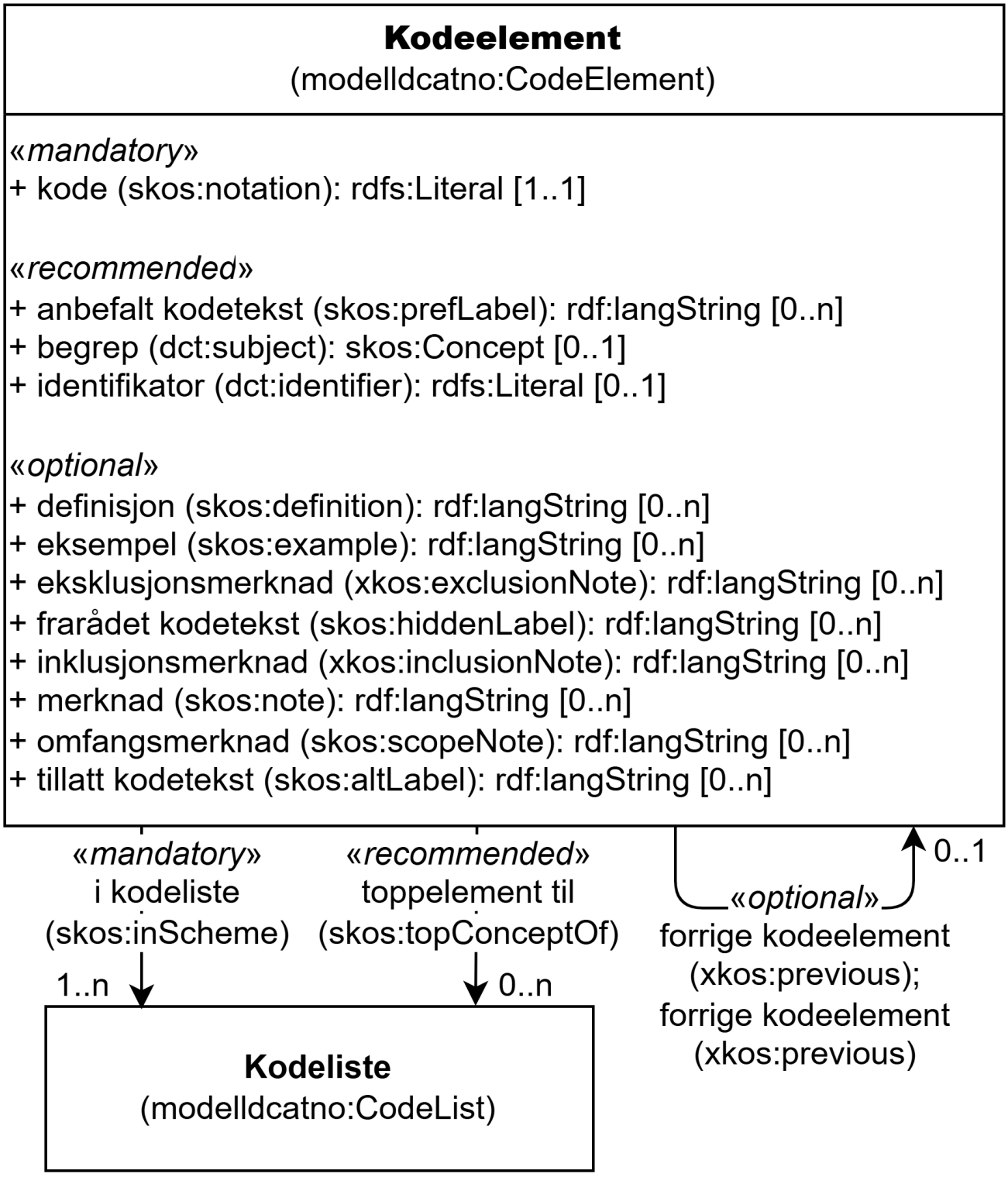


Figur 18. Klassen Katalogisert ressurs (`dcat:Resource`)

English name	*Cataloged resource*
URI	`dcat:Resource`
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere en ressurs som er beskrevet i en katalogen. *This class is used to represent a cataloged resource.*

Merknad / *Note*	Dette er en abstrakt klasse og skal i en konkret anvendelse erstattes med en av spesialiseringene, dvs. Informasjonsmodell eller Modellkatalog. *This is an abstract class and should in a concrete application be replaced by one of the specializations, i.e., Information model or Model catalog.*

3.17. Klassen Kodeelement (`modelldcatno:CodeElement`)



Figur 19. Klassen Kodeelement (`modelldcatno:CodeElement`) og klassene den refererer til

English name	*Code Element*
URI	`modelldcatno:CodeElement`
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere et kodeelement. *This class is used to represent a code element.*

3.17.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Kodeelement*

Kodeelement – i kodeliste (`skos:inScheme`)

English name	*in scheme*
URI	`skos:inScheme`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:CodeList`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til kodeliste som kodeelementet inngår i. *This property is used to refer to the code list that the code element is included in.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`1..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Obligatorisk / *Mandatory*

Kodeelement – kode (`skos:notation`)

English name	*notation*
URI	`skos:notation`
Verdiområde / *Range*	`rdfs:Literal`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi representasjonen av kodeelementet, vanligvis kalt «koden». *This property is used to specify the notation for the code element (usually called the "code").*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`1..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Obligatorisk / *Mandatory*

3.17.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Kodeelement*

Kodeelement – anbefalt kodetekst (`skos:prefLabel`)

English name	*pref label*
URI	`skos:prefLabel`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`

Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi referere til den anbefalte kodeteksten for kodeelementet, dvs. teksten som anses best egnet for kodeelementet. Egenskapen bør gjentas når teksten finnes i flere ulike språk. *This property is used to specify the preferred label for the code element. It should be repeated when the label exists in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*
Merknad / *Note*	Det bør være maksimalt én anbefalt kodetekst per språk. *There should be at most one preferred label per language.*

Kodeelement – begrep (`dct:subject`)

English name	*subject*
URI	`dct:subject`
Verdiområde / *Range*	`skos:Concept`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi referere til begrep som er viktig for å forstå og tolke kodeelementet. *This property is used to refer to the concept that is important for understanding and interpreting the code element.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Kodeelement – identifikator (`dct:identifier`)

English name	*identifier*
URI	`dct:identifier`
Verdiområde / *Range*	`rdfs:Literal`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi en unik og persistent identifisering av et kodeelement. *This property is used to specify a unique and persistent identification of a code element.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Kodeelement – toppelement til (`skos:topConceptOf`)

English name	*top concept of*
URI	`skos:topConceptOf`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:CodeList`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til kodeliste som kodeelementet er det første kodeelementet i. *This property is used to refer to the code list in which the code element is the first code element.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

3.17.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Kodeelement*

Kodeelement – definisjon (`skos:definition`)

English name	*definition*
URI	`skos:definition`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi definisjonen av begrepet som kodeelementet representerer. Egenskapen bør gjentas når definisjonen finnes i flere ulike språk. *This property is used to specify the definition of the concept represented by the code element. It should be repeated when the definition exists in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Kodeelement – eksempel (`skos:example`)

English name	*example*
URI	`skos:example`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`

Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi eksempel på begrepet som kodeelementet representerer. Egenskapen bør gjentas når eksemplet finnes i flere ulike språk. *This property is used to specify example of the concept represented by the code element. It should be repeated when the example exists in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Kodeelement – eksklusjonsmerknad (`xkos:exclusionNote`)

English name	*exclusion note*
URI	`xkos:exclusionNote`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi merknad om hva som er ekskludert i kodeelementet. Egenskapen bør gjentas når merknaden finnes i flere ulike språk. *This property is used to specify exclusion note for the code element. It should be repeated when the note exists in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Kodeelement – forrige kodeelement (`xkos:previous`)

English name	*previous*
URI	`xkos:previous`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:CodeElement`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi referere til kodeelementet som kommer foran det aktuelle kodeelementet. *This property is used to specify the code element that comes before the current code element.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Kodeelement – frarådet kodetekst (`skos:hiddenLabel`)

English name	*hidden label*
URI	`skos:hiddenLabel`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi kodetekst som anses som uegnet for kodeelementet. Egenskapen bør gjentas når kodeteksten finnes i flere ulike språk. *This property is used to specify label that is considered inappropriate for the code element. It should be repeated when the label exists in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Kodeelement – inklusjonsmerknad (`xkos:inclusionNote`)

English name	*inclusion note*
URI	`xkos:inclusionNote`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi merknad om hva som er inkludert i kodeelementet. Egenskapen bør gjentas når merknaden finnes i flere ulike språk. *This property is used to specify inclusion note for the code element. It should be repeated when the note exists in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Kodeelement – merknad (`skos:note`)

English name	*note*
URI	`skos:note`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi merknad om kodeelementet. Egenskapen bør gjentas når merknaden finnes i flere ulike språk. *This property is used to specify note about the code element. It should be repeated when the note exists in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`

Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Kodeelement – neste kodeelement (`xkos:next`)

English name	*next*
URI	`xkos:next`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:CodeElement`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til kodeelementet som kommer etter det aktuelle kodeelementet. *This property is used to refer to the code element that comes after the current code element.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Kodeelement – omfangsmerknad (`skos:scopeNote`)

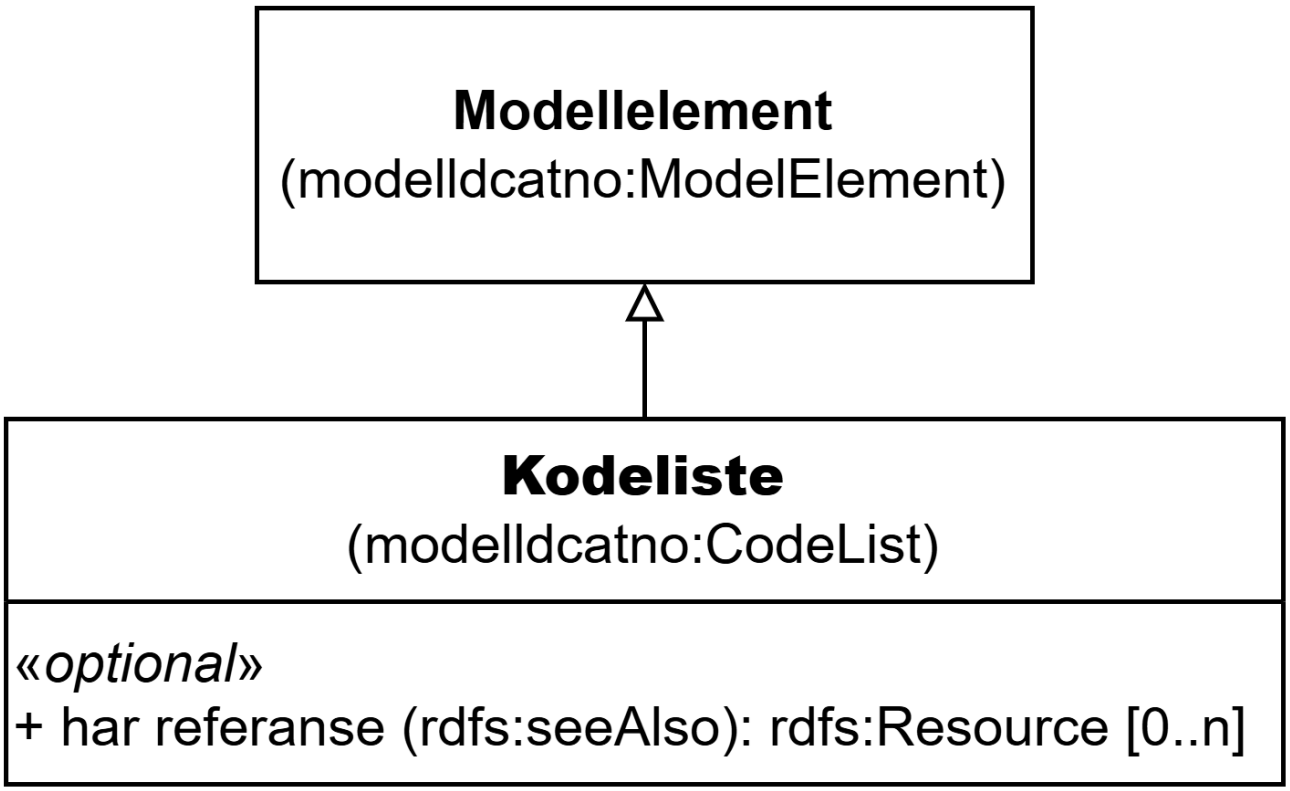
English name	*scope note*
URI	`skos:scopeNote`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi merknad ang. bruken av kodeelementet. Egenskapen bør gjentas når merknaden finnes i flere ulike språk. *This property is used to specify note regarding the use of the code element. It should be repeated when the note exists in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Kodeelement – tillatt kodetekst (`skos:altLabel`)

English name	*alt label*
URI	`skos:altLabel`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`

Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi alternativ kodetekst (som kan brukes ved siden av den anbefalte kodeteksten). Egenskapen bør gjentas når kodeteksten finnes i flere ulike språk. *This property is used to specify alternative label for the code element. It should be repeated when the label exists in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

3.18. Klassen Kodeliste (`modelldcatno:CodeList`)



Figur 20. Klassen Kodeliste (`modelldcatno:CodeList`) og klassene den refererer til



Se 3.21, "Klassen Modellelement (`modelldcatno:ModelElement`)" for egenskaper som SKAL/BØR/KAN brukes, i tillegg til egenskapen(e) spesifisert her for denne klassen.

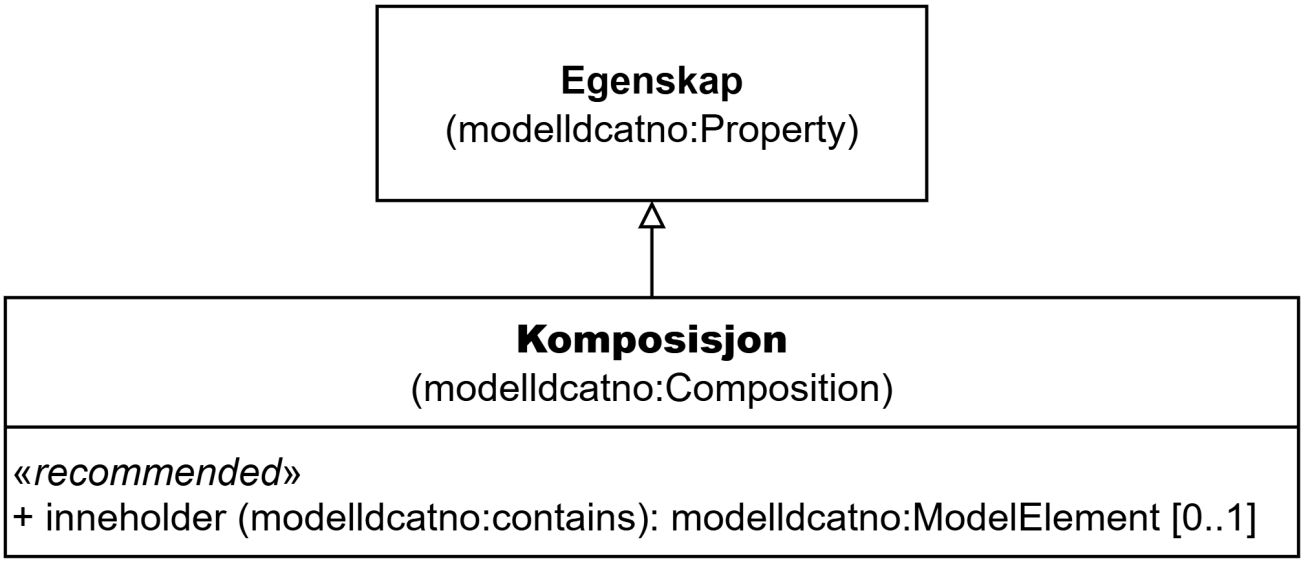
English name	*Code List*
URI	`modelldcatno:CodeList`
Subklasse av / *Subclass of*	Modellelement (`modelldcatno:ModelElement`)
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere en kodeliste. *This class is used to represent a code list.*

3.18.1. Valgfrie egenskaper for klassen *Kodeliste*

Kodeliste – har referanse (`rdfs:seeAlso`)

English name	*see also*
URI	`rdfs:seeAlso`
Verdiområde / *Range*	`rdfs:Resource`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til en ekstern beskrivelse av kodelisten. *This property is used to refer to an external description of the code list.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

3.19. Klassen Komposisjon (`modelldcatno:Composition`)



Figur 21. Klassen Komposisjon (`modelldcatno:Composition`) og klassene den refererer til

Se 3.10, "Klassen Egenskap (`modelldcatno:Property`)" for egenskaper som SKAL/BØR/KAN brukes, i tillegg til egenskapen(e) spesifisert her for denne klassen.

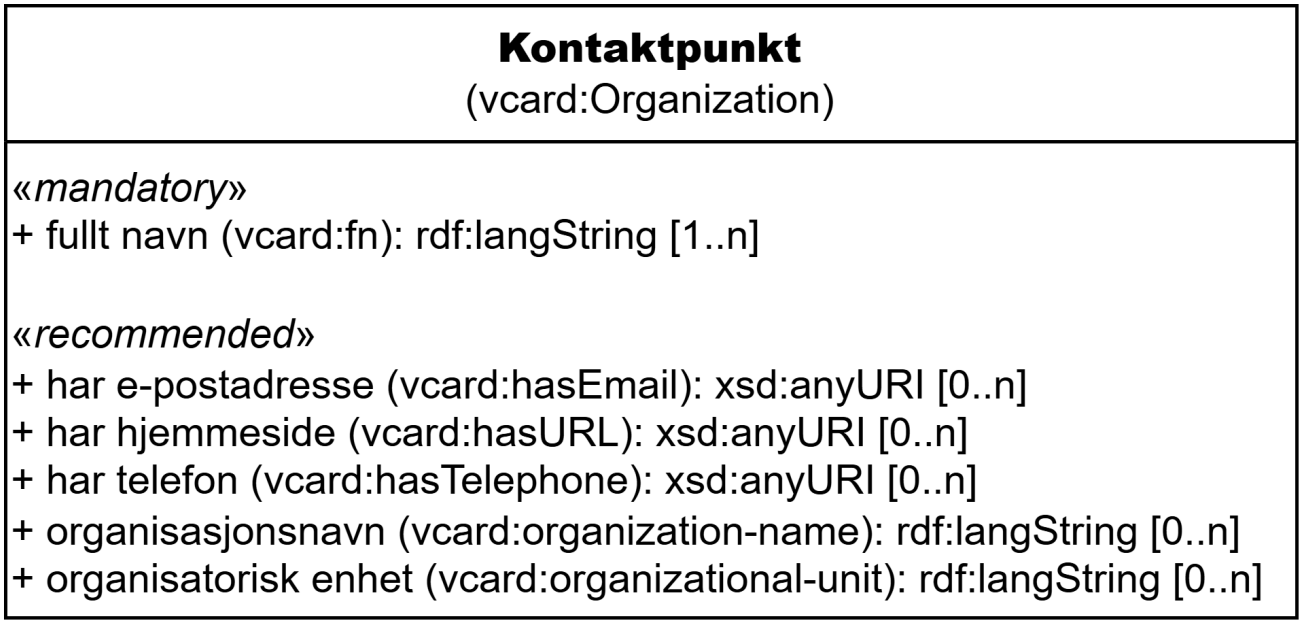
English name	*Composition*
URI	`modelldcatno:Composition`
Subklasse av / *Subclass of*	Egenskap (`modelldcatno:Property`)
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å beskrive komposisjon. *This class is used to describe composition.*

3.19.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Komposisjon*

Komposisjon – inneholder (`modelldcatno:contains`)

English name	*contains*
URI	`modelldcatno:contains`
Subegenskap av / *Subproperty of*	`modelldcatno:hasType`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:ModelElement`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til modellelementet som inngår som et medlem i en komposisjon. *This property is used to refer to the model element that is a member of a composition.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

3.20. Klassen Kontaktpunkt (`vcard:Organization`)



Figur 22. Klassen Kontaktpunkt (`vcard:Organization`)

English name	*Contact point*
URI	`vcard:Organization`

Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere et kontaktpunkt for en organisasjon. *This class is used to represent a contact point for an organization.*

3.20.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Kontaktpunkt*

Kontaktpunkt – fullt navn (`vcard:fn`)

English name	*fn*
URI	`vcard:fn`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi et fullt navn for organisasjonen. Egenskapen bør gjentas når navnet er på flere språk. *This property is used to specify a full name of the organization. It should be repeated when the name is in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`1..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Obligatorisk / *Mandatory*

Eksempel i RDF Turtle:

```
<digdir> a vcard:Organization ;
    vcard:fn "Digitaliseringsdirektoratet"@nb , "The Norwegian Digitalisation
Agency"@en ;
    .
```

3.20.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Kontaktpunkt*

Kontaktpunkt – har e-postadresse (`vcard:hasEmail`)

English name	*has email*
URI	`vcard:hasEmail`
Verdiområde / *Range*	`xsd:anyURI`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi e-postadresse til kontaktpunktet. *This property is used to specify email address for the contact point.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Eksempel i RDF Turtle:

```
<digdir> a vcard:Organization ;
    vcard:hasEmail <mailto:postmottak@digdir.no> ;
    .
```

Kontaktpunkt – har hjemmeside (`vcard:hasURL`)

English name	*has url*
URI	`vcard:hasURL`
Verdiområde / *Range*	`xsd:anyURI`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi hjemmeside for kontaktpunktet. *This property is used to specify website address for the contact point.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Eksempel i RDF Turtle:

```
<digdir> a vcard:Organization ;
    vcard:hasURL <https://digdir.no> ;
    .
```

Kontaktpunkt – har telefon (`vcard:hasTelephone`)

English name	*has telephone*
URI	`vcard:hasTelephone`
Verdiområde / *Range*	`xsd:anyURI`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi telefonnummer for kontaktpunktet. *This property is used to specify telephone number for the contact point.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Eksempel i RDF Turtle:

```
<digdir> a vcard:Organization ;
    vcard:hasTelephone <tel:+47-22451000> ;
    .
```

Kontaktpunkt – organisasjonsnavn (`vcard:organization-name`)

English name	*organization name*
URI	`vcard:organization-name`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi organisasjonsnavn. Egenskapen bør gjentas når navnet er på flere språk. *This property is used to specify organization name. It should be repeated when the name is in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Eksempel i RDF Turtle:

```
<digdir> a vcard:Organization ;
    vcard:organization-name "Digitaliseringsdirektoratet"@nb , "The Norwegian
Digitalisation Agency"@en ;
    .
```

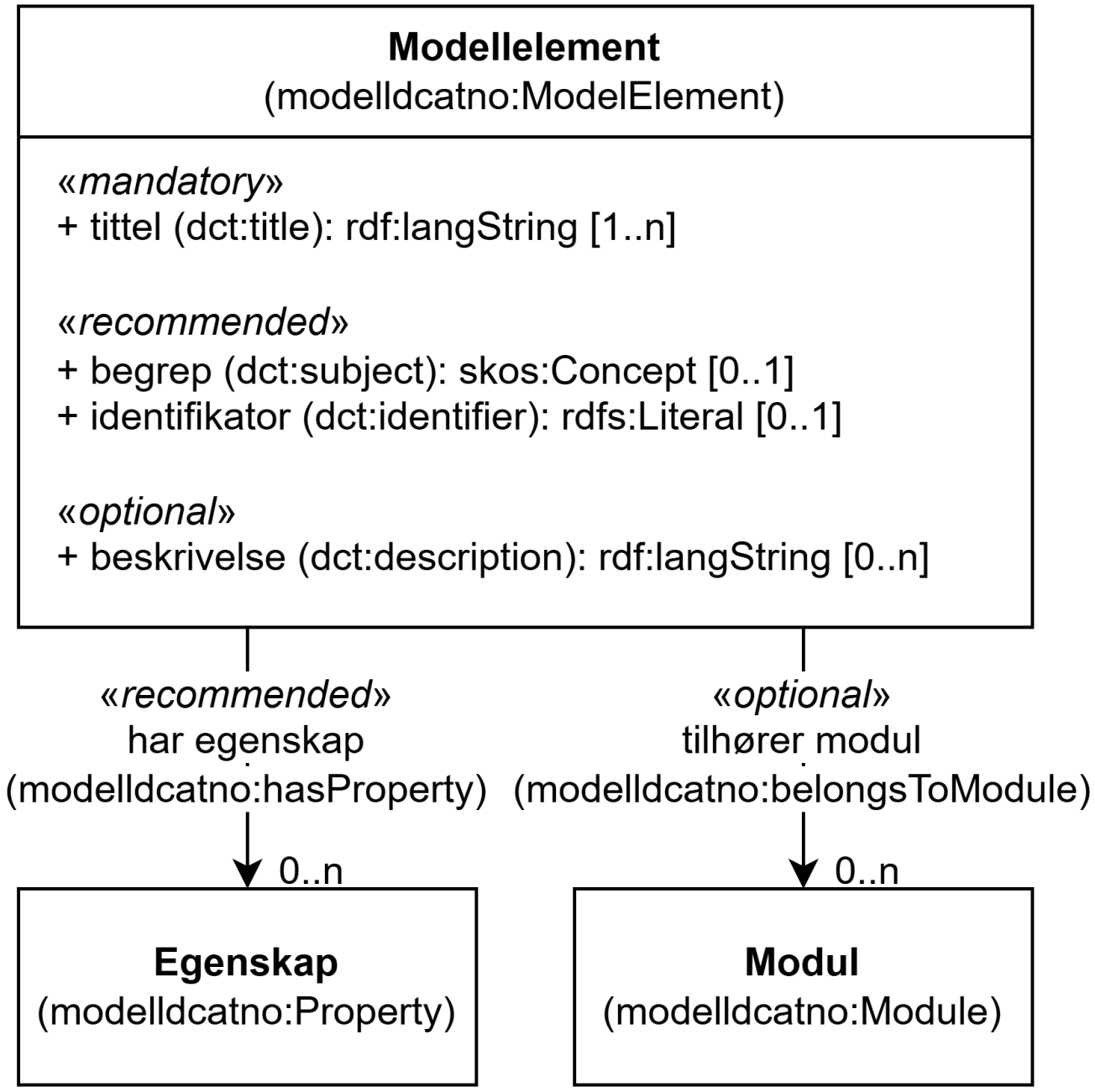
Kontaktpunkt – organisatorisk enhet (`vcard:organizational-unit`)

English name	*organizational unit*
URI	`vcard:organizational-unit`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi navnet til en organisatorisk enhet. Egenskapen bør gjentas når navnet er på flere språk. *This property is used to specify the name of an organizational unit. It should be repeated when the name is in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Eksempel i RDF Turtle:

```
<digdir> a vcard:Organization ;
    vcard:organizational-unit "Informasjonsforvaltning"@nb , "Information
Governance"@en ;
    .
```

3.21. Klassen Modellelement (`modelldcatno:ModelElement`)



Figur 23. Klassen Modellelement (`modelldcatno:ModelElement`) og klassene den refererer til

English name	*Model Element*
URI	`modelldcatno:ModelElement`
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere et modellelement. *This class is used to represent a model element.*

3.21.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Modellelement*

Modellelement – tittel (`dct:title`)

English name	*title*
URI	`dct:title`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi navnet på modellelement. Egenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk. *This property is used to specify the name of the model element. This property should be repeated when the name exists in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`1..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Obligatorisk / *Mandatory*

3.21.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Modellelement*

Modellelement – begrep (`dct:subject`)

English name	*subject*
URI	`dct:subject`
Verdiområde / *Range*	`skos:Concept`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til begrepet som er viktig for å forstå og tolke modellelementet. *This property is used to refer to the concept that is important for understanding and interpreting the model element.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Modellelement – har egenskap (`modelldcatno:hasProperty`)

English name	*has property*
URI	`modelldcatno:hasProperty`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:Property`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til en egenskap av modellelementet. *This property is used to refer to a property of the model element.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`

Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Modellelement – identifikator (`dct:identifier`)

English name	*identifier*
URI	`dct:identifier`
Verdiområde / *Range*	`rdfs:Literal`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi en unik og persistent identifikator til modellelementet. *This property is used to specify a unique and persistent identifier for the model element.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

3.21.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Modellelement*

Modellelement – beskrivelse (`dct:description`)

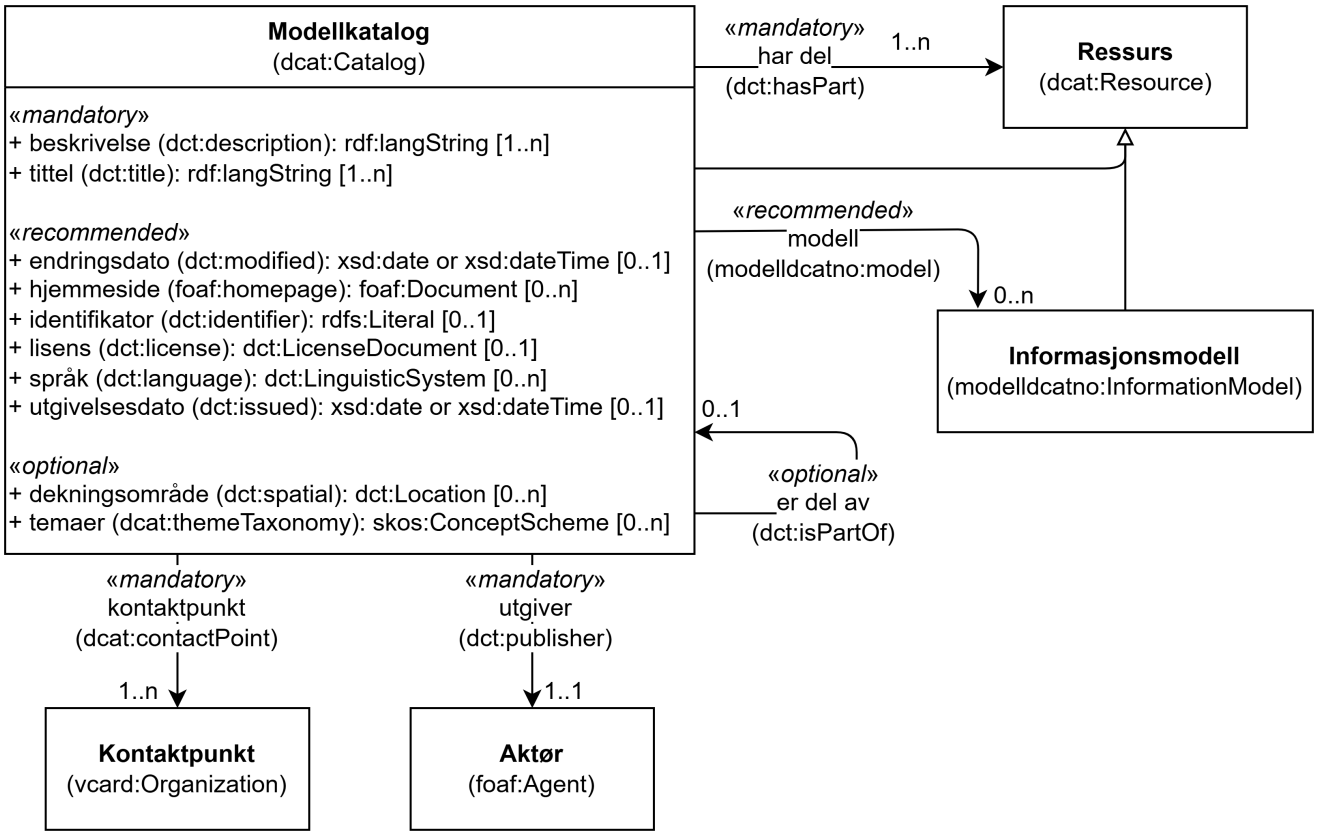
English name	*description*
URI	`dct:description`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi fritekstbeskrivelse av modellelementet. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk. *This property is used to specify a textual description of the model element. This property should be repeated when the description is available in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Modellelement – tilhører modul (`modelldcatno:belongsToModule`)

English name	*belongs to module*
URI	`modelldcatno:belongsToModule`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:Module`

Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til modellmodul/delmodell som modellelementet inngår i. *This property is used to refer to the module/submodel that the model element belongs to.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

3.22. Klassen Modellkatalog (`dcat:Catalog`)



Figur 24. Klassen Modellkatalog (`dcat:Catalog`) og klassene den refererer til

English name	*Catalog*
URI	`dcat:Catalog`
Subklasse av / *Subclass of*	Ressurs (`dcat:Resource`)
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere en modellkatalog. *This class is used to represent a model catalog.*

3.22.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Modellkatalog*

Modellkatalog – beskrivelse (`dct:description`)

English name	*description*
URI	`dct:description`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi fritekstbeskrivelse av katalogen. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk. *This property is used to specify textual description of the catalog. It should be repeated when the description exists in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`1..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Obligatorisk / *Mandatory*

Modellkatalog – har del (`dct:hasPart`)

English name	*has part*
URI	`dct:hasPart`
Verdiområde / *Range*	`dcat:Resource`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til en informasjonsmodell eller en annen modellkatalog. *This property is used to refer to an information model or another model catalog.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`1..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Obligatorisk / *Mandatory*
Merknad / *Note*	Klassen Ressurs `dcat:Resource` er en abstrakt klasse og skal i en konkret anvendelse erstattes med en instans av dcat:Catalog (en Modellkatalog) eller en instans av modelldcatno:InformatoinModel (en Informasjonsmodell). *The class Resource `dcat:Resource` is an abstract class and shall in a concrete application be replaced by an instance of dcat:Catalog (a Model Catalog) or an instance of modelldcatno:InformationModel (an Information Model).*

Modellkatalog – kontaktpunkt (`dcat:contactPoint`)

English name	*contact point*
URI	`dcat:contactPoint`
Verdiområde / *Range*	`vcard:Organization`

Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til kontaktpunkt med kontaktopplysninger, som kan brukes til å sende spørsmål om modellkatalogen. *This property is used to refer to a contact point with contact information, which can be used to send questions about the model catalog.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`1..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Obligatorisk / *Mandatory*

Modellkatalog – tittel (`dct:title`)

English name	*title*
URI	`dct:title`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi navnet på katalogen.Egenskapen bør gjentas når navnet finnes i flere ulike språk. *This property is used to specify the title of the catalog. It should be repeated when the title exists in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`1..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Obligatorisk / *Mandatory*

Modellkatalog – utgiver (`dct:publisher`)

English name	*publisher*
URI	`dct:publisher`
Verdiområde / *Range*	`foaf:Agent`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til en aktør (virksomheten) som er ansvarlig for å gjøre katalogen tilgjengelig. *This property is used to specify the publisher of the catalog.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`1..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Obligatorisk / *Mandatory*

3.22.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Modellkatalog*

Modellkatalog – endringsdato (`dct:modified`)

English name	*modified*
URI	`dct:modified`
Verdiområde / *Range*	`xsd:date` or `xsd:dateTime`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi datoen for siste oppdatering/endring av katalogen. *This property is used to specify modified the date when the catalog was last updated.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Modellkatalog – hjemmeside (`foaf:homepage`)

English name	*homepage*
URI	`foaf:homepage`
Verdiområde / *Range*	`foaf:Document`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi nettside som fungerer som hovedside for modellkatalogen. *This property is used to specify homepage for the catalog.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Modellkatalog – identifikator (`dct:identifier`)

English name	*identifier*
URI	`dct:identifier`
Verdiområde / *Range*	`rdfs:Literal`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi identifikatoren til katalogen. *This property is used to specify the identifier of the catalog.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Modellkatalog – lisens (`dct:license`)

English name	*license*
URI	`dct:license`

Verdiområde / *Range*	`dct:LicenseDocument`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til lisensen for modellkatalogen som beskriver hvordan den kan viderebrukes. *This property is used to specify license for the catalog.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*
Merknad / *Note*	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabular *Licence* . *The value MUST be chosen from EU's controlled vocabulary Licence* .

Eksempel i RDF Turtle:

```
<aCatalog> a dcat:Catalog ;
   dct:license <http://publications.europa.eu/resource/authority/licence/CC_BY_4_0> ;
   .
```

Modellkatalog – modell (`modelldcatno:model`)

English name	*model*
URI	`modelldcatno:model`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:InformationModel`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til informasjonsmodell som er en del av modellkatalogen. *This property is used to refer to information model which is part of the catalog.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Merknad / *Note*	En Modellkatalog skal ha minst én instans av dcat:Resource (jf. 3.22.1.2, “Modellkatalog – har del (`dct:hasPart`)”). Informasjonsmodell (modelldcatno:InformationModel) og Modellkatalog (dcat:Catalog) er i denne spesifikasjonen subklasser av dcat:Resource. Med mindre man skal ha en Modellkatalog som bare består av andre Modellkataloger, skal en Modellkatalog inneholde minst én instans av modelldcatno:InformationModel, selv om denne egenskapen er anbefalt og har multiplisitet 0..n. *A Model Catalog shall have at least one instance of dcat:Resource (cf. 3.22.1.2, “Modellkatalog – har del (`dct:hasPart`)”). Information Model (modelldcatno:InformationModel) and Model Catalog (dcat:Catalog) are in this specification subclasses of dcat:Resource. Unless you want to have a Model Catalog that only consists of other Model Catalogs, a Model Catalog shall contain at least one instance of modelldcatno:InformationModel, even though this property is recommended and has multiplicity 0..n.*

Modellkatalog – språk (`dct:language`)

English name	*language*
URI	`dct:language`
Verdiområde / *Range*	`dct:LinguisticSystem`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi språket som katalogen er på. *This property is used to specify the language that the catalog is in.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*
Merknad / *Note*	Verdien SKAL velges fra EU’s kontrollerte vokabular *Language* . *The value MUST be chosen from EU’s controlled vocabulary Language* .

Eksempel i RDF Turtle:

```
<aModCatalog> a dcat:Catalog ;
   dct:language <http://publications.europa.eu/resource/authority/language/NOB> ;
   .
```

Modellkatalog – utgivelsesdato (`dct:issued`)

English name	*issued*
URI	`dct:issued`

Verdiområde / *Range*	`xsd:date` or `xsd:dateTime`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi datoen for utgivelse (publisering) av katalogen. *This property is used to specify the date when the catalog was issued/published.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

3.22.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Modellkatalog*

Modellkatalog – dekningsområde (`dct:spatial`)

English name	*spatial*
URI	`dct:spatial`
Verdiområde / *Range*	`dct:Location`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi geografisk eller administrativt område som er dekket av katalogen. *This property is used to specify spatial or administrative coverage of the catalog.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*
Merknad / *Note*	Verdien SKAL velges fra EUs kontrollerte vokabularer *Continent* , *Countries and territories* eller *Place* , HVIS den finnes på listene; *GeoNames* SKAL i andre tilfeller brukes. *The value MUST be chosen from EU's controlled vocabularies Continent , Countries and territories or Place , IF it is in one of the lists; if a particular location is not in one of the mentioned Named Authority Lists, GeoNames MUST be used.*

Eksempel i RDF Turtle:

```
<aCatalog> a dcat:Catalog ;
   dct:spatial <http://publications.europa.eu/resource/authority/country/NOR> ; #
Norge
   .
```

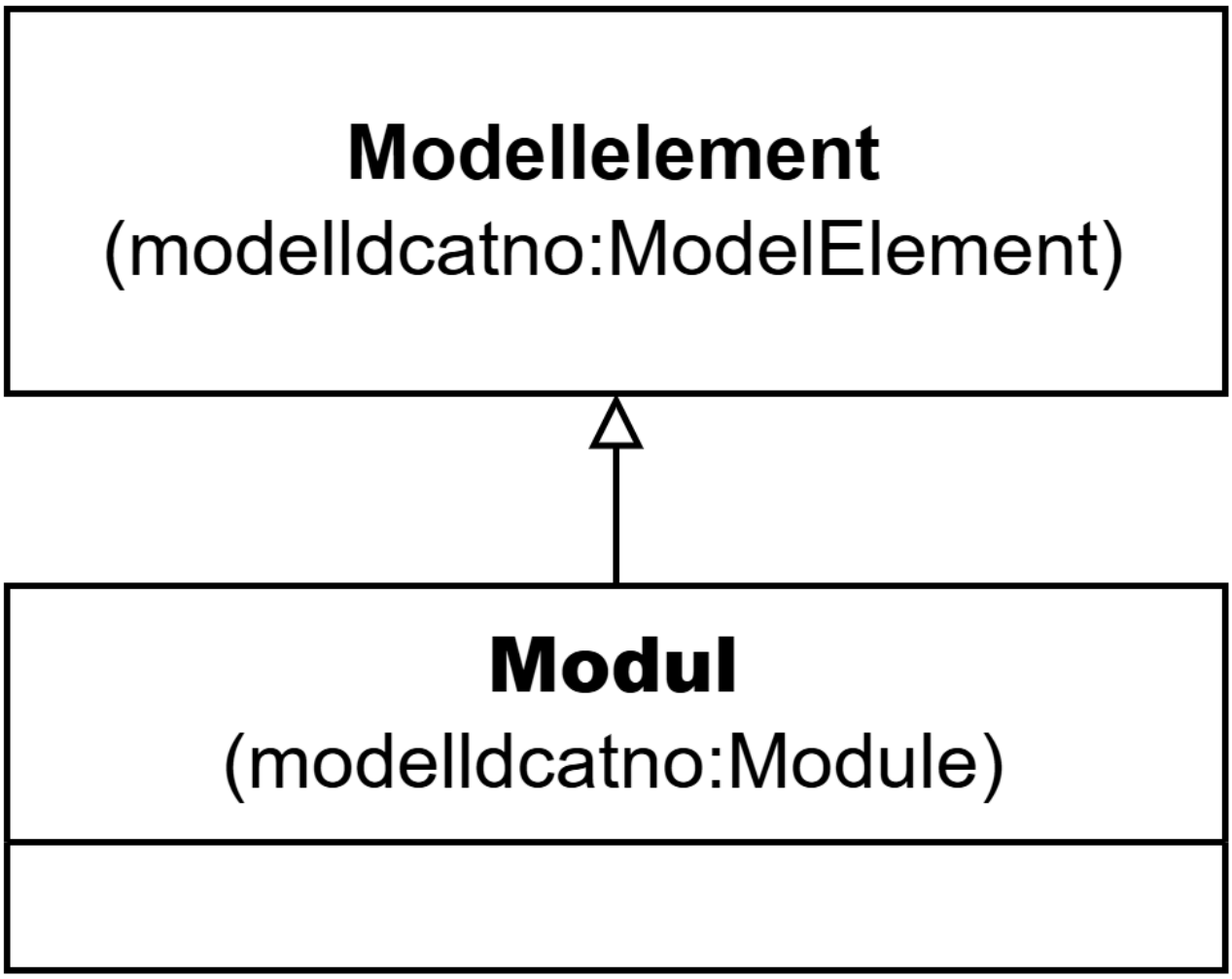
Modellkatalog – er del av (`dct:isPartOf`)

English name	*is part of*
URI	`dct:isPartOf`
Verdiområde / *Range*	`dcat:Catalog`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere en katalog som denne katalogen fysisk eller logisk er inkludert i. *This property is used to refer to a catalog that this catalog is physically or logically included in.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

Modellkatalog – temaer (`dcat:themeTaxonomy`)

English name	*theme taxonomy*
URI	`dcat:themeTaxonomy`
Verdiområde / *Range*	`skos:ConceptScheme`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi kunnskapsorganiseringssystem (KOS) som er brukt for å klassifisere katalogens innhold. *This property is used to specify the knowledge organization system (KOS) used to classify the content of the catalog.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*
Merknad / *Note*	Los BØR velges. *Los SHOULD be chosen.*

3.23. Klassen Modul (modelldcatno:Module)



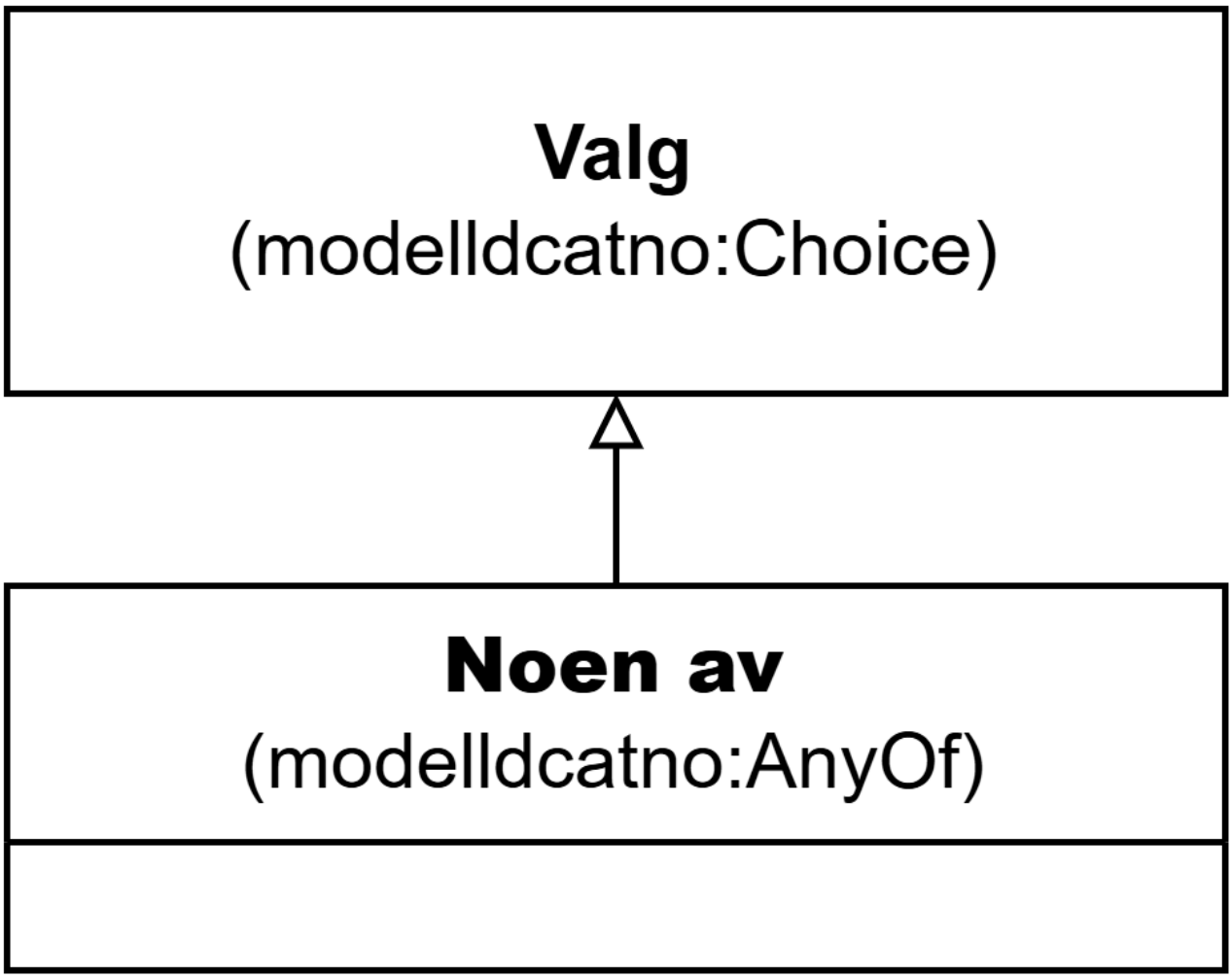
Figur 25. Klassen Modul (`modelldcatno:Module`)



Se 3.21, “Klassen Modellelement (`modelldcatno:ModelElement`)” for egenskaper som SKAL/BØR/KAN brukes.

English name	*Module*
URI	`modelldcatno:Module`
Subklasse av / *Subclass of*	Modellelement (`modelldcatno:ModelElement`)
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere en modellmodul/delmodell av modellen. *This class is used to represent a module/submodel of the model.*
Merknad / *Note*	Modeller kan bestå av moduler, som beslektede modellelementer er gruppert under. *Models can consist of modules, under which related model elements are grouped.*

3.24. Klassen Noen av (modelldcatno:AnyOf)



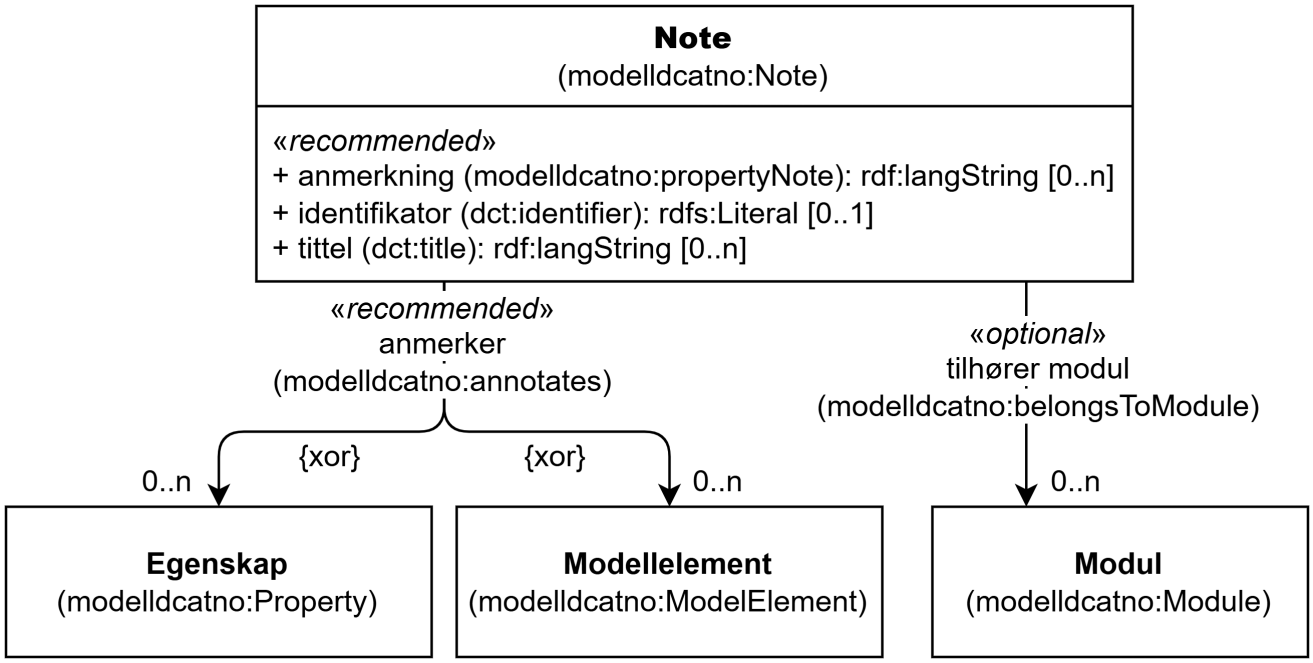
Figur 26. Klassen Noen av (modelldcatno:AnyOf)



Se 3.35, "Klassen Valg (modelldcatno:Choice)" for egenskaper som SKAL/BØR/KAN brukes.

English name	*Any of*
URI	modelldcatno:AnyOf
Subklasse av / *Subclass of*	Valg (modelldcatno:Choice)
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere valg som uttrykker at ett eller flere valgbare modellelementer og/eller egenskaper må velges samtidig. *This class is used to represent a choice that expresses that one or more selectable model elements and/or properties must be selected simultaneously.*

3.25. Klassen Note (modelldcatno:Note)



Figur 27. Klassen Note (`modelldcatno:Note`) og klassene den refererer til

English name	*Note*
URI	`modelldcatno:Note`
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere en note. *This class is used to represent a note.*

3.25.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Note*

Note – anmerker (`modelldcatno:annotates`)

English name	*annotates*
URI	`modelldcatno:annotates`
Verdiområde / *Range*	or `modelldcatno:ModelElement` or `modelldcatno:Property`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til egenskap eller modellelement som noten omhandler. *This property is used to specify annotates for the resource.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Merknad / *Note*	En note, med unntak av subklassen Begrensningsregel (`modelldcatno:ConstraintRule`), må referere til en egenskap (`modelldcatno:Property`) eller et modellelement (`modelldcatno:ModelElement`). *A note, with the exception of the subclass Constraint Rule (`modelldcatno:ConstraintRule`), must refer to a property (`modelldcatno:Property`) or a model element (`modelldcatno:ModelElement`).*

Note – anmerkning (`modelldcatno:propertyNote`)

English name	*property note*
URI	`modelldcatno:propertyNote`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi en kommentar i form av en fritekst. Egenskapen bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk. *This property is used to specify a comment in the form of a free text. The property should be repeated when the comment exists in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*
Merknad / *Note*	En Note, med unntak av subklassen Begrensningsregel (`modelldcatno:ConstraintRule`), må som minimum ha enten en tittel (`dct:title`) eller anmerkning (`modelldcatno:propertyNote`). *A Note, with the exception of the subclass Constraint Rule (`modelldcatno:ConstraintRule`), must have at least either a title (`dct:title`) or a property note (`modelldcatno:propertyNote`).*

Note – identifikator (`dct:identifier`)

English name	*identifier*
URI	`dct:identifier`
Verdiområde / *Range*	`rdfs:Literal`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi en unik og persistent identifikator til noten. *This property is used to specify a unique and persistent identifier for the note.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`

Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Note – tittel (`dct:title`)

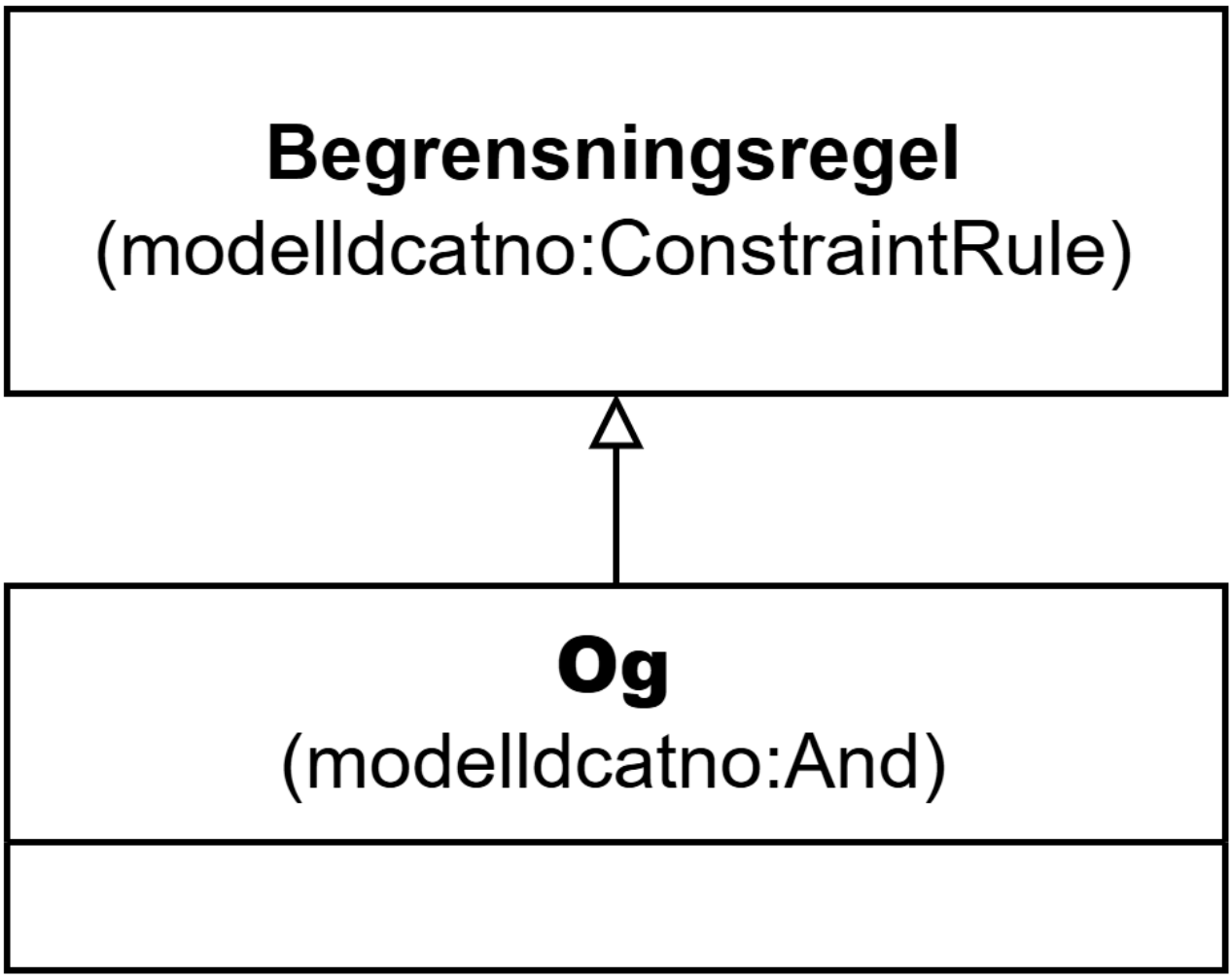
English name	*title*
URI	`dct:title`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi tittelen til noten. Egenskapen bør gjentas når tittelen finnes i flere ulike språk. *This property is used to specify the title of the note. The property should be repeated when the title exists in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*
Merknad / *Note*	En Note, med unntak av subklassen Begrensningsregel (`modelldcatno:ConstraintRule`), må som minimum ha enten en tittel (`dct:title`) eller anmerkning (`modelldcatno:propertyNote`). *A Note, with the exception of the subclass Constraint Rule (`modelldcatno:ConstraintRule`), must have at least either a title (`dct:title`) or a property note (`modelldcatno:propertyNote`).*

3.25.2. Valgfrie egenskaper for klassen *Note*

Note – tilhører modul (`modelldcatno:belongsToModule`)

English name	*belongs to module*
URI	`modelldcatno:belongsToModule`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:Module`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til en modellmodul/delmodell som noten inngår i. *This property is used to refer to a module/submodel in which the note is included.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

3.26. Klassen Og (modelldcatno:And)



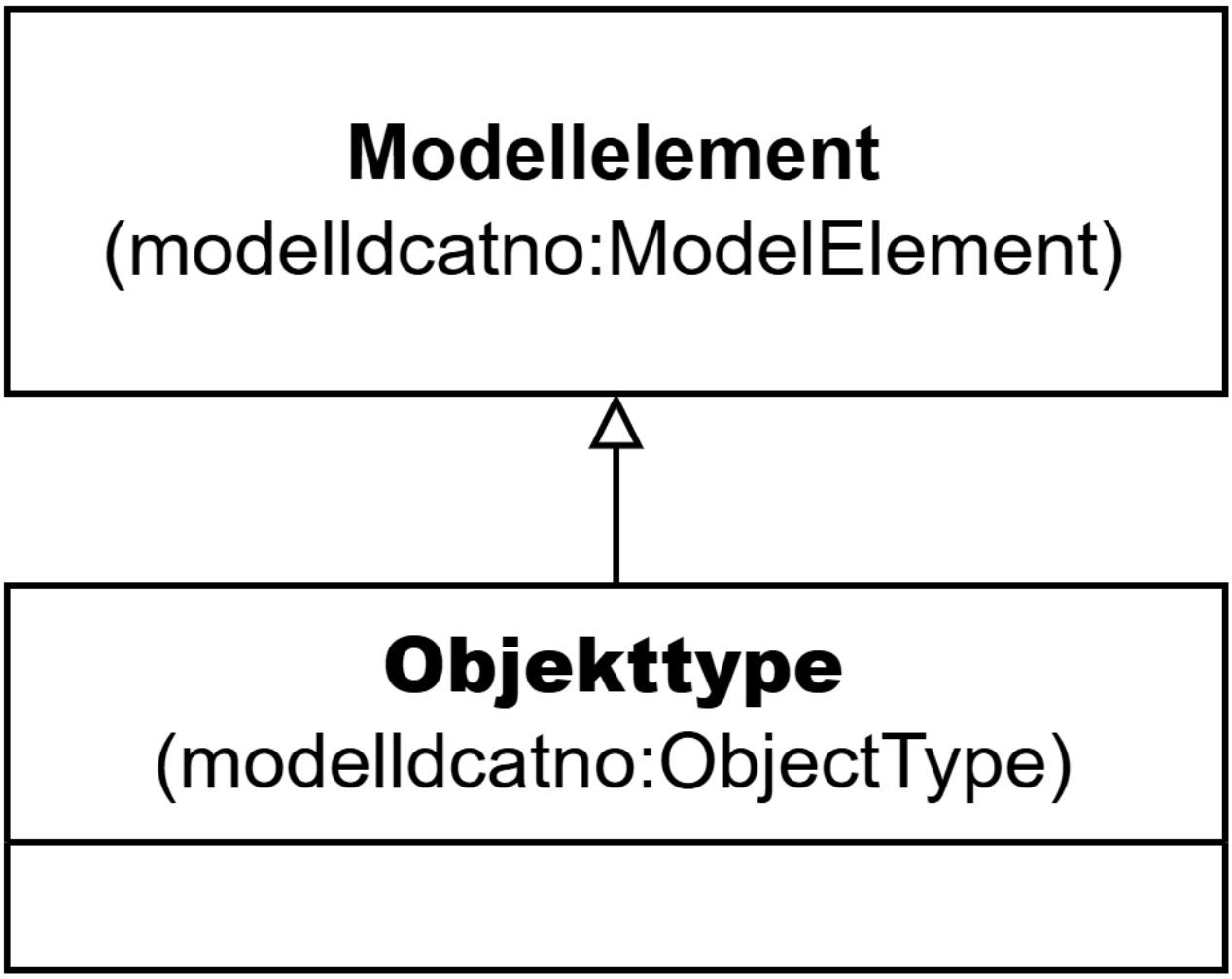
Figur 28. Klassen Og (modelldcatno:And)



Se 3.7, "Klassen Begrensningsregel (modelldcatno:ConstraintRule)" for egenskaper som SKAL/BØR/KAN brukes.

English name	*And*
URI	modelldcatno:And
Subklasse av / *Subclass of*	Begrensningsregel (modelldcatno:ConstraintRule)
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere begrensningsregel som uttrykker at alle egenskaper og/eller modellelementer den refererer til, må opptre samtidig. *This class is used to represent a constraint rule that expresses that all properties and/or model elements it refers to must occur simultaneously.*

3.27. Klassen Objekttype (modelldcatno:ObjectType)



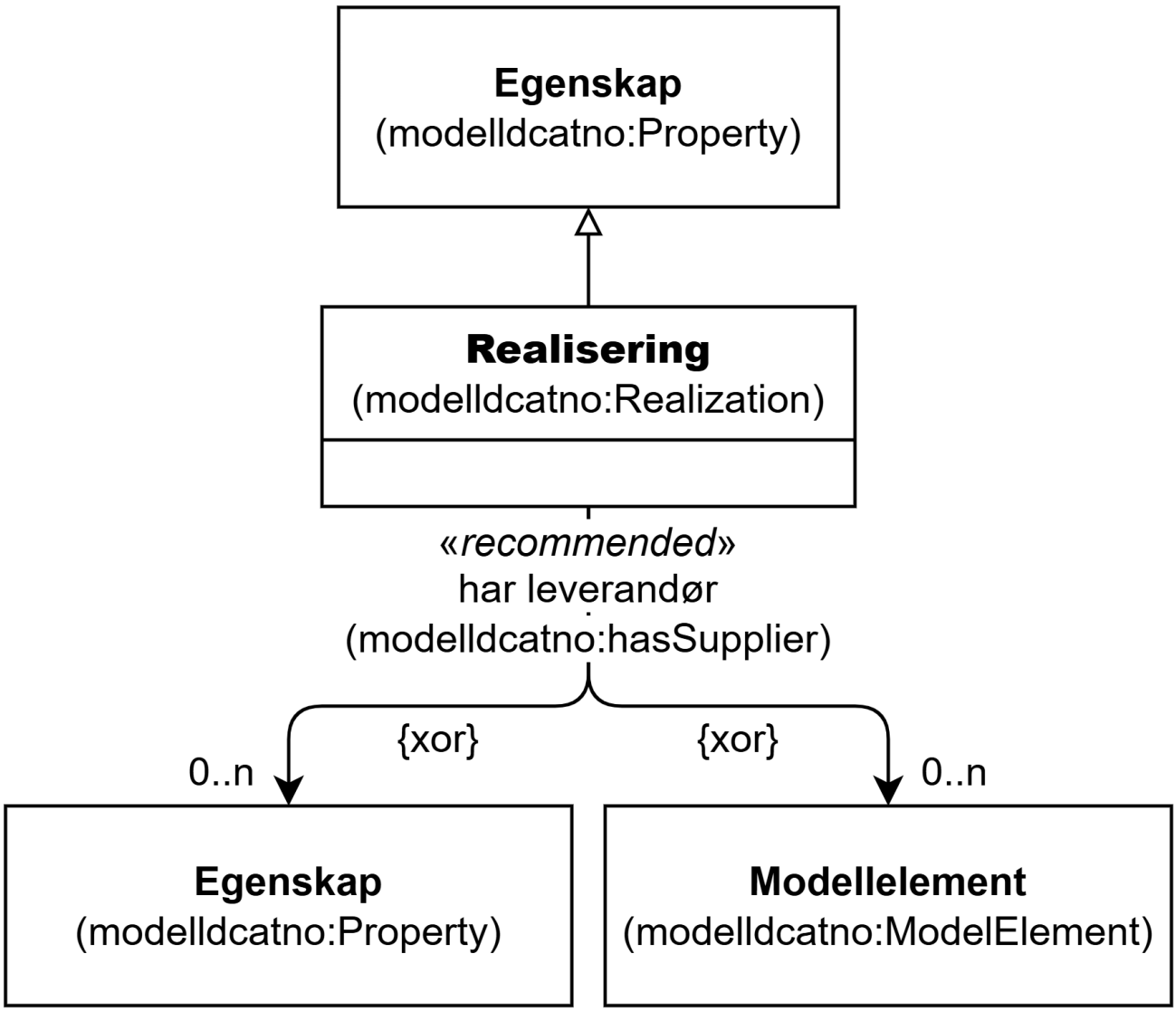
Figur 29. Klassen Objekttype (modelldcatno:ObjectType)



Se 3.21, "Klassen Modellelement (modelldcatno:ModelElement)" for egenskaper som SKAL/BØR/KAN brukes.

English name	*Object Type*
URI	modelldcatno:ObjectType
Subklasse av / *Subclass of*	Modellelement (modelldcatno:ModelElement)
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere en objekttype (dvs. en klasse av objekter med felles egenskaper). *This class is used to represent an object type.*

3.28. Klassen Realisering (modelldcatno:Realization)



Figur 30. Klassen Realisering (`modelldcatno:Realization`) og klassene den refererer til



Se 3.10, "Klassen Egenskap (`modelldcatno:Property`)" for egenskaper som SKAL/BØR/KAN brukes, i tillegg til egenskapen(e) spesifisert her for denne klassen.

English name	*Realization*
URI	`modelldcatno:Realization`
Subklasse av / *Subclass of*	Egenskap (`modelldcatno:Property`)
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å beskrive realisering. *This class is used to describe realization.*

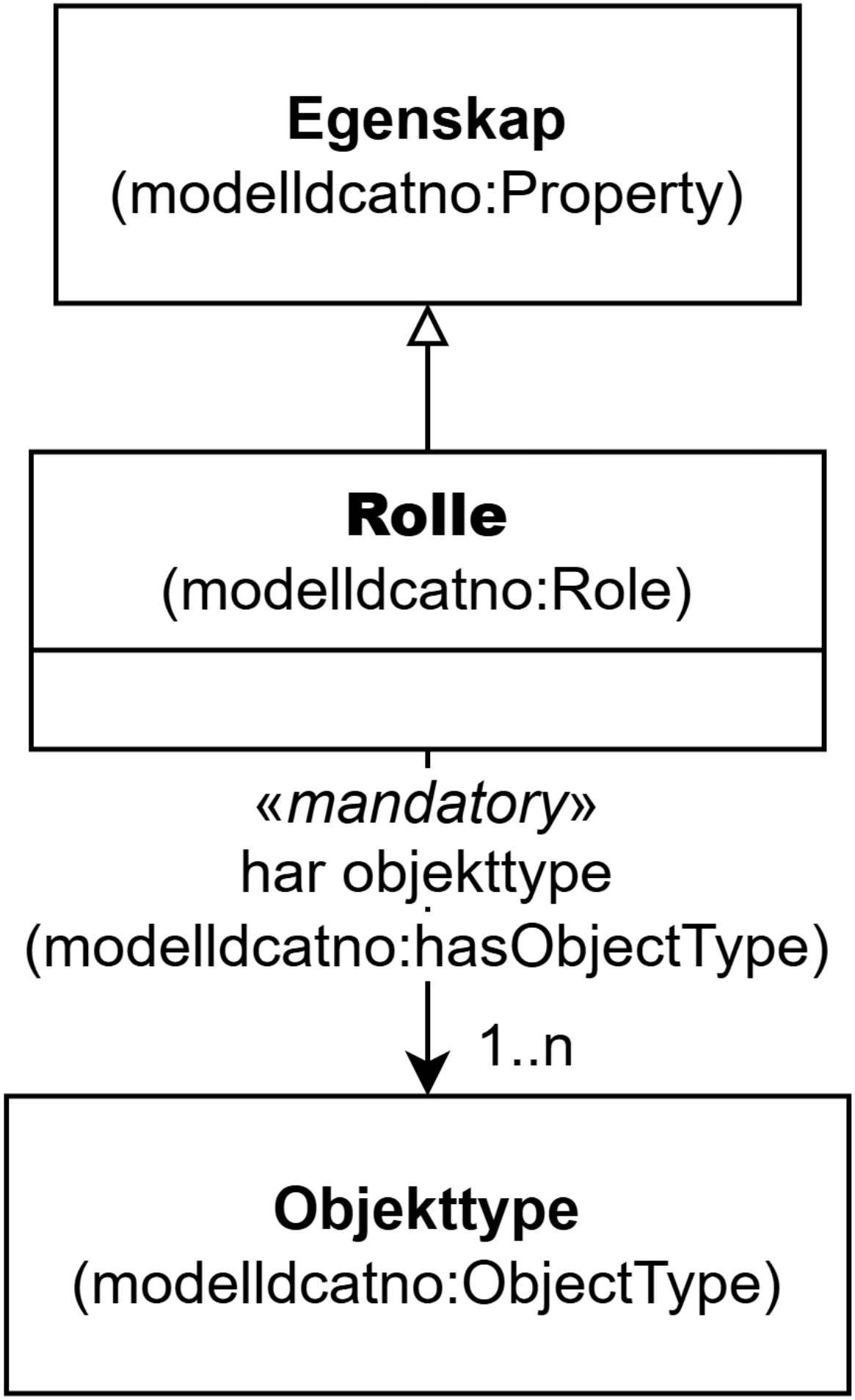
3.28.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Realisering*

Realisering – har leverandør (`modelldcatno:hasSupplier`)

English name	*has supplier*
URI	`modelldcatno:hasSupplier`

Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:ModelElement` or `modelldcatno:Property`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til modellelementet/egenskapen som det aktuelle modellelementet/egenskapen er en realisering av. *This property is used to refer to the model element/property that the current model element/property is a realization of.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

3.29. Klassen Rolle (`modelldcatno:Role`)



Figur 31. Klassen Rolle (`modelldcatno:Role`) og klassene den refererer til



Se 3.10, “Klassen Egenskap (modelldcatno:Property)” for egenskaper som SKAL/BØR/KAN brukes, i tillegg til egenskapen(e) spesifisert her for denne klassen.

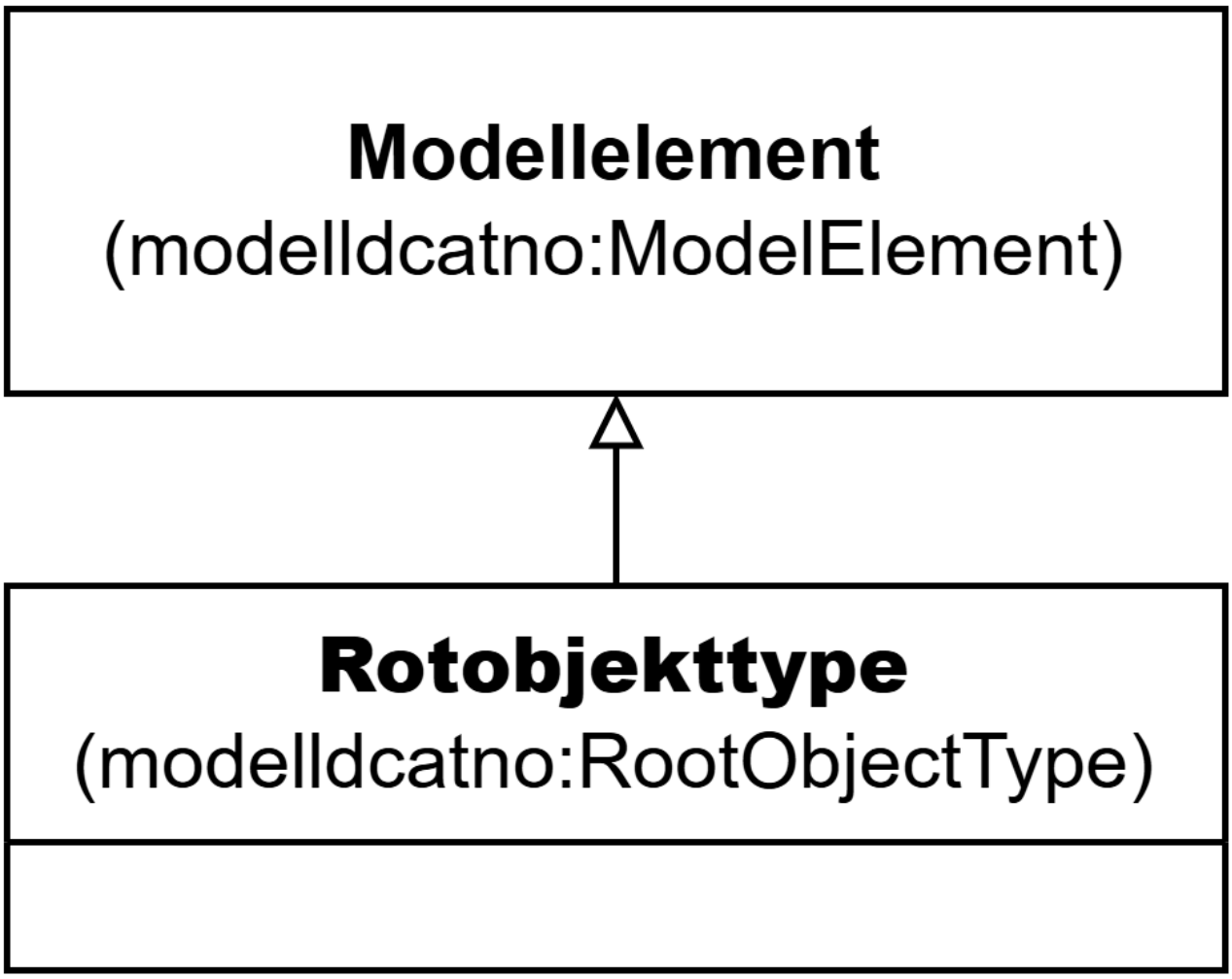
English name	*Role*
URI	modelldcatno:Role
Subklasse av / *Subclass of*	Egenskap (modelldcatno:Property)
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere en rolle. *This class is used to represent a role.*

3.29.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Rolle*

Rolle – har objekttype (modelldcatno:hasObjectType)

English name	*has object type*
URI	modelldcatno:hasObjectType
Verdiområde / *Range*	modelldcatno:ObjectType
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til objekttypen som er knyttet til en rolle. *This property is used to refer to the object type associated with a role.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	1..n
Kravnivå / *Requirement level*	Obligatorisk / *Mandatory*

3.30. Klassen Rotobjekttype (modelldcatno:RootObjectType)



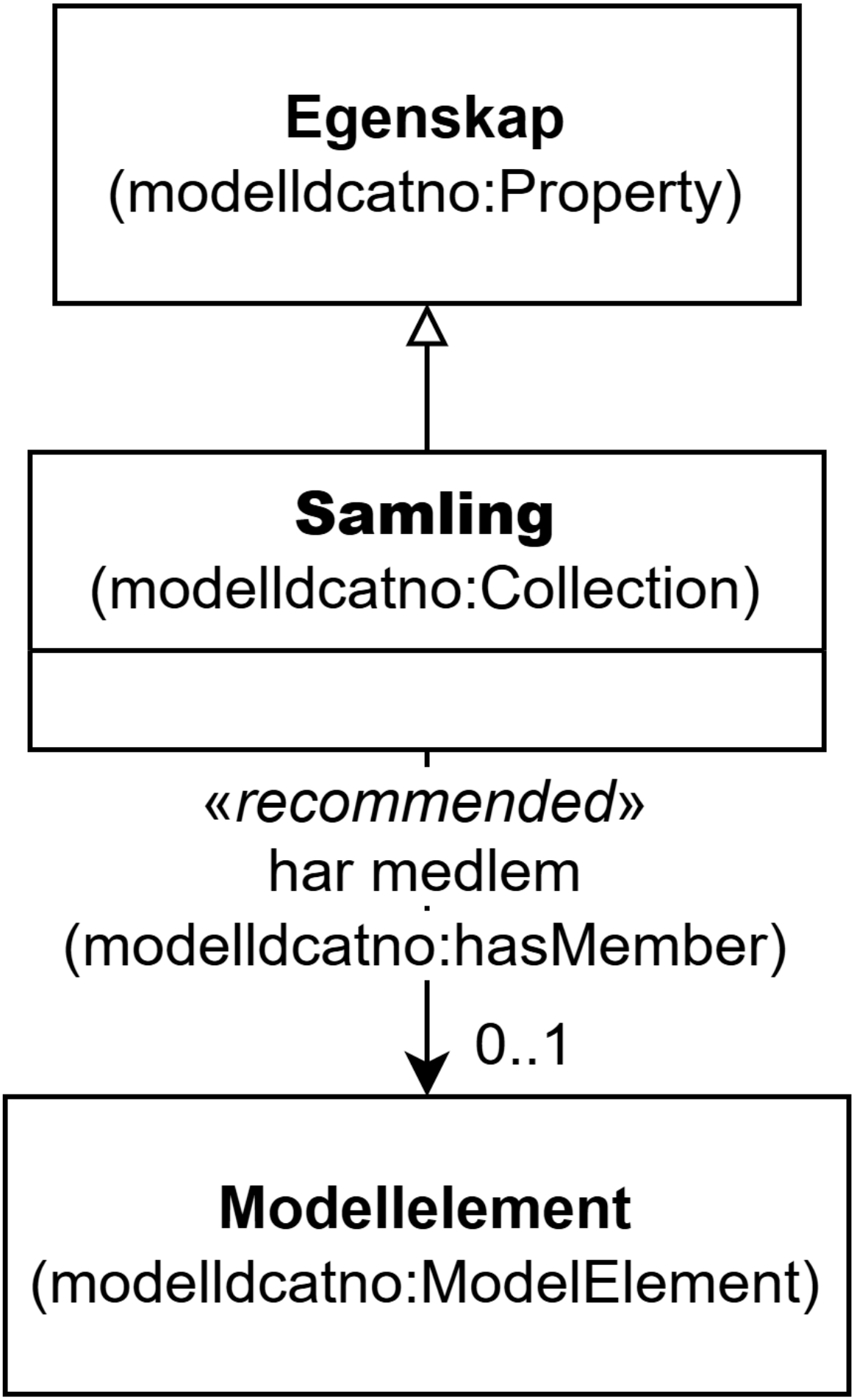
Figur 32. Klassen Rotobjekttype (`modelldcatno:RootObjectType`)



Se 3.21, “Klassen Modellelement (`modelldcatno:ModelElement`)” for egenskaper som SKAL/BØR/KAN brukes.

English name	*Root Object Type*
URI	`modelldcatno:RootObjectType`
Subklasse av / *Subclass of*	Modellelement (`modelldcatno:ModelElement`)
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere den overordnede objekttypen som omslutter alle de andre modellelementene i en modell. *This class is used to represent the root object type in a model.*

3.31. Klassen Samling (`modelldcatno:Collection`)



Figur 33. Klassen Samling (`modelldcatno:Collection`) og klassene den refererer til



Se 3.10, “Klassen Egenskap (modelldcatno:Property)” for egenskaper som SKAL/BØR/KAN brukes, i tillegg til egenskapen(e) spesifisert her for denne klassen.

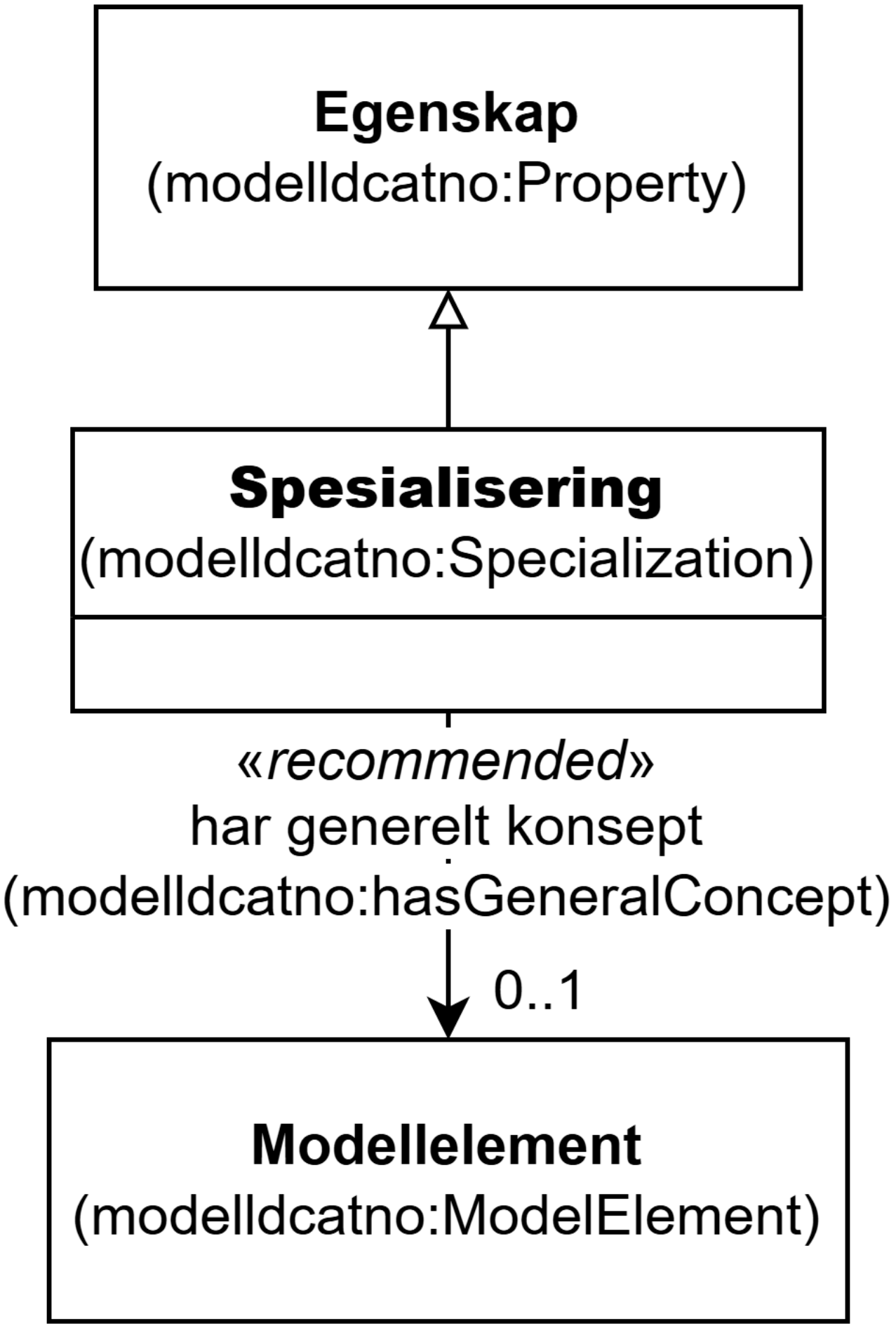
English name	*Collection*
URI	modelldcatno:Collection
Subklasse av / *Subclass of*	Egenskap (modelldcatno:Property)
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere en samling. *This class is used to represent a collection.*

3.31.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Samling*

Samling – har medlem (modelldcatno:hasMember)

English name	*has member*
URI	modelldcatno:hasMember
Subegenskap av / *Subproperty of*	modelldcatno:hasType
Verdiområde / *Range*	modelldcatno:ModelElement
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til modellelementet som inngår som et medlem i en samling. *This property is used to refer to the model element that is a member of a collection.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	0..1
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

3.32. Klassen Spesialisering (modelldcatno:Specialization)



Figur 34. Klassen Spesialisering (`modelldcatno:Specialization`) og klassene den refererer til



Se 3.10, “Klassen Egenskap (modelldcatno:Property)” for egenskaper som SKAL/BØR/KAN brukes, i tillegg til egenskapen(e) spesifisert her for denne klassen.

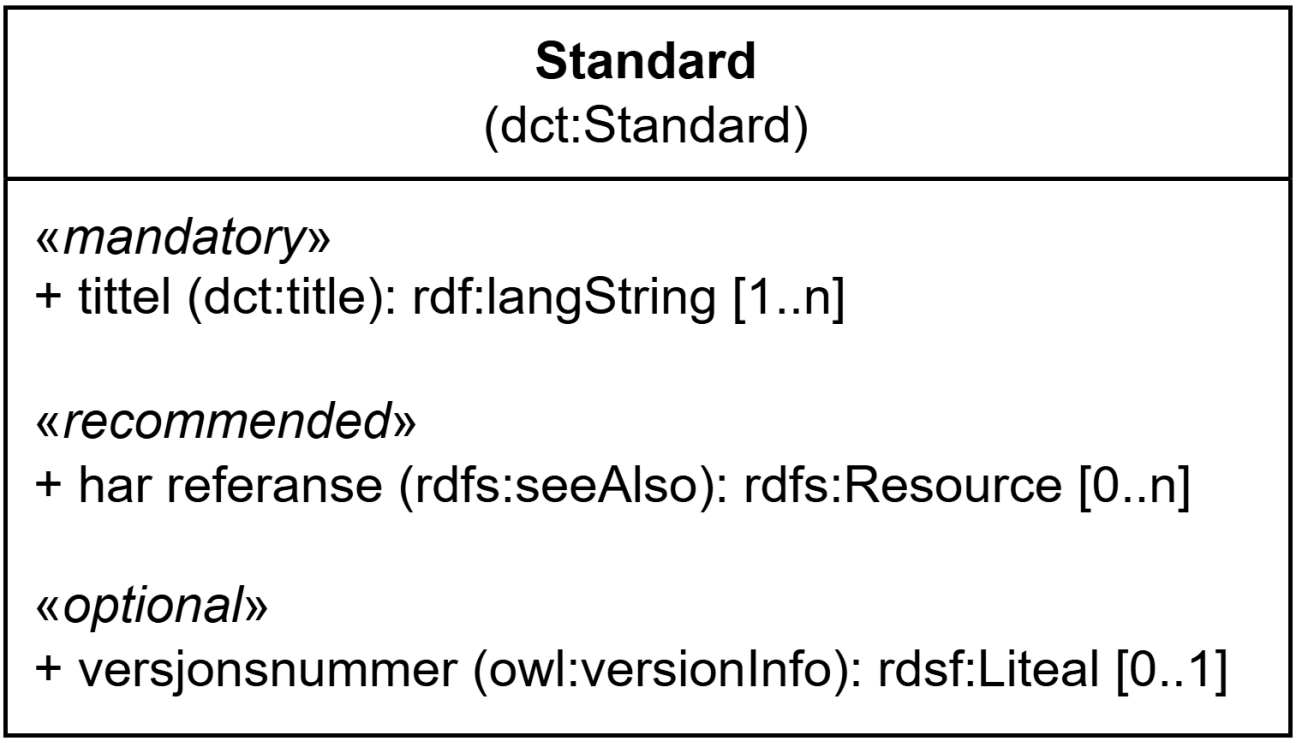
English name	*Specialization*
URI	modelldcatno:Specialization
Subklasse av / *Subclass of*	Egenskap (modelldcatno:Property)
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere en spesialisering. *This class is used to represent a specialization.*

3.32.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Spesialisering*

Spesialisering – har generelt konsept (modelldcatno:hasGeneralConcept)

English name	*has general concept*
URI	modelldcatno:hasGeneralConcept
Verdiområde / *Range*	modelldcatno:ModelElement
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til det generelle konseptet (supertypen) i et arveforhold. *This property is used to refer to the general concept (supertype) in an inheritance relationship.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	0..1
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

3.33. Klassen Standard (dct:Standard)



Figur 35. Klassen Standard (`dct:Standard`)

English name	*Standard*
URI	`dct:Standard`
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere en standard/spesifikasjon. *This class is used to represent a standard/specification.*

3.33.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Standard*

Standard – tittel (`dct:title`)

English name	*title*
URI	`dct:title`
Verdiområde / *Range*	`rdf:langString`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi tittelen til standarden/spesifikasjonen. Egenskapen bør gjentas når tittelen finnes i flere ulike språk. *This property is used to specify the title of the standard/specification. It should be repeated when the title exists in multiple languages.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`1..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Obligatorisk / *Mandatory*

3.33.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Standard*

Standard – har referanse (`rdfs:seeAlso`)

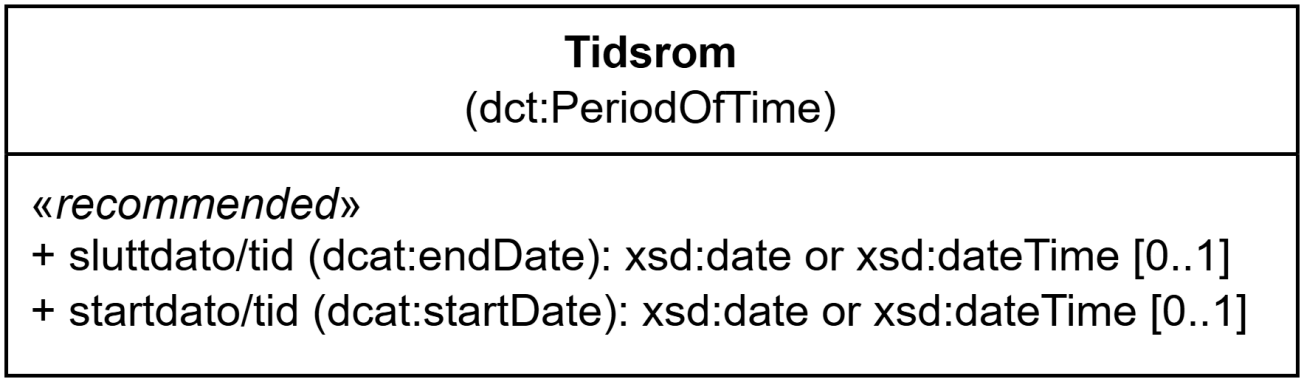
English name	*see also*
URI	`rdfs:seeAlso`
Verdiområde / *Range*	`rdfs:Resource`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi referanse til standarden/spesifikasjonen. *This property is used to specify a reference to the standard/specification.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

3.33.3. Valgfrie egenskaper for klassen *Standard*

Standard – versjonsnummer (`owl:versionInfo`)

English name	*version info*
URI	`owl:versionInfo`
Verdiområde / *Range*	`rdsf:Liteal`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi versjonsnummeret til standarden/spesifikasjonen. *This property is used to specify the version information of the standard/specification.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Valgfri / *Optional*

3.34. Klassen Tidsrom (`dct:PeriodOfTime`)



Figur 36. Klassen Tidsrom (`dct:PeriodOfTime`)

English name	*Period Of Time*
URI	`dct:PeriodOfTime`
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å representere et tidsrom. *This class is used to represent a period of time.*

3.34.1. Obligatoriske egenskaper for klassen *Tidsrom*

Ingen obligatoriske egenskaper er spesifisert.

3.34.2. Anbefalte egenskaper for klassen *Tidsrom*

Tidsrom – sluttdato/tid (`dcat:endDate`)

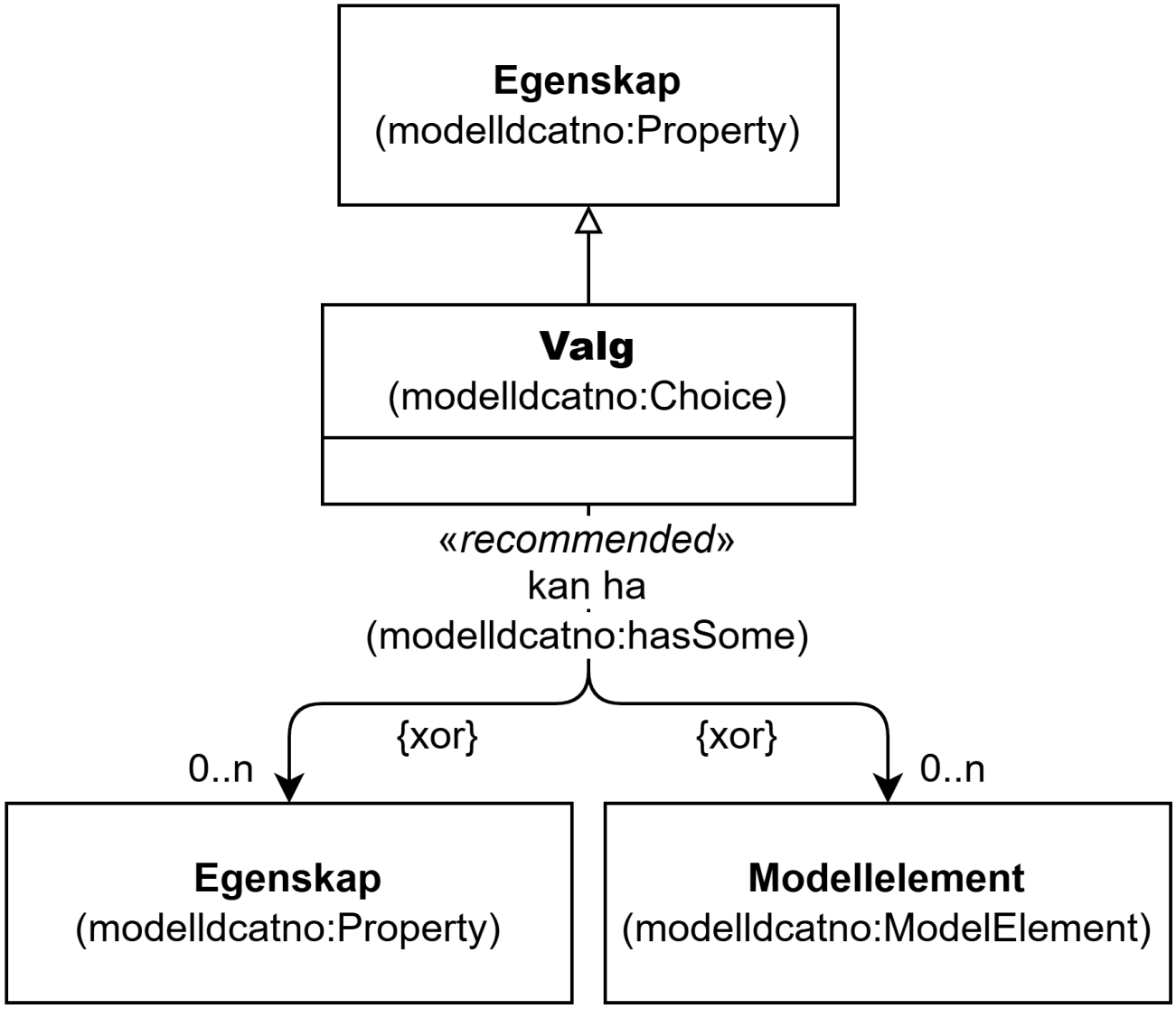
English name	*end date*
URI	`dcat:endDate`
Verdiområde / *Range*	`xsd:date` or `xsd:dateTime`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi slutten på tidsrommet. *This property is used to specify the end of the period of time.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

Merknad / *Note*	Vær oppmerksom på at selv om begge egenskapene anbefales, skal en av de to være til stede for hver instans av klassen dct:PeriodOfTime (hvis klassen er brukt). Starten av perioden bør forstås som starten på datoen, timen, minuttet (f.eks. starter ved midnatt på begynnelsen av dagen hvis verdien er en dato). Slutten av perioden skal forstås som slutten av datoen, timen, minuttet (f.eks. slutter ved midnatt på slutten av dagen hvis verdien er en dato). *Note that although both properties are recommended, one of the two shall be present for each instance of the class dct:PeriodOfTime (if the class is used). The start of the period should be understood as the start of the date, hour, minute (e.g., starts at midnight at the beginning of the day if the value is a date). The end of the period should be understood as the end of the date, hour, minute (e.g., ends at midnight at the end of the day if the value is a date).*

Tidsrom – startdato/tid (`dcat:startDate`)

English name	*start date*
URI	`dcat:startDate`
Verdiområde / *Range*	`xsd:date` or `xsd:dateTime`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å angi starten på tidsrommet. *This property is used to specify the start of the period of time.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..1`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

3.35. Klassen Valg (`modelldcatno:Choice`)



Figur 37. Klassen Valg (`modelldcatno:Choice`) og klassene den refererer til



Se 3.10, "Klassen Egenskap (`modelldcatno:Property`)" for egenskaper som SKAL/BØR/KAN brukes, i tillegg til egenskapen(e) spesifisert her for denne klassen.

English name	*Choice*
URI	`modelldcatno:Choice`
Subklasse av / *Subclass of*	Egenskap (`modelldcatno:Property`)
Anvendelse / *Usage note*	Klassen brukes til å beskrive valg. *This class is used to describe choice.*

3.35.1. Anbefalte egenskaper for klassen *Valg*

Valg – kan ha (`modelldcatno:hasSome`)

English name	*has some*
URI	`modelldcatno:hasSome`

Subegenskap av / *Subproperty of*	`modelldcatno:hasType`
Verdiområde / *Range*	`modelldcatno:Property`
Anvendelse / *Usage note*	Egenskapen brukes til å referere til de modellelementer eller egenskaper som det kan velges blant i en gruppe av valgbare modellelementer. *This property is used to refer to the model elements or properties that can be chosen from a group of selectable model elements.*
Multiplisitet / *Multiplicity*	`0..n`
Kravnivå / *Requirement level*	Anbefalt / *Recommended*

4. Noen spesielle temaer

Denne delen er ment for både den ikke-tekniske og den tekniske målgruppen, fortrinnsvis sammen.

4.1. Å beskrive en informasjonsmodell

4.1.1. Hva er en informasjonsmodell?

Med informasjonsmodell (`modelldcatno:InformationModel`) mener vi en formell beskrivelse av informasjonen en virksomhet trenger å motta eller selv produsere for å utføre sitt daglige virke. Vi legger til grunn en vid tolkning av begrepet informasjonsmodell. Den omfatter modeller på ulike abstraksjonsnivåer (som konseptuelle, logiske og fysiske modeller) og modeller som beskriver ulike aspekter ved informasjon (som felles- og anvendelsesmodeller).

For ModellDCAT-AP-NO er det utarbeidet et kontrollert vokabular for klassifisering av informasjonsmodeller . Dette er:

- **Konseptuell modell** er en form for kvalitativ modell som beskriver de viktigste konseptene innenfor et fagdomene og sammenhengen mellom disse.
- **Logisk modell** beskriver hvilke typer informasjon som inngår i en avgrenset sammenheng og hvordan de er logisk relatert, uavhengig av teknologi.
- **Fysisk modell** er en logisk modell som er utarbeidet for å beskrive datautveksling eller lagring av data for en bestemt løsning.
- **Fellesmodell** er en informasjonsmodell til felles bruk på tvers av virksomheter, forretningsområder og/eller applikasjonssegmenter.
- **Anvendelsesmodell** er en modell som er rettet mot et spesifikt anvendelsesområde i en avgrenset kontekst, og er sammensatt av elementer i en fellesmodell.

4.1.2. Hvordan beskriver du en informasjonsmodell?

Kun «titte» (`dct:title`), «utgiver» (`dct:publisher`) (se også Om … «utgiver») og «kontaktpunkt» (`dcat:contactPoint`) er obligatoriske opplysninger i en beskrivelse av en informasjonsmodell. Det er med andre ord ikke påkrevd å ta med modellelementer i modellbeskrivelsen din, selv om dette er anbefalt. Hvis modellen din kun er tilgjengelig som f.eks. en bildefil, anbefales det å gjøre den tilgjengelig på en nettside og peke til denne ved bruk av «finnes i format» (`dct:hasFormat`). Det er også mulig å referere til en hjemmeside hvor modellen er nærmere beskrevet ved bruk av egenskapen «hjemmeside» (`foaf:homepage`).

Hva som betraktes som større eller mindre endringer, er en faglig vurdering som tas fra sak til sak. Når du ut fra den faglige vurderingen mener at endringene i informasjonsmodellen din er så store at det kan ha betydning for hvordan informasjonsmodellen skal forstås/brukes, bør du opprette en ny instans av `modelldcatno:InformationModel` for den nye versjonen av informasjonsmodellen din, slik at den nye versjonen også får en egen identifikator. Dette gjør at både den nye og den gamle versjonen av informasjonsmodellen din kan refereres til. Du bør også bruke egenskapen «erstatter»

(dct:replaces) fra den nye versjonen til den gamle versjonen av informasjonsmodellen (ev. den motsatte egenskapen, «er erstattet av» (dct:isReplacedBy) fra den gamle til den nye versjonen av informasjonsmodellen). For mindre endringer kan du bruke egenskapene «versjon» (owl:versionInfo) og «versjonsmerknad» (adms:versionNotes) til å dokumentere endringene, uten at det blir opprettet en ny instans og dermed en ny identifikator.

4.1.3. Eksempler på en beskrivelse av informasjonsmodeller

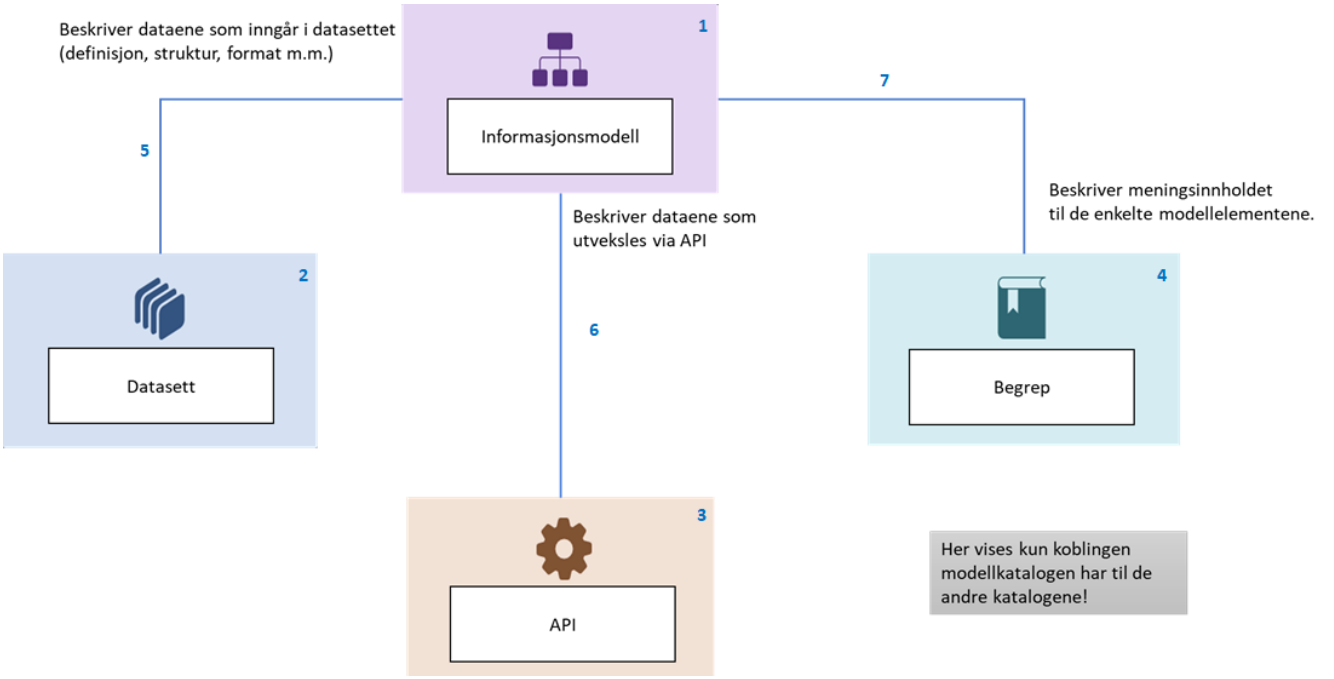
2.5, “Et illustrativt eksempel” viser en beskrivelse av en informasjonsmodell uten modellelementer, men med henvisning til hvor modellen finnes.

Felles informasjonsmodell for Adresse tilgjengeliggjort i modellkatalogen på data.norge.no, inneholder beskrivelser av modellelementene i tillegg til selve informasjonsmodellen.

Det er flere informasjonsmodeller tilgjengeliggjort i modellkatalogen på data.norge.no , med eller uten modellelementer.

4.1.4. Sammenheng mellom informasjonsmodell, datasett, datatjeneste og begrep

Figuren nedenfor viser sammenhengen mellom informasjonsmodell, datasett, API (datatjeneste) og begrep. Datasett og datatjeneste er spesifisert i Standard for beskrivelse av datasett og begrep i Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser (SKOS-AP-NO-Begrep) #x29C9;.



Figur 38. Sammenheng mellom informasjonsmodell, datasett, datatjenester og begreper

Nummerering	ModellDCAT-AP-NO
1	Informasjonsmodell (modeldcatno:InformationModel)
2	Datasett (dcat:Dataset)
3	Datatjeneste (dcat:DataService)
4	Begrep (skos:Concept)

5	i samsvar med (`dct:conformsTo`)
6	i samsvar med (`dct:conformsTo`)
7	begrep (`dct:subject`)

Vi kan

- referere fra en informasjonsmodell, et modellelement, en egenskap eller et kodeelement til begreper ved bruk av egenskapen «begrep» (`dct:subject`)
- referere fra et datasett eller en datatjeneste til en informasjonsmodell ved å bruke egenskapen «i samsvar med» (`dct:conformsTo`)

Eksempler i RDF Turtle:

Fra et modellelement til et begrep:

```
<https://examples.com/infomoc/exmodelelement> a modelldcatno:ModelElement ;
   dct:subject <https://example.com/concepts/dummyConcept1> .
```

Fra et datasett til en informasjonsmodell:

```
<https://examples.com/infomoc/exdataset> a dcat:Dataset ;
   dct:conformsTo <https://github.com/Informasjonsforvaltning/modelldcat-ap-
no/examples/testMod1> .
```

Fra en dtatjeneste til en informasjonsmodell:

```
<https://examples.com/infomoc/exdataservice> a dcat:DataService ;
   dct:conformsTo <https://github.com/Informasjonsforvaltning/modelldcat-ap-
no/examples/testMod2> .
```

4.2. Å beskrive modellelementer og egenskaper i en informasjonsmodell

4.2.1. Basis modellelementer og egenskaper

Objekttype: beskriver en klasse av objekter med felles egenskaper.

Datatype: beskriver en sammensatt verdistruktur uten identitet.

Attributt: beskriver en basisegenskap ved en objekttype eller datatype.

Enkeltype: beskriver verdidomenet for et attributt.

Rolle: relasjon som beskriver en rolle et objekt har overfor et annet.

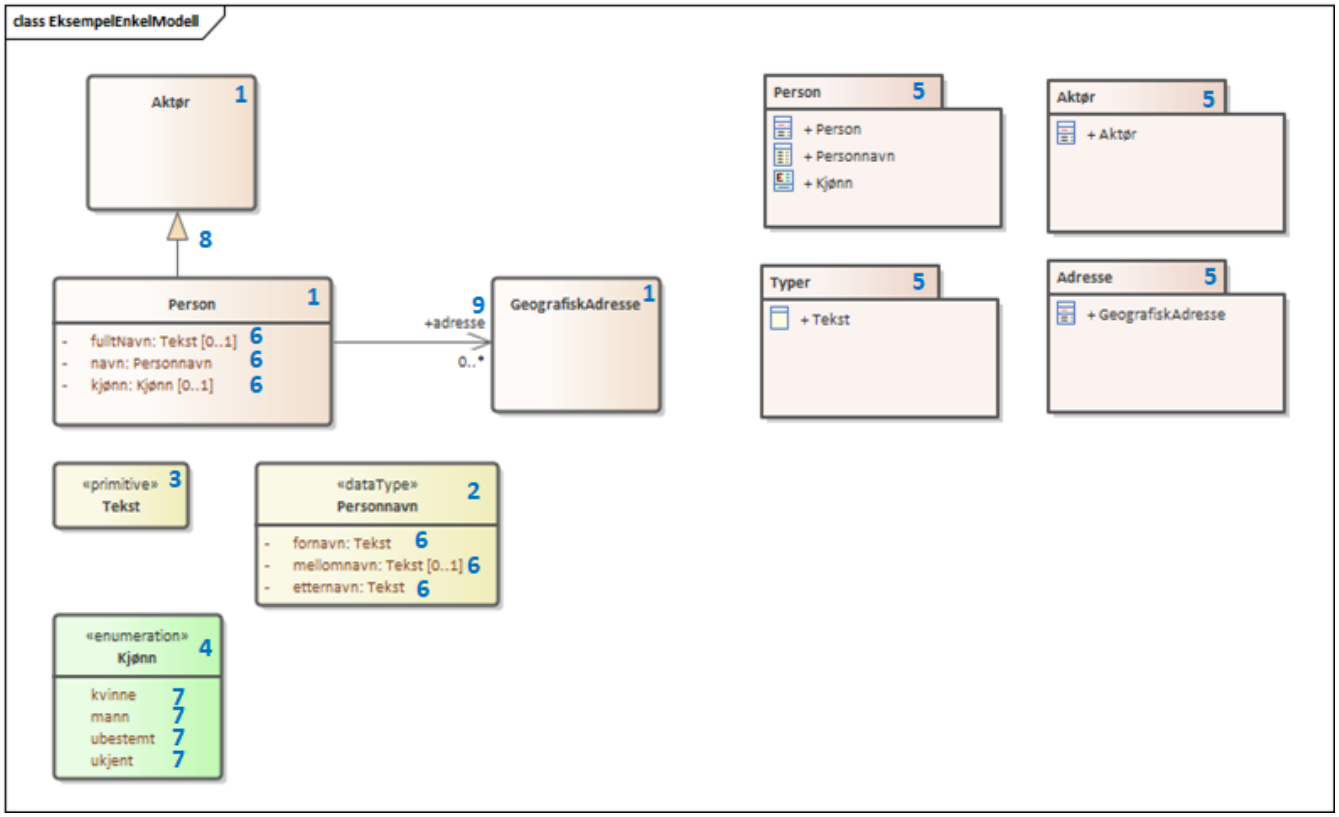
Kodeliste: beskriver et sett av lovlige verdier for et attributt.

Kodeelement: representere et navngitt og unikt element i en kodeliste.

Spesialisering: beskriver et arveforhold mellom modellelementer, hvor en subtype er en spesialisering av en mer generell type (supertype).

Modul: representerer en delmodell eller kategori som modellelementer og egenskaper i en modell kan grupperes under.

Figuren nedenfor viser en enkel informasjonsmodell med de mest grunnleggende modellelementene. Modellelementene og egenskap er nummerert etter type.



Figur 39. Eksempel - en enkel informasjonsmodell

Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

Modellelement-/egenskapstype	**UML-representasjon**	**ModellDCAT-AP-NO**
1	Class	Objekttype (`modelldcatno:ObjectType`)
2	DataType	Datatype (`modelldcatno:Datatype`)
3	Primitive	Enkeltype (`modelldcatno:SimpleType`)
4	Enumeration	Kodeliste (`modelldcatno:CodeList`

5	Package	Modul (`modelldcatno:Module`)
6	Attribute	Attributt (`modelldcatno:Attribute`)
7	Literal	Kodeelement (`modelldcatno:CodeElement`)
8	Generalization	Spesialisering (`modelldcatno:Specialization`)
9	Role	Rolle (`modelldcatno:Role`)

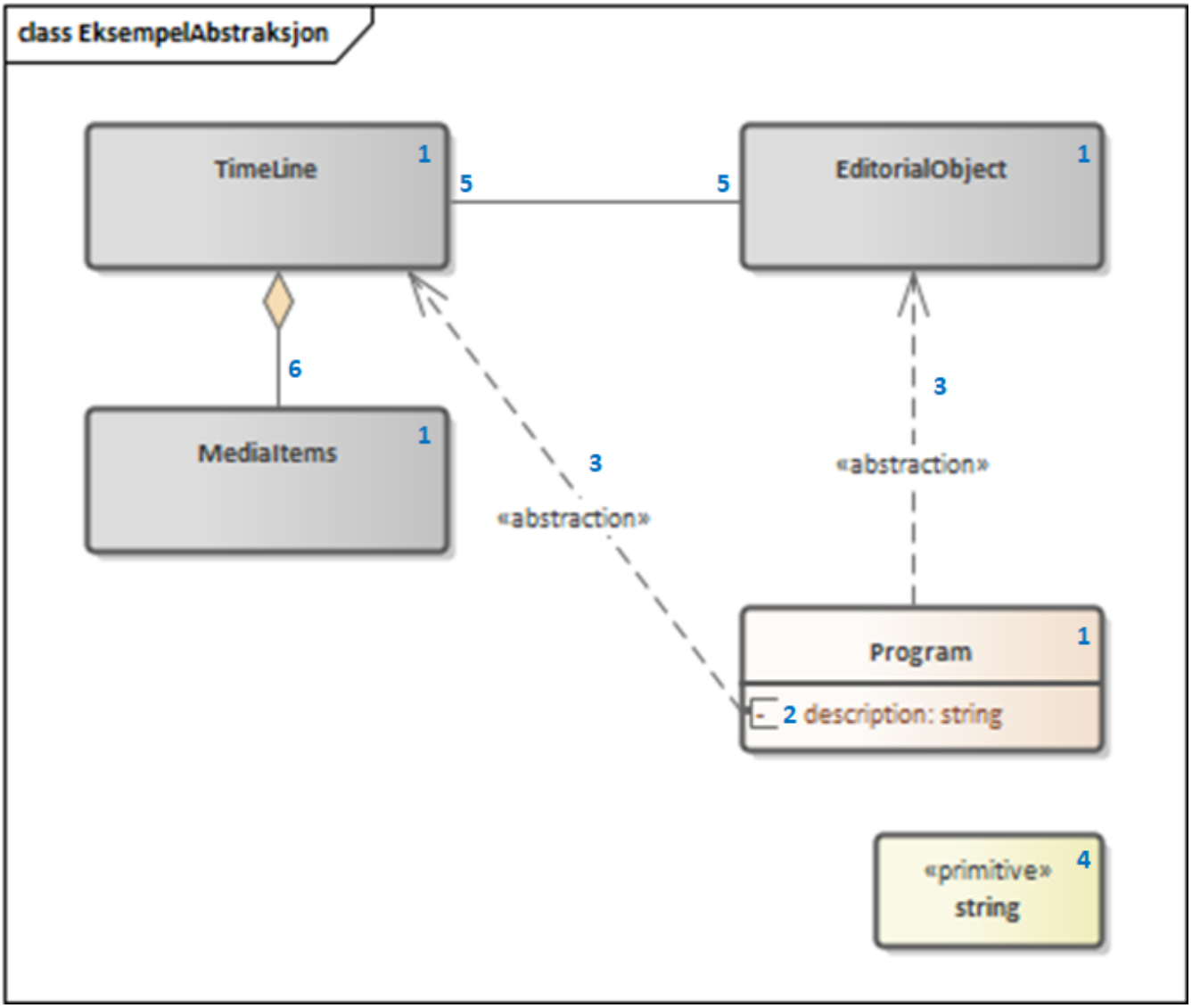
Se eksemplet i RDF Turtle .

4.2.2. Relasjoner

I modelleksemplet ovenfor har vi beskrevet basis relasjonstyper som spesialisering og roller. ModellDCAT-AP-NO muliggjør også beskrivelse av mer spesialiserte relasjonstyper, som abstraksjoner, assosiasjoner, komposisjoner, realiseringer og samlinger.

Abstraksjon

> Abstraksjon er en relasjon som settes mellom modellelementer eller egenskaper for å vise at disse representerer det samme konseptet, men på ulike abstraksjonsnivåer.



Figur 40. Eksempel - Abstraksjon

Eksempelet viser to former for abstraksjoner. De grå boksene i diagrammet kommer fra en standard utarbeidet av den Europeiske kringkastingsunionen (EBU). Editorial object representerer et redaksjonelt sammensatt produkt, et program eller en podcast. Timeline representerer tidsaksen i programmet og brukes til å vise hvordan de ulike Mediaitems, plater og prat, avvikles sekvensielt.

Så er det boksen Program. I diagrammet står den alene, men er nok en del av en større modell. For å vise slektskapet mellom Program og Editorial object så bruker man en abstraksjon, i form av en antydning at man her snakker om det samme, uten at man nødvendigvis har et samsvar i hvordan man har modellert med tanke på egenskaper og lignende.

Så har vi en annen abstraksjon: Program-klassen har en egenskap “description” som er en tekstlig beskrivelse av programinnholdet. Dette er jo samme type opplysning som vil framgå av konstruksjonen med Timeline og Mediaitems. Måten det er modellert på her er jo helt annerledes, og den grå modellen vil være mye mer detaljert, men “description” feltet vil fungere som en beskrivelse av det samme konseptet, dette slektskapet utrykker vi med en abstraksjon.

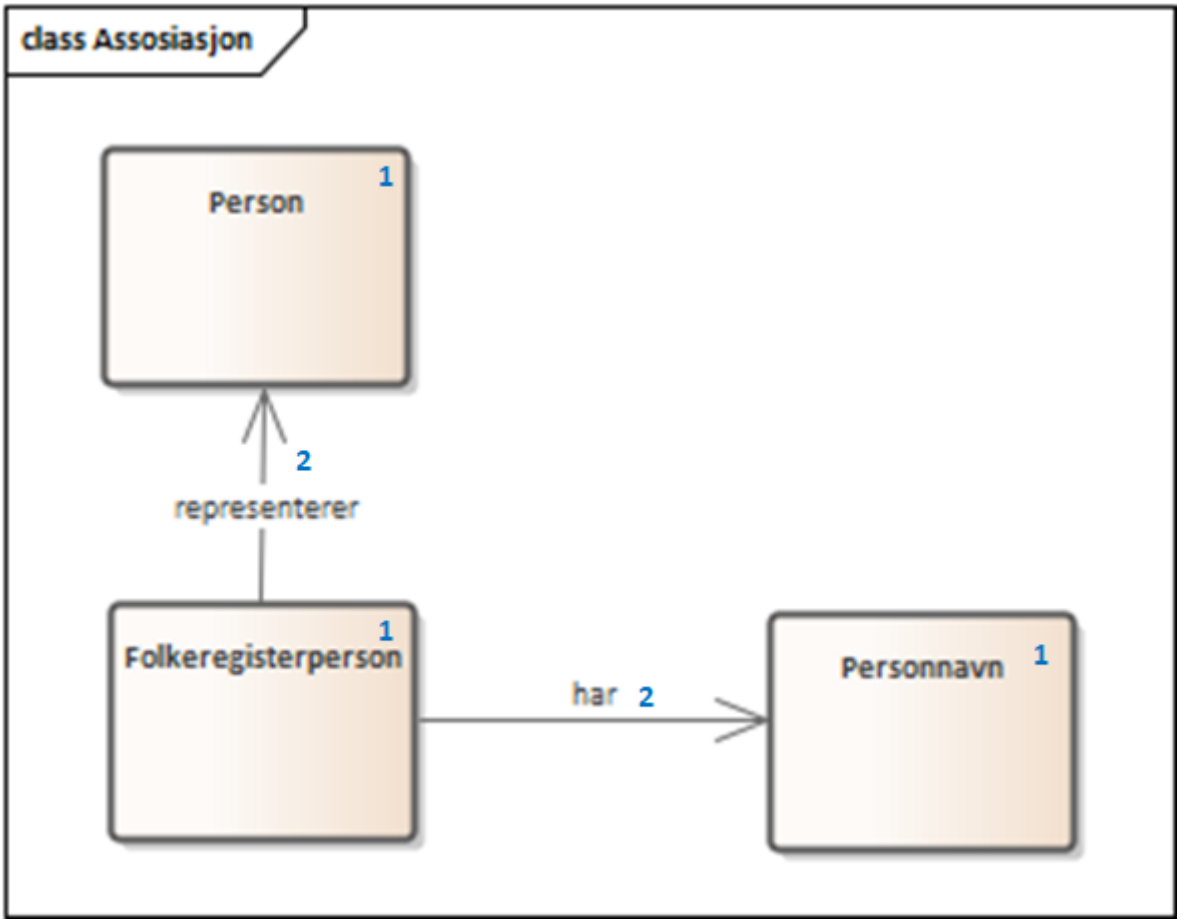
Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

Modellelement-/egenskapstype	UML-representasjon	ModellDCAT-AP-NO
1	Class	Objekttype (`modelldcatno:ObjectType`)
2	Attribute	Attributt (`modelldcatno:Attribute`)
3	Abstraction	Abstraksjon (`modelldcatno:Abstraction`)
4	Primitive	Enkeltype (`modelldcatno:SimpleType`)
5	Role	Rolle (`modelldcatno:Role`)
6	Aggregation	Samling (`modelldcatno:Collection`)

Se eksempelet i RDF Turtle .

Assosiasjon

Assosiasjoner (`modelldcatno:Association`) beskriver enkle relasjoner mellom modellelementer, som er vanlig i mer konseptuelle modeller.



Figur 41. Eksempel - Assosiasjon

Eksempelet viser et enkelt utsnitt av begrepsmodellen for Folkeregisteret.

Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

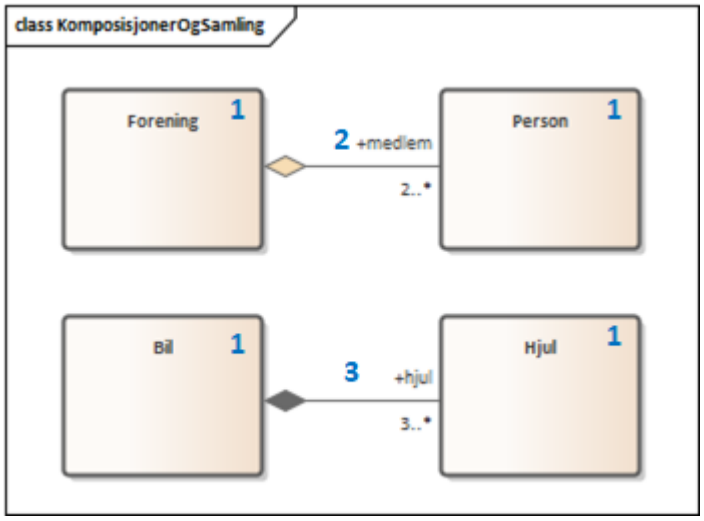
Modellelement-/egenskapstype	UML-representasjon	ModellDCAT-AP-NO
1	Class	Objekttype (`modelldcatno:ObjectType`)
2	Association	Assosiasjon (`modelldcatno:Association`)

Se eksemplet i RDF Turtle .

Samling og komposisjon

Samling: relasjon mellom to modellelementinstanser, hvor den ene instansen inngår som en del av en annen, og kan eksistere uavhengig av den andre.

Komposisjon: relasjon mellom to modellelementinstanser, hvor den ene instansen inngår som en del av en annen, og kan bare eksistere sammen med den andre.



Figur 42. Eksempel - Komposisjon og Samling

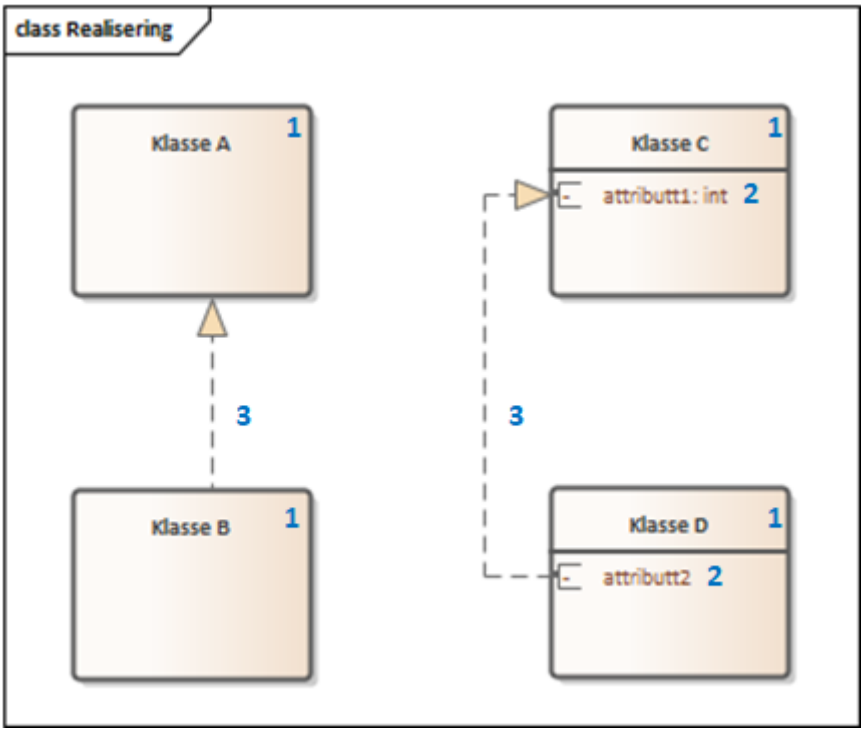
Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

Modellelement-/egenskapstype	UML-representasjon	ModellDCAT-AP-NO
1	Class	Objekttype (`modelldcatno:ObjectType`)
2	Aggregation	Samling (`modelldcatno:Collection`)
3	Composition	Komposisjon (`modelldcatno:Composition`)

Se eksemplet i RDF Turtle .

Realisering

> Realisering er et forhold mellom modellelementer og/eller egenskaper, der det ene modellelementet/egenskapen (klienten, engelsk client) realiserer atferden som det andre modellelementet/egenskapen (leverandøren, engelsk supplier) spesifiserer. Flere klienter kan realisere atferden til en enkelt leverandør.



Figur 43. Eksempel - Realisering

Eksemplet viser hvordan man i SOSI-standardene for geografisk informasjon har definert SOSI-typer som en realisering av typer i INSPIRE . Her er ikke alle egenskapene fra standardene tatt med.

Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

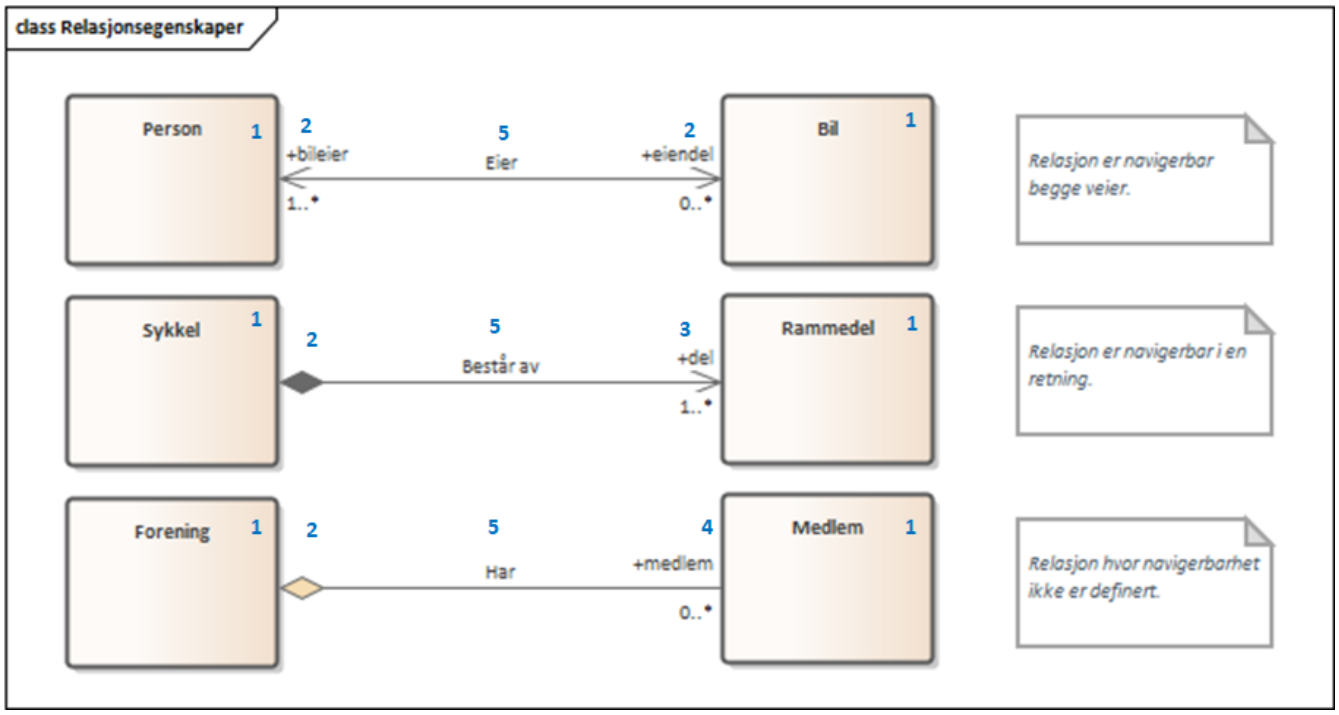
Modellelement-/egenskapstype	**UML-representasjon**	**ModellDCAT-AP-NO**
1	Class	Objekttype (`modelldcatno:ObjectType`)
2	Attribute	Attributt (`modelldcatno:Attribute`)
3	Realization	Realisering (`modelldcatno:Realization`)
4	DataType	Datatype (`modelldcatno:Datatype`)
5	Primitive	Enkeltype (`modelldcatno:SimpleType`)

Se eksemplet i RDF Turtle .

Relasjonsegenskap

> En relasjonsegenskap beskriver et symmetrisk forhold mellom to egenskaper (som f.eks. rolle, komposisjon og samling). Forholdet kan navngis.

I ModellDCAT-AP-NO er det ikke et eget modellelement som beskriver toveisrelasjoner, som f.eks. assosiasjon i UML. I stedet kan man knytte to og to egenskaper sammen, f.eks. roller, og navngi dette forholdet. Ved å spesifisere om egenskapene er navigerbar eller ikke, kan man angi leseretning på dette forholdet.



Figur 44. Eksempel - Relasjonsegenskap

Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

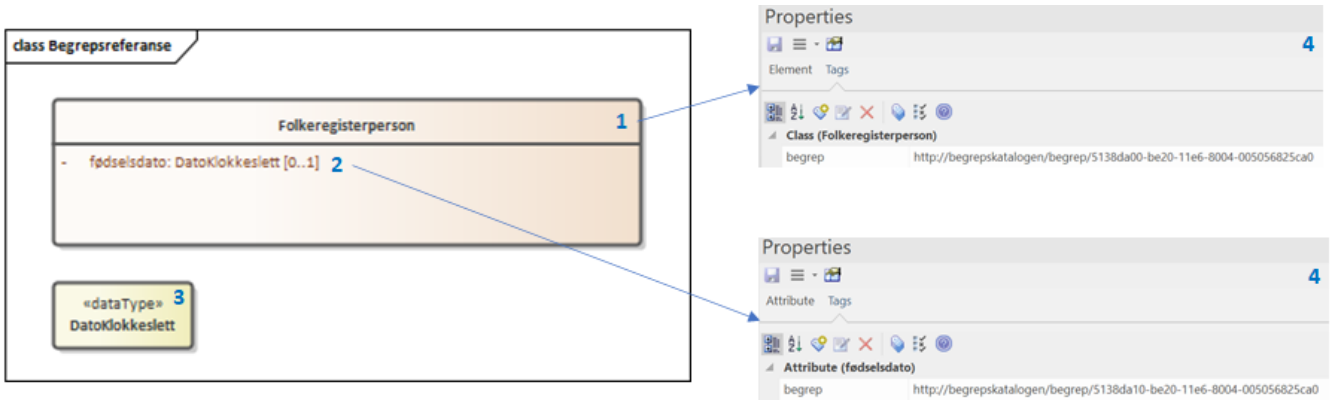
Modellelement-/egenskapstype	**UML-representasjon**	**ModellDCAT-AP-NO**
1	Class	Objekttype (`modelldcatno:ObjectType`)
2	Role	Rolle (`modelldcatno:Role`)
3	Composition + Role	Komposisjon (`modelldcatno:Composition`)
4	Aggregation + Role	Samling (`modelldcatno:Collection`)
5	Association, Composition, Aggregation	utgjør symmetrisk relasjon med (`modelldcatno:formsSymmetryWith`)

Se eksemplet i RDF Turtle .

4.2.3. Begrepsreferanse

En begrepsreferanse er en relasjon fra et modellelement/egenskap til et begrep, hvor begrepet det refereres til beskriver den semantiske betydningen av modellelementet/egenskapen.

For å kunne beskrive den semantiske betydningen til modellelementer, egenskaper og kodeelementer, kan disse knyttes til begreper.



Figur 45. Eksempel - Begrepsreferanse

Siden det ikke er en egen mekanisme i UML for å referere fra modellelementer til begreper, er det i eksemplet opprettet en tag, *begrep* som plassholder for begrepsreferanser. Begrepsreferansene peker her til Skatteetatenes begreper for folkeregisterperson og fødselsdato.

Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

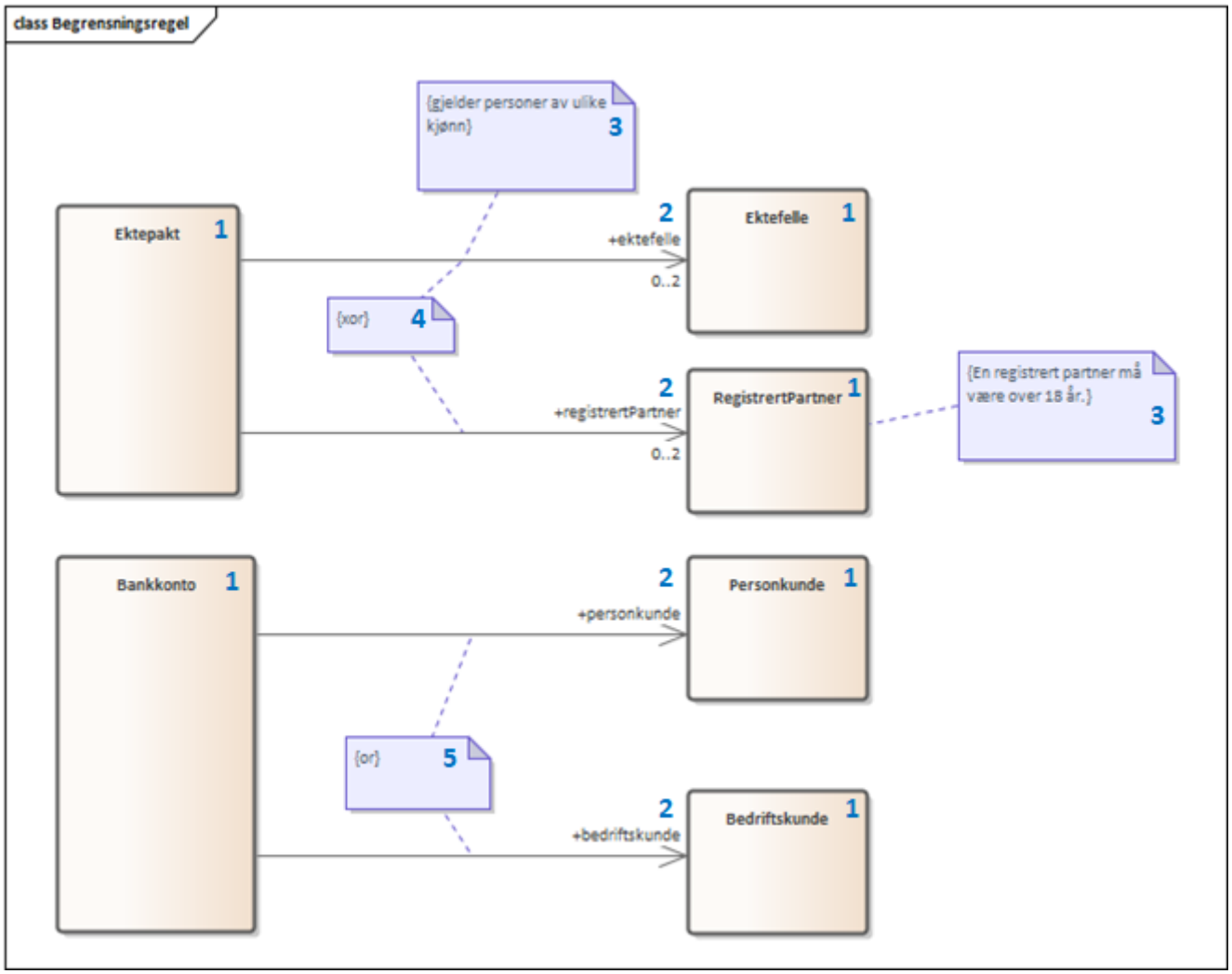
Modellelement-/egenskapstype	**UML-representasjon**	**ModellDCAT-AP-NO**
1	Class	Objekttype (`modelldcatno:ObjectType`)
2	Attribute	Attributt (`modelldcatno:Attribute`)
3	Primitive	Enkeltype (`modelldcatno:SimpleType`)
4	Tagged value	begrep (`dct:subject`)

Se eksemplet i RDF Turtle .

4.2.4. Begrensningsregel

En begrensningsregel beskriver hvilke begrensninger som gjelder for én eller flere egenskaper og/eller modellelementer.

ModellDCAT-AP-NO tillater å beskrive begrensninger på bruk av en eller flere modellelementer og egenskaper ved bruk av klassen Begrensningsregel (`modelldcatno:ConstraintRule`). Begrensningsuttrykk kan være en tekstlig beskrivelse, men også mer maskinelle lesbare uttrykk, som f.eks. Object Constraint Language (OCL). I tillegg er det definert to subklasser til Begrensningsregel, Enten eller (`modelldcatno:Xor`) og Eller (`modelldcatno:Or`).



Figur 46. Eksempel - Begrensningsregel

Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

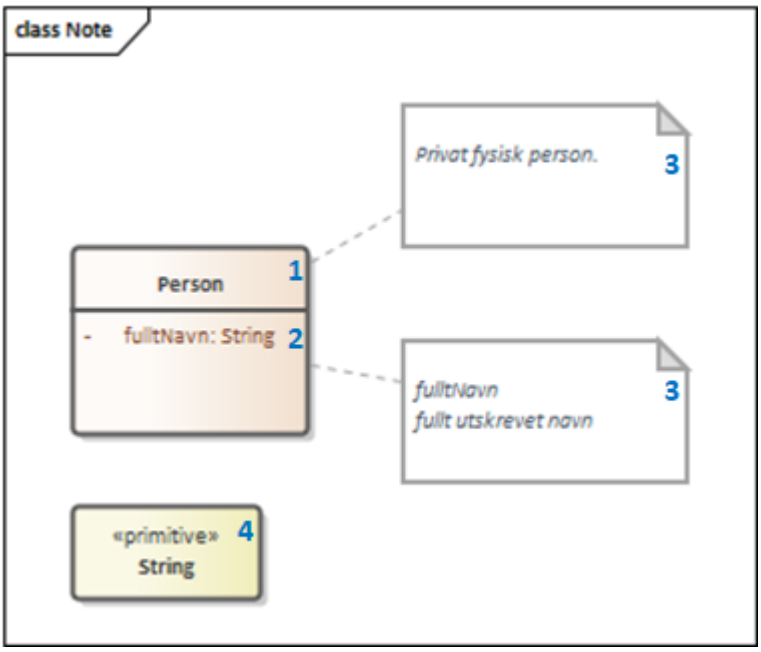
Modellelement-/egenskapstype	**UML-representasjon**	**ModellDCAT-AP-NO**
1	Class	Objekttype (`modelldcatno:ObjectType`)
2	Role	Rolle (`modelldcatno:Role`)
3	Constraint	Begrensningsregel (`modelldcatno:ConstraintRule`)
4	Xor	Enten eller (`modelldcatno:Xor`)
5	Or	Eller (`modelldcatno:Or`)

Se eksempel i RDF Turtle .

Merk at for klassen Begrensningsregel (`modelldcatno:ConstraintRule`) må minst én av egenskapene tittel (`dct:title`) eller begrensningsregel (`modelldcatno:constraintExpression`) ha en verdi. Dette gjelder imidlertid ikke for subklassene Enten eller (`modelldcatno:Xor`) og Eller (`modelldcatno:Or`), hvor kun egenskapen begrensning (`modelldcatno:constraint`) er påkrevd.

4.2.5. Note

En note (merkelapp) brukes til å beskrive en merknad, forklaring eller tilleggsopplysning til ett eller flere modellelementer og/eller egenskaper.



Figur 47. Eksempel - Note

Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

Modellelement-/egenskapstype	**UML-representasjon**	**ModellDCAT-AP-NO**
1	Class	Objekttype (`modelldcatno:ObjectType`)
2	Attribute	Attributt (`modelldcatno:Attribute`)
3	Note	Note (`modelldcatno:Note`)
4	Primitive	Enkeltype (`modelldcatno:SimpleType`)

Se eksempel i RDF Turtle .

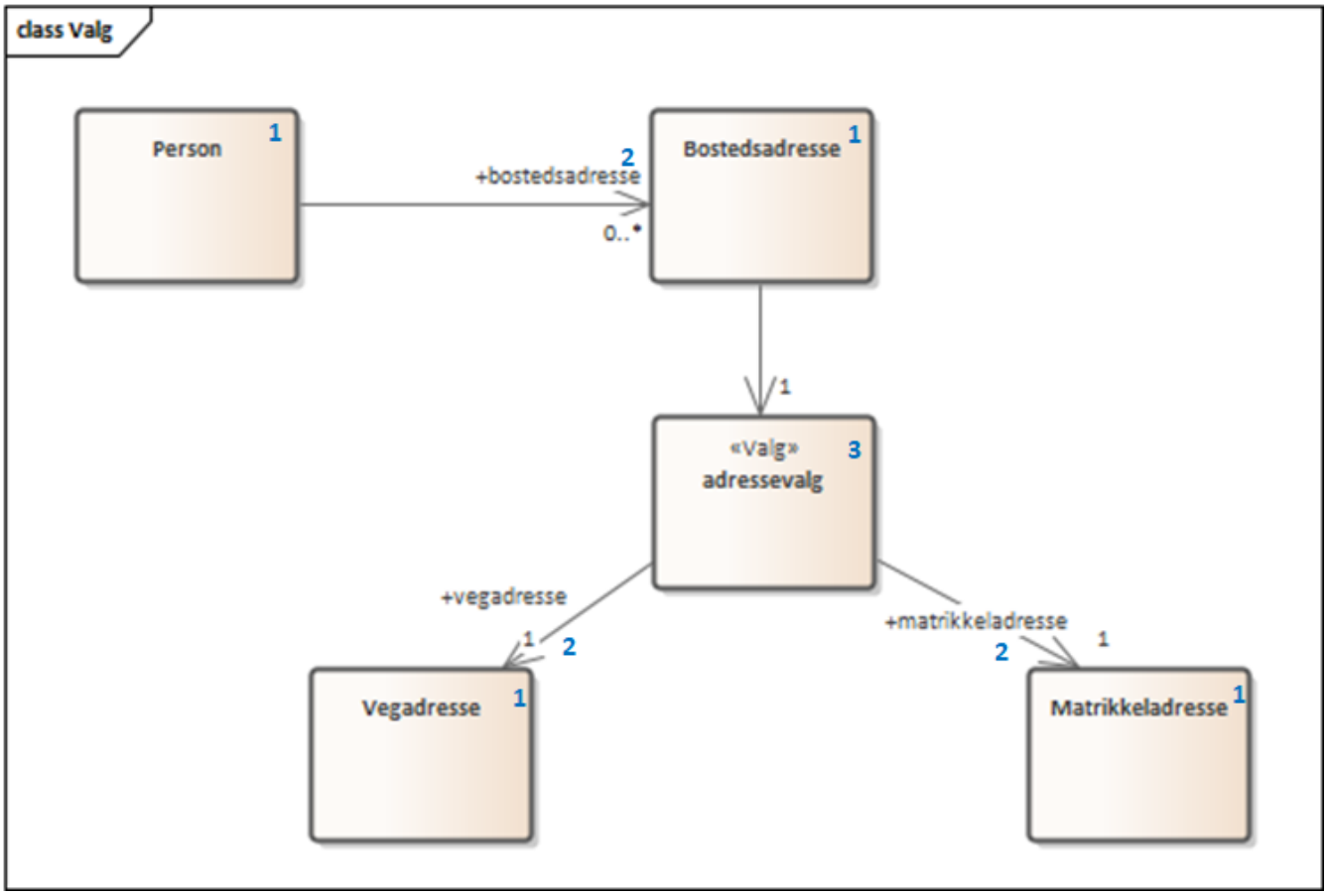
4.2.6. Valg (Choice)

Valg er en egenskap som tillater at én egenskap eller modellelement av et sett av valgbare

egenskaper og/eller modellelementer, kan inngå i det bærende modellelementet.

Nedenfor vises to eksempler på bruk av Valg (Choice), hvor det første tar for seg enkelvalg (single choice) og det andre flervalg (multiple choice). Valg (Choice) er et konsept som finnes bl.a. i XML Schema Definition (XSD). I eksemplene har vi benyttet UML-modeller. Siden Valg ikke er et eget element i UML klassediagram, har vi framstilt det som en klasse med stereotype «Valg». Selve valgene har vi også representert som XSD Choice.

Enkelvalg



Figur 48. Eksempel - Enkelvalg

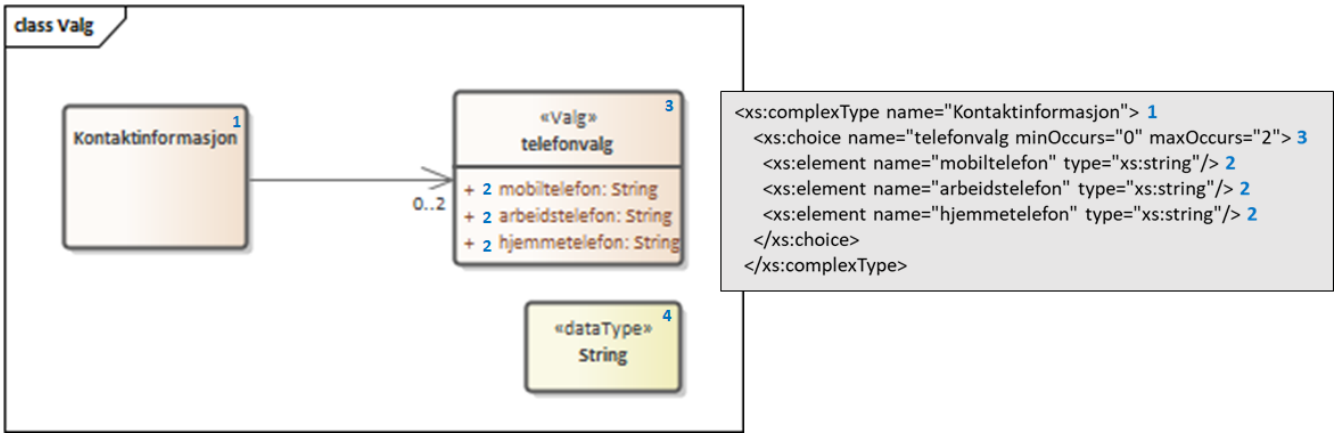
Eksemplet viser at Person kan ha null til mange bostedsadresser. Valget *adressevalg* beskriver at objekttypen Bostedsadresse kan enten ha rollen *vegadresse* eller *matrikkeladresse*. At dette er et enkelvalg (simple choice), er beskrevet ved at UML assosiasjonen mellom Bostedsadresse og adressevalg har multiplisitet 1.

Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

Modellelement-/egenskapstype	**UML-representasjon**	**ModellDCAT-AP-NO**
1	Class	Objekttype (`modelldcatno:ObjectType`)
2	Role	Rolle (`modelldcatno:Role`)
3	Class, stereotype «Valg»	Valg (`modelldcatno:Choice`)

Se eksempel i RDF Turtle .

Flervalg



Figur 49. Eksempel - Flervalg

Flervalg (multiple choice) brukes når et unikt valg kan foretas flere ganger. Kontaktinformasjon er i eksempelet knyttet til et Valg, *telefonvalg*, som representer et valg mellom ulike typer telefonnumre - mobiltelefon, arbeidstelefon og hjemmetelefon. Multiplisiteten 0..2 på assosiasjonsenden mellom Kontaktinformasjon og telefonvalg, beskriver at det kan forekomme opp til to unike valg. Det betyr at *Kontaktinformasjon* kan maksimalt bestå av to telefonnumre, som er av type mobiltelefon, arbeidstelefon og/eller hjemmetelefon. I XSD-representasjonen er dette angitt ved at xsd-elementet choice er tildelt verdier for minOccurs og maxOccurs.

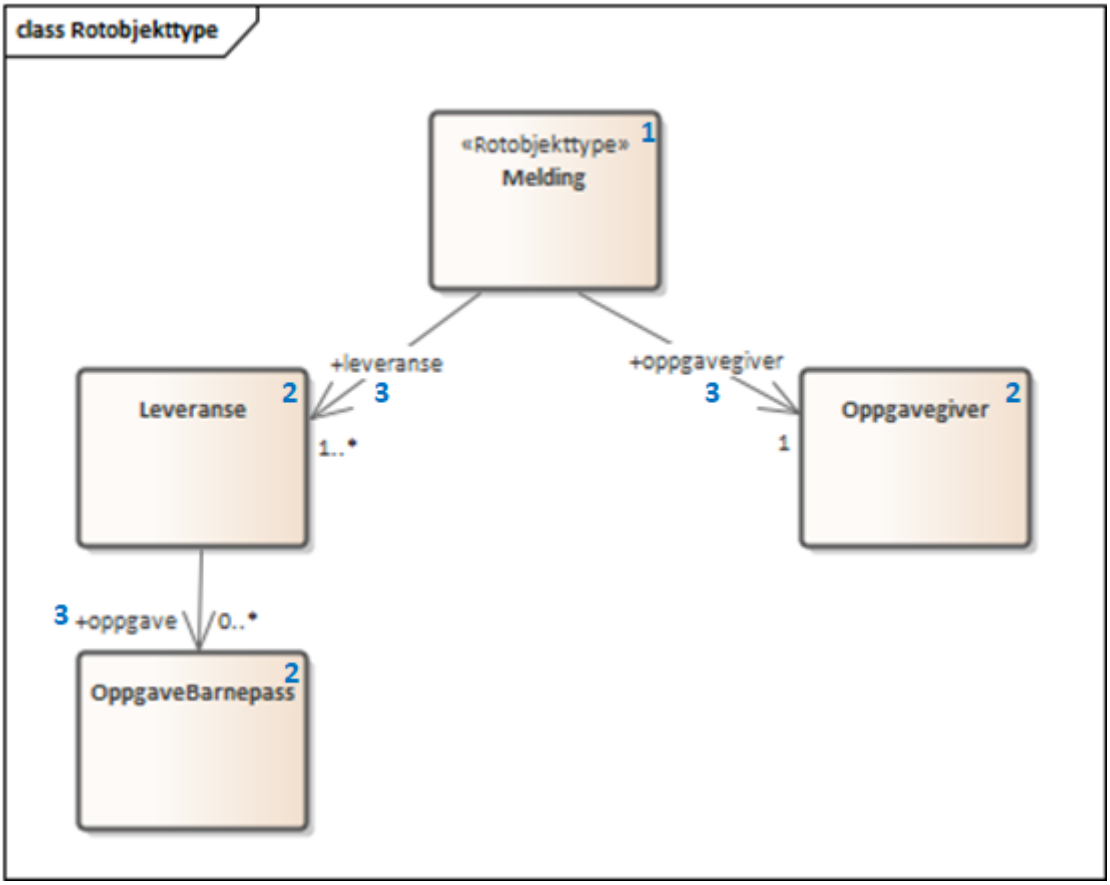
Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

Modellelement-/egenskapstype	**UML-representasjon**	**ModellDCAT-AP-NO**
1	Class	Objekttype (`modelldcatno:ObjectType`)
2	Attribute	Attributt (`modelldcatno:Attribute`)
3	Class, stereotype «Valg»	Valg (`modelldcatno:Choice`)
4	Primitive	Enkeltype (`modelldcatno:SimpleType`)

Se eksempel i RDF Turtle .

4.2.7. Rotobjekttype

En rotobjekttype representerer det overordnede objektet i en gruppe av objekter som er knyttet til hverandre i en hierarkisk struktur.



Figur 50. Eksempel - Rotobjekttype

Eksempelet viser bruk av rotobjekttype. Rotobjektet er her representert som en klasse med stereotype «Rotobjekttype».

Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

Modellelement-/egenskapstype	**UML-representasjon**	**ModellDCAT-AP-NO**
1	Class, stereotype «Rotobjekttype»	Rotobjekttype (`modelldcatno:RootObjectType`)
2	Class	Objekttype (`modelldcatno:ObjectType`)
3	Role	Rolle (`modelldcatno:Role`)

Se eksempel i RDF Turtle .

4.2.8. Mer om enkeltyper

Verdirestriksjon

I ModellDCAT-AP-N0 kan enkeltyper (modelldcatno:SimpleType) ha verdirestriksjoner. Til dette benyttes et utvalg av XML sine tegn- og tallrestriksjoner.

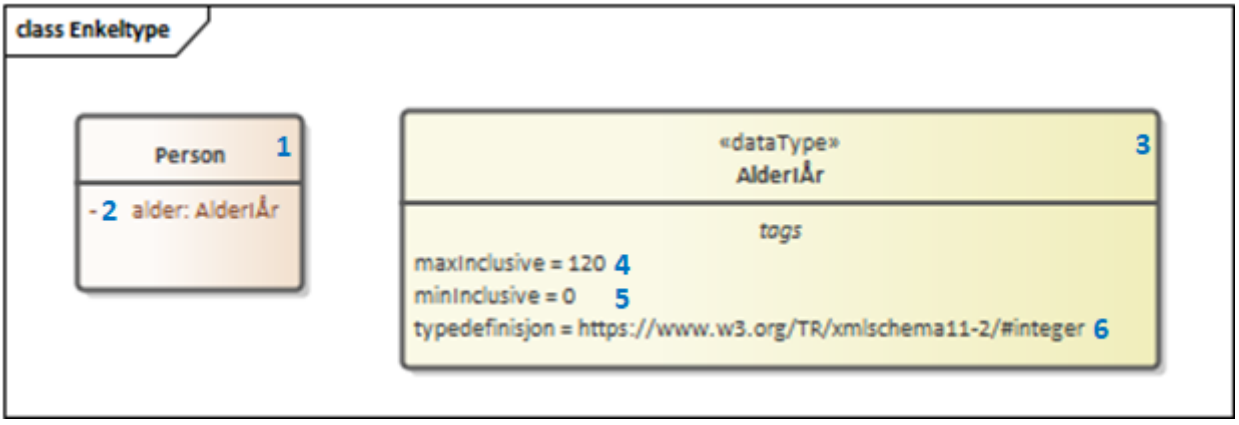
- xsd:fractionDigits
- xsd:length

- xsd:maxExclusive
- xsd:maxInclusive
- xsd:maxLength
- xsd:minExclusive
- xsd:minInclusive
- xsd:minLength
- xsd:pattern
- xsd:totalDigits

Typedefinisjoner

I ulike modeller kan det benyttes ulike standard ontologier eller bibliotek for primitive datatyper (enkeltyper), f.eks. typesett definert for XSD eller UML.

Ved bruk av egenskapen typedefinisjon (modelldcatno:typeDefinitionReference), kan man referere til ontologien eller biblioteket hvor datatypene er definert i form av en URI.



Figur 51. Eksempel - Typedefinisjon

Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

Modellelement-/egenskapstype	**UML-representasjon**	**ModellDCAT-AP-NO**
1	Class	Objekttype (`modelldcatno:ObjectType`)
2	Attribute	Attributt (`modelldcatno:Attribute`)
3	Primitive	Enkeltype (`modelldcatno:SimpleType`)
4	Tagged value	maksimum inklusivt (`xsd:maxInclusive`)
5	Tagged value	minimum inklusivt (`xsd:minInclusive`)

6	Tagged value	typedefinisjon (`modelldcatno:typeDefinitionReference`)

Se eksempel i RDF Turtle .

4.2.9. Mer om moduler

Stereotyper

ModellDCAT-AP-NO har ikke et eget element for stereotyper slik man har i UML. Stereotype kan ses som en type gruppering, og moduler kan derfor brukes hvis man har behov for å representere dette.



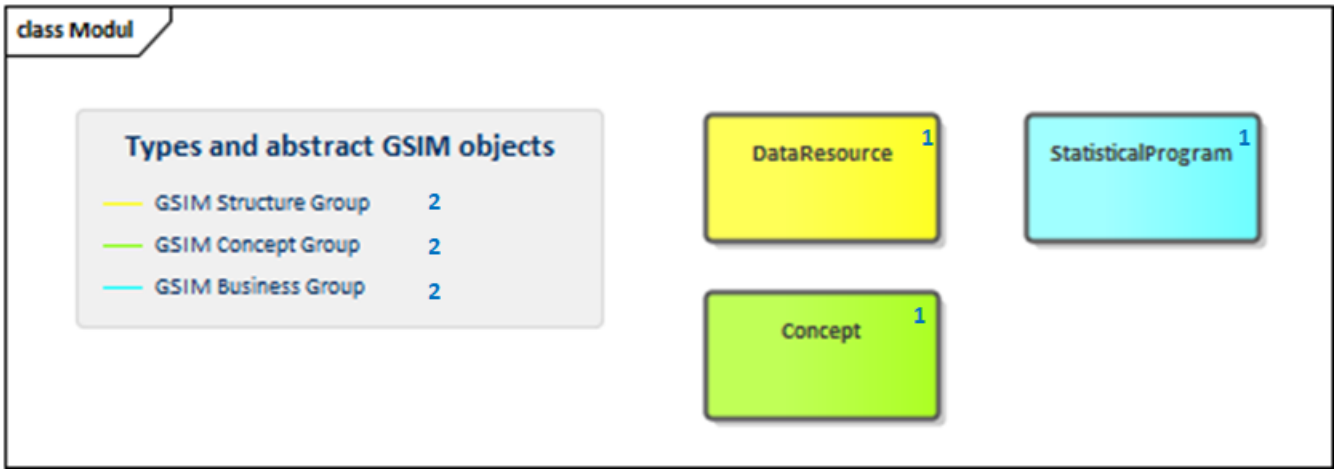
Figur 52. Eksempel - Modul (stereotyper)

Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

Modellelement-/egenskapstype	**UML-representasjon**	**ModellDCAT-AP-NO**
1	Class	Objekttype (`modelldcatno:ObjectType`)
2	Stereotype	Modul (`modelldcatno:Module`)

Bruk av farger i diagrammer

Ofte grupperes modellelementer ved at de får ulike farger i diagrammer. I ModellDCAT-AP-NO kan dette representeres ved å bruke moduler.



Figur 53. Eksempel - Modul (farger i diagrammer)

Eksemplet er hentet fra SSBs logiske datamodell for statistikkinformasjon, som er basert på UNECE standard Generic Statistical Information Model (GSIM). Egenskaper på objekttypene vises ikke.

Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

Modellelement-/egenskapstype	**UML-representasjon**	**ModellDCAT-AP-NO**
1	Class	Objekttype (`modelldcatno:ObjectType`)
2	Legend element	Modul (`modelldcatno:Module`)

Se eksempel i RDF Turtle.

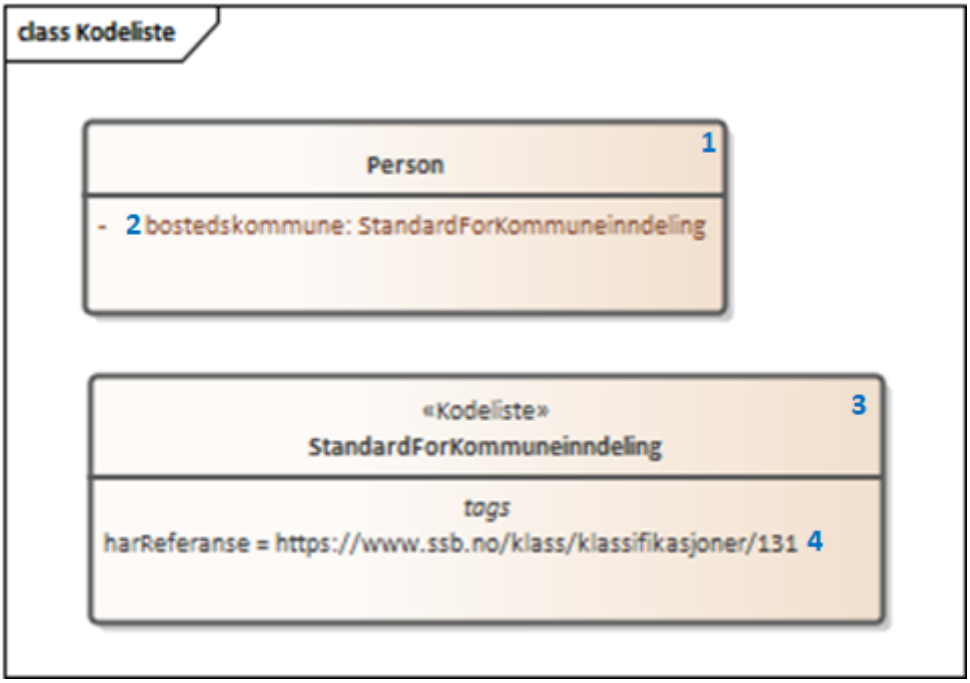
4.2.10. Mer om kodelister

Under Basis modellelementer og egenskaper har vi laget et eksempel på hvordan man kan beskrive en enkel enumerasjon som en kodeliste (`modelldcatno:CodeList`), og hvordan vi med egenskapen «har verdi fra» (`modelldcatno:hasValueFrom`) kan angi at et attributt (`modelldcatno:Attribute`) relaterer seg til en kodeliste.

Andre typiske brukstilfeller er:

- Kodeliste brukt i en informasjonsmodell, hvor kodeelementer ikke er beskrevet, men med referanse til en ekstern beskrivelse av kodelisten eller kodeverket med tilhørende kodeelementer.
- Kodeliste brukt i informasjonsmodell, med koder og kodetekst
- Kodeliste som egen informasjonsmodell
- Kodeliste som et datasett (åpne data)

Ekstern kodeliste



Figur 54. Eksempel - Ekstern kodeliste

I eksemplet er SSBs kodeliste «StandardForKommuneinndeling» benyttet for å beskrive verdidomenet til attributtet bostedskommune. I stedet for å legge inn alle kommunene som kodeelementer i modellen, henviser man til SSBs nettsider hvor beskrivelsen av kodelistene og kodeelementene ligger.

Mapping til ModellDCAT-AP-NO:

Modellelement-/egenskapstype	**UML-representasjon**	**ModellDCAT-AP-NO**
1	Class	Objekttype (`modelldcatno:ObjectType`)
2	Attribute	Attributt (`modelldcatno:Attribute`)
3	Class, stereotype «Kodeliste»	Kodeliste (`modelldcatno:CodeList`)
4	Tagged value	har referanse (`rdfs:seeAlso`)

Se eksempel i RDF Turtle .

Kodeliste med koder og kodetekst

Enumerasjoner representerer lister med kodeverdier. I ModellDCAT-AP-NO er det mulig å gi mer utdypende beskrivelser av kodeelementene i en kodeliste, som kodetekst, inklusjons-/eksklusjonsmerknader, frarådet kodetekst, definisjon m.m.

Se eksempel på en kodeliste i RDF Turtle .

Kodeliste som informasjonsmodell

I ModellDCAT-AP-NO er det mulig å beskrive en eller flere uavhengige kodelister i en egen informasjonsmodell. Ofte er det slik at man gjenbruker de samme kodelistene i ulike modeller. I stedet for å beskrive den samme kodelisten flere ganger, kan man beskrive den én gang i en egen informasjonsmodell. Dermed kan man referere til kodelisten fra modellene hvor den er benyttet.

Se eksempel på en kodeliste som en egen informasjonsmodell.

Kodeliste som et datasett

En kodeliste kan ses på som en samling av data, og kan dermed beskrives som et datasett i henhold til DCAT-AP-NO.

For å angi at datasettet er en kodeliste, brukes `dct:type`:

```
<https://examples.com/infomoc/exdataset> a dcat:Dataset ;
   dct:type <http://publications.europa.eu/resource/authority/dataset-type/CODE_LIST>
.
```

Hvis kodelisten i tillegg er beskrevet som en informasjonsmodell i ModellDCAT-AP-NO, kan denne ses på som en distribusjon til datasettet. Du knytter da datasettet og informasjonsmodellen sammen ved bruk av `dcat:distribution`:

```
<https://examples.com/infomoc/exdataset> a dcat:Dataset ;
   dcat:distribution [ a dcat:Distribution ; dcat:accessURL
<https://github.com/Informasjonsforvaltning/modelldcat-ap-no/examples/testMod1> ] .
```

4.3. Å beskrive en modellkatalog

4.3.1. Hva bruker du en modellkatalog til?

Informasjonsmodeller fra en eller flere virksomheter samles i en modellkatalog. En modellkatalog kan ses som et omslag til eller innbinding av modellene. En modellkatalog skal ha én utgiver, og en og samme virksomhet kan være utgiver av flere modellkataloger.

4.3.2. Hvordan beskriver du en modellkatalog?

Som minimum skal følgende egenskaper ha verdier:

- «beskrivelse» (`dct:description`): en kort og presis beskrivelse av modellkatalogen skal gjøre det lett for andre å se hva katalogen inneholder. Beskrivelse er et obligatorisk felt. Den bør gjentas når beskrivelsen finnes i flere ulike språk/målformer.
- «tittel» (`dct:title`): et kortfattet navn på katalogen. Angi, uten å liste, hvilke modeller den omfatter, f.eks. «Informasjonsmodellene til Digitaliseringsdirektoratet». Den bør gjentas når tittelen finnes i flere ulike språk/målformer.

- «modell» (`modelldcatno:model`): en eller flere informasjonsmodeller som er inkludert i modellkatalogen
  - med mindre det er en modellkatalog som bare består av modellkataloger, er det obligatorisk å inkludere minst én informasjonsmodell i en modellkatalog ved å bruke denne egenskapen.
- «utgiver» (`dct:publisher`): utgiveren av katalogen, se ogs Om ... «utgiver».
- «kontaktpunkt» (`dcat:contactPoint`): kontaktpunkt som kan brukes ved spørsmål om katalogen.

Se eksemplet i RDF Turtle #x29C9;.

4.3.3. Hvordan publiserer du en modellkatalog til data.norge.no?

Når du har beskrevet din modellkatalog med dine modeller i henhold til denne spesifikasjonen, kan katalogens innhold automatisk høstes til den felles modellkatalogen på data.norge.no, se hvordan du kan sette opp datakilde som data.norge.no henter fra #x29C9;.

4.4. Om bruk av egenskap «identifikator» (`dct:identifier`)

Egenskapen `dct:identifier` brukes til å angi identifikatoren til subjektet (første leddet) i en RDF-trippel. Subjektet i en RDF-trippel er per definisjon en identifikator (URI). I en konkret realisering vil instanser av klassene (inkl. deres subklasser) Modellkatalog (`dcat:Catalog`), Informasjonsmodell (`modelldcatno:InformationModel`), Modellelement (`modelldcatno:ModelElement`), Egenskap (`modelldcatno:Property`), Kodeliste (`modelldcatno:CodeListe`) og Kodeelement (`modelldcatno:CodeElement`) derfor få en «innebygd» identifikator. Det er med andre ord strengt tatt ikke nødvendig å ha en identifikator (`dct:identifier`) i tillegg til den «innebygde» identifikatoren.

Egenskapen `dct:identifier` er derfor satt som anbefalt og ikke obligatorisk i de nevnte klasser og deres subklasser.

Identifikatoren bør utformes i henhold til *Standard for pekere til offentlige ressurser på nett*.

4.5. Om bruk av egenskapene «utgiver» (`dct:publisher`) og «produsent» (`dct:creator`)

Det anbefales å bruke følgende mønster for URI til utgiver (`dct:publisher`) og produsent (`dct:creator`), der det siste leddet er organisasjonsnummeret:

```
<enInfoModell> a modelldcatno:InformationModel ;
  dct:publisher <https://organization-
catalog.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/974760673> .
```

Når det er behov for å oppgi «eieren» for en informasjonsmodell som ikke er den samme som utgiveren (`dct:publisher`), anbefales det å bruke produsent (`dct:creator`).

Vedlegg A – Navnerom som er brukt i spesifikasjonen

Navnerom for denne spesifikasjonen er `https://data.norge.no/vocabulary/modelldcatno#`

Prefiks	Navnerom	Forklaring/navn
adms	`http://www.w3.org/ns/adms#`	Asset Description Metadata Schema
dcat	`http://www.w3.org/ns/dcat#`	Data Catalog Vocabulary
dct	`http://purl.org/dc/terms/`	DCMI Metadata Terms
foaf	`http://xmlns.com/foaf/0.1/`	FOAF Vocabulary
locn	`http://www.w3.org/ns/locn#`	Core Location Vocabulary (CLV)
modelldcatno	`https://data.norge.no/vocabulary/modelldcatno#`	Denne spesifikasjonen
owl	`http://www.w3.org/2002/07/owl#`	OWL Web Ontology Language
prof	`https://www.w3.org/ns/dx/prof/`	The Profiles Vocabulary
rdf	`http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#`	RDF 1.1 XML Syntax
rdfs	`http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#`	RDF Schema 1.1
skos	`http://www.w3.org/2004/02/skos/core#`	SKOS Simple Knowledge Organization System
vcard	`http://www.w3.org/2006/vcard/ns#`	vCard Ontology – for describing People and Organizations
xkos	`http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#`	XKOS - An SKOS extension for representing statistical classifications
xsd	`http://www.w3.org/2001/XMLSchema#`	XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition

Eksempel på prefiksene ovenfor uttrykt i RDF Turtle:

```
@prefix adms: <http://www.w3.org/ns/adms#> .
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
@prefix locn: <http://www.w3.org/ns/locn#> .
@orefix modelldcatno: <https://data.norge.no/vocabulary/modelldcatno#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix prof: <https://www.w3.org/ns/dx/prof/> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> .
@prefix xkos: <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#> .
```

```
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
```

Vedlegg B – Endringslogg

Endringer fra v.1.3.x til v.1.4.0

Hovedsakelig følgende endringer:

1. Total omstrukturering av dokumentet - for å samkjøre med de andre tilsvarende spesifikasjonene innen fagområde Informasjonsforvaltning og datadeling:
    - Et "Astract in English" helt innledningsvis i dokumentet, som skal gjøre det lettere for engelsk talende lesere å kunne vite hva spesifikasjonen handler om og hvordan de ev. kan dra nytte av spesifikasjonen.
    - Et eget kapittel (kap. 2) med en forenklet fremstilling av noen av kravene, dessuten uavhengig av RDF.
    - Et eget kapittel (kap. 3) med krav til RDF-representasjon.
        - Hver klasse har nå kun ett kapittel (istedenfor tidlgiere to kapitler), slik at spesifikasjon av klassen og dens egenskaper er samlet i ett kapittel.
        - Istedenfor å samle alle krav til bruk av kontrollerte vokabularer i et eget kapittel, er nå et slikt krav tatt med under spesifikasjonen av egenskapen som kravet gjelder.
    - Et eget kapittel (kap. 4) med «spesielle temaer», som (over tid) skal erstatte en egen, separat veileder.
        - Denne versjonen inneholder nesten kopi (med noe modifisering) av relevant innhold fra den nåværende versjonen av veilederen .
        - Tabelloppsett for spesifikasjon av klasser og egenskaper er endret og samkjørt med de andre tilsvarende spesifikasjonene. Her er det også tatt med engelsk tekst som vil gjøre det enklere for engelsk talende lesere å kunne bruke spesifikasjonen.
2. Endring av kravene:
    - Noen generelle, gjennomgående endringer:
        - Kravnivå (obligatorisk/anbefalt/valgfri) for klassene er fjernet, samkjørt med de andre tilsvarende spesifikasjonene.
        - Kravnivået for egenskapen «kontaktpunkt» (`dcat:contactPoint`) i klassene «Modellkatalog» (`dcat:Catalog`) og «Informasjonsmodell» (`modelldcatno:InformationModel`) er endret fra 'anbefalt' til 'obligatorisk', fordi det er viktig å kunne ta kontakt med den som har tilgjengeliggjort en modellkatalog/informasjonsmodell. Multiplisiteten for egenskapene er følgelig endret fra 0..1 til 1..1.
        - «Subegenskap av» er fjernet for skos-egenskapene, fordi det ikke er hensiktsmessig å re-definere skos-egenskaper.
        - Verdiområde/range for egenskapene «endringsdato» (`dct:modified`) og «utgivelsesdato» (`dct:issued`) er nå alle «`xsd:date` or `xsd:dateTime`» (istendenfor tidligere «`xsd:dateTime`» for noen og «`xsd:date` or `xsd:dateTime`» for andre).
        - Verdiområde/range for fritekst-egenskapene (f.eks. «tittel/navn» (`dct:title`),

«beskrivelse» (dct:description), «nøkkelord» (dct:keyword) osv.) er endret fra rdfs:Literal til rdf:langString. Dette for å presisere at fritekst skal ha språkangivelse med seg, som muliggjør flerspråklighet.

- Krav til bruk kontrollerte vokabularer er endret
  - adms:staus i Informasjonsmodell (modelldcatno:InformationModel) skal velges fra EUs kontrollerte vokabular for produktstatus.
  - dct:language i Dokument (foaf:Document), modellkatalog (dcat:Catalog) og Informasjonsmodell (modelldcatno:InformationModel) skal velges fra EUs kontrollerte vokabular for språk.
  - dct:format i Dokument (foaf:Document) skal velges fra EUs kontrollerte vokabular for filtype.
  - dct:spatial i Modellkatalog (dcat:Catalog) og Informasjonsmodell (modelldcatno:InformationModel) skal velges fra EUs kontrollerte vokabular for sted, land og kontinent, ev. geonames.

◦ Følgende klasser er ikke eksplisitt spesifisert med egenskaper (fordi det ikke er behov for å beskrive instanser av slike klasser) og dermed ikke lenger har egne kapitler i spesifikasjonen:

- Klassen Begrep (skos:Concept), fordi det ikke er ment å definere nye begreper, men å henvise/peke til eksternt definerte/beskrevne begreper.
- Klassen Lisensdokument (dct:LicenseDocument), fordi verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular for lisens.
- Klassen Lokasjon (dct:Location), fordi verdien skal velges fra kontrollerte vokabularer.
- Klassen MediaType (dct:MediaType), fordi verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular for filtype.
- Klassen Språksystem (dct:LinguisticSystem), fordi verdien skal velges fra EUs kontrollerte vokabular for språk.
- Klassen Tematisk skjema (skos:ConceptScheme), fordi verdien bær være ferdigpubliserte taksonomier.

◦ Følgende klasser er eksplisitt spesifisert med egenskaper (fordi det er behov for å beskrive instanser av slike klasser):

- Klassen Kontaktpunkt (vcard:Organization), fordi vi har fått spørsmål om hvordan vcard brukes.

◦ Endringer i klassen Aktør (foaf:Agent):

- Egenskapsnavn «utgivertype» er endret til «type», for en aktør er ikke bare en utgiver.

◦ Endringer i klassen Kontaktpunkt (vcard:Organization)

- Klassenavnet er endret fra «Kontaktopplysning» til «Kontaktpunkt» for vcard:Organization. Dette for å samkjøre med de andre tilsvarende spesifikasjonene.

◦ Endringer i klassen Modellkatalog (dcat:Catalog):

- Kravnivået til «identifikator» (dct:identifier) er endret fra 'obligatorisk' til 'anbefalt', og følgelig også multiplisitet. Dette fordi obligatorisk krav var for å samkjøre med DCAT-AP-

NO som den gang hadde denne egenskapen obligatorisk, men ikke nå lenger.

Endringer fra v.1.3.1 til v.1.3.x

Kun redaksjonelle justeringer (bl.a. å rette opp brutte lenker).

Endringer fra v.1.3.0 til v.1.3.1

Kapitler og underkapitler er nå nummerert slik at kravene i spesifikasjonen har hvert sitt nøyaktige referansenummer.

Endringer fra v.1.2.x til v.1.3.0

I tillegg til noen redaksjonelle justeringer, er følgende endret:

- Det er føyet til en ny obligatorisk egenskap kontaktpunkt (dcat:contactPoint) i klassen Modellkatalog (dcat:Catalog), slik at det er mulig å kunne ta kontakt med den som har publisert en modellkatalog.
- Det er føyet til en ny anbefalt klasse Avhengighet (modelldcatno:Dependency), slik at det er mulig å eksplisitt modellere avhengighet mellom to modellelementer.

Endringer fra v.1.1.x til v.1.2.0

I tillegg til noen redaksjonelle justeringer, er følgende endret:

- URIen for klassen Kontaktopplysning er endret fra `vcard:Kind` til `vcard:Organization`. Dette fordi `vcard:Kind` uansett ikke skal brukes, og det er organisasjon som egentlig er ment å skulle brukes.
- URIen for følgende egenskaper er endret:
  - `xsd:minOccurs` endret til `modelldcatno:minOccurs`, og `xsd:maxOccurs` endret til `modelldcatno:maxOccurs`, fordi det ville ellers bryte med XML Schema sin definisjon av `xsd:minOccurs` og `xsd:maxOccurs`.
- URIen for det kontrollerte vokabularet som skal brukes for egenskapen 3.15.3.16, “Informasjonsmodell – type (`dct:type`)” er endret til https://data.norge.no/vocabulary/information-model-type#. Dette fordi vokabularet er nå publisert som en egen publisering (istedenfor tidligere gjemt inne i ontologifilen for ModellDCAT-AP-NO).
- Kravnivå for 3.29.1.1, “Rolle – har objekttype (`modelldcatno:hasObjectType`)” er endret fra 'anbefalt' til 'obligatorisk', fordi en rolle må være relatert til noe.
- Følgende multiplisiteter er endret, for å kunne tillate "multiple range":
  - 3.5.1.1, “Attributt – har datatype (`modelldcatno:hasDataType`)”, endret fra `0..1` til `0..n`
  - 3.5.1.2, “Attributt – har enkeltype (`modelldcatno:hasSimpleType`)”, endret fra `0..1` til `0..n`
  - 3.5.1.3, “Attributt – har verdi fra (`modelldcatno:hasValueFrom`)”, endret fra `0..1` til `0..n`
  - 3.5.1.4, “Attributt – inneholder objekttype (`modelldcatno:containsObjectType`)”, endret fra `0..1` til `0..n`

    - 3.29.1.1, “Rolle – har objekttype (modelldcatno:hasObjectType)”, endret fra 0..1 til 1..n

- Følgende nye klasser er føyet til:
    - 3.3, “Klassen Alle (modelldcatno:AllOf)” og 3.24, “Klassen Noen av (modelldcatno:AnyOf)”, begge er valgfrie og er subklasser av 3.35, “Klassen Valg (modelldcatno:Choice)”. Dette for å kunne dekke behov for å uttrykke slike konstruksjoner som finnes f.eks. i JSON.
    - 3.14, “Klassen Ikke (modelldcatno:Not)” og 3.26, “Klassen Og (modelldcatno:And)”, begge er valgfrie og er subklasser av 3.7, “Klassen Begrensningsregel (modelldcatno:ConstraintRule)”. Dette for å kunne støtte disse to vanlige begrensningsregler.

Endringer fra v.1.1 til v.1.1.1

- Multiplisiteten for egenskapen 3.9.2.2, “Dokument – har referanse (rdfs:seeAlso)” er endret fra 0..n til 0..1 (for å rette opp en feil)

Endringer fra v.1.0 til v.1.1

Tabellen under gir en oversikt over endringene i klasser og egenskaper, fra v.1.0 til v.1.1 av ModellDCAT-AP-NO. Redaksjonelle endringer av tekster (inkl. engelske navn, tekstlige beskrivelser, kommentarer og eksempler) er ikke tatt med i oversikten.

Klasse-/egenskapsnavn	**URI for klassen/egenskapen**	**Endring**	**Forklaring**
Abstraksjon: er abstraksjon av	modelldcatno:isAbstractionOf	Utvidet range til også å omfatte modelldcatno:Property.	For å kunne si at en egenskap kan være en abstraksjon av en annen egenskap eller modellelement.
Attributt	modelldcatno:Attribute	Alle egenskapene til Attributt-klassen er nå gjensidig utelukkende til hverandre, uten unntak som var i v.1.0.	For å unngå misforståelse.
Begrensningsregel	modelldcatno:ConstraintRule	Ny klasse	Gjennom konkret anvendelse har man erfart at det er hensiktsmessig å uttrykke begrensninger som en egen klasse enn som en egenskap på klassene Modellelement og Egenskap.
Dokument: har referanse	rdfs:seeAlso	Ny egenskap.	Gjør det mulig å referere til et dokument.
Egenskap: identifikator	dct:identifier	Endret fra obligatorisk til anbefalt	For strengt å ha dette som obligatorisk når egenskapene som RDF-ressurser i tillegg tildeles egne URI’er.

Egenskap: identifikator	dct:identifier	Multiplisitet endret fra 1..1 til 0..1	Som følge av at kravnivå endres fra obligatorisk til anbefalt.
Egenskap: navigerbar	modelldcatno:navigable	Ny egenskap	For å gi en bedre beskrivelse av retninger på relasjoner, som f.eks. roller, komposisjoner og samlinger.
Egenskap : relasjonsegenskapsnavn	modelldcatno:relationPropertyLabel	Range endret fra modelldcatno:Property til rdfs:Literal	Skrivefeil i forrige versjon.
Egenskap: tilhører modul	modelldcatno:belongsToModule	Multiplisitet endret fra 0..1 til 0..n	En og samme egenskap kan tilhøre ulike moduler.
Egenskap: tilhører modul	modelldcatno:belongsToModule	Range endret range fra rdfs:Literal eller xsd:anyURI til modelldcatno:Module	Som følge av at klassen Modul (modelldcatno:Module) er innført.
Egenskap: øvre multiplisitet	xsd:maxOccurs	Range endret fra `xsd:nonNegativeInteger` til `xsd:nonNegativeInteger or {"*"} or {"n"}`	For å kunne ha "*" eller "n" som øvre multiplisitet.
Enkeltype: maksimum ikke-inklusivt	xsd:maxExclusive	Ny egenskap	Uteglemt i tidligere versjon.
Enkeltype: maksimum inklusivt	xsd:minInclusive	Norsk navn endret fra "maks inklusiv" til "maksimum inklusivt"	Bedre dekkende navn.
Enkeltype: minimum ikke-inklusivt	xsd:minExclusive	Ny egenskap	Uteglemt i tidligere versjon.
Enkeltype: minimum inklusivt	xsd:minInclusive	Norsk navn endret fra "minimum inklusiv" til "minimum inklusivt"	Bedre dekkende navn.
Eller	modelldcatno:Or	Ny klasse	Som et resultat av at klassen Beregningsregel (modelldcatno:ConstraintRule) innføres.
Enten eller	modelldcatno:Xor	Ny klasse	Som et resultat av at klassen Beregningsregel (modelldcatno:ConstraintRule) innføres.

Informasjonsmodell	modelldcatno:InformationModel	Føyet til dcat:Resource i ruten "Subklasse av"	Presisering av at klassen er en subklasse av både Standard (dct:Standard) og Katalogisert ressurs (dcat:Resource), som ikke har kommet godt nok fram av spesifikasjonen.
Informasjonsmodell: beskrivelse	dct:description	Endret fra obligatorisk til anbefalt	For strengt å ha dette som en obligatorisk egenskap. Flere virksomheter har ikke tekstlige beskrivelser av modellene sine.
Informasjonsmodell: beskrivelse	dct:description	Multiplisitet endret fra 1..n til 0..n	Som følge av at kravnivå endres fra obligatorisk til anbefalt.
Informasjonsmodell: er profil av	prof:isProfileOf	Ny egenskap	En del modeller er profiler av standarder eller spesifikasjoner. Dette kan gi bedre forståelse av modellene og nyttig når man sammenligner eller gjenbruker fra andre modeller.
Informasjonsmodell: i samsvar med	dct:conformsTo	Ny egenskap	En del modeller bygger på standarder eller spesifikasjoner. Dette kan gi bedre forståelse av modellene og nyttig når man sammenligne eller gjenbruke fra andre modeller.
Informasjonsmodell: identifikator	dct:identifier	Endret fra obligatorisk til anbefalt	For strengt å ha dette som en obligatorisk egenskap når egenskapene som RDF-ressurser i tillegg tildeles egne URI'er.
Informasjonsmodell: identifikator	dct:identifier	Multiplisitet endret fra 1..1 til 0..1	Som følge av at kravnivå endres fra obligatorisk til anbefalt.
Informasjonsmodell: tema	dcat:theme	Endret fra obligatorisk til anbefalt	For strengt å ha dette som en obligatorisk egenskap. Det er ikke alle virksomheter som har kategorisert modellene sine etter tema.
Informasjonsmodell: tema	dcat:theme	Multiplisitet endret fra 1..n til 0..n	Som følge av at kravnivå endres fra obligatorisk til anbefalt.
Informasjonsmodell: type	dct:type	Multiplisitet endres fra 0..1 til 0..n.	En modell kan være av flere typer. F.eks. kan en logisk modell også være en fellesmodell.

Kodeelement: anbefalt kodetekst	skos:prefLabel	Endret fra obligatorisk til anbefalt	Det er ikke alle kodeelementer som har en anbefalt kodetekst knyttet til seg. For eksempel vil UML enumerasjoner inneholde bare kodeverdier.
Kodeelement: anbefalt kodetekst	skos:prefLabel	Multiplisitet endret fra 1..n til 0..n	Som følge av at kravnivå endres fra obligatorisk til anbefalt.
Kodeelement: forrige kodeelement	xkos:previous	Endret multiplisitet, fra 0..n til 0..1.	Skrivefeil
Kodeelement: i kodeliste	skos:inScheme	Multiplisitet endret fra 0..n til 1..n	Skrivefeil i forrige versjon. Det bør være et krav at et kodeelement tilhører minst en kodeliste, slik at man unngår at modellene inneholder kodeelementer uten tilhørighet.
Kodeelement: identifikator	dct:identifier	Endret fra obligatorisk til anbefalt	For strengt å ha dette som en obligatorisk egenskap når kodeelementene som RDF-ressurser i tillegg tildeles egne URI'er.
Kodeelement: identifikator	dct:identifier	Multiplisitet endret fra 1..1 til 0..1	Som følge av at kravnivå endres fra obligatorisk til anbefalt.
Kodeelement: kode	skos:notation	Endret fra valgfri til obligatorisk	Det bør være et krav at et kodeelement har en kode som kan brukes i et datafelt.
Kodeelement: kode	skos:notation	Multiplisitet endret fra 0..1 til 1..1	Som følge av at kravnivå endres fra anbefalt til obligatorisk.
Kodeelement: neste kodeelement	xkos:next	Endret multiplisitet, fra 0..n til 0..1.	Skrivefeil
Kodeelement: toppelement til	skos:topConceptOf	Endret norsk term	Bedre dekkende navn.
~~Kodeliste: ekstern kodeliste~~	~~modelldcatno:codeListReference~~	Fjernet. Erstattes med Kodeliste: har referanse (rdfs:seeAlso).	Egenskapen hadde modelldcatno:CodeList som range. Det blir feil, siden det er en ekstern beskrivelse av kodelisten man ønsker å referere til.

Kodeliste: har referanse	rdfs:seeAlso	Ny egenskap	Erstatter egenskapen Kodeliste: ekstern kodeliste (modelldcatno:codeListReference).
Komposisjon	modelldcatno:Composition	Endring i tekst i oversikt over egenskaper per klasse.	Skrivefeil. Det står at klassen har obligatoriske egenskaper. Dette stemmer ikke, den har kun én egenskap med kravnivå anbefalt.
Modellelement: begrensning	modelldcatno:constraint	Ny egenskap	Gir en bedre forståelse av bruken av et modellelement.
Modellelement: identifikator	dct:identifier	Endret fra obligatorisk til anbefalt	Strengt For strengt å ha dette som en obligatorisk egenskap når modellelementene som RDF-ressurser i tillegg tildeles egne URI'er.
Modellelement: identifikator	dct:identifier	Multiplisitet endret fra 1..1 til 0..1	Som følge av at kravnivå endres fra obligatorisk til anbefalt.
Modellelement: tilhører modul	modelldcatno:belongsToModule	Multiplisitet endret fra 0..1 til 0..n	Ett og samme modellelement kan tilhøre ulike moduler.
Modellelement: tilhører modul	modelldcatno:belongsToModule	Range endret fra rdfs:Literal eller xsd:anyURI til modelldcatno:Module	Som følge av at klassen Modul (modelldcatno:Module) er innført.
Modul	modelldcatno:Module	Ny klasse	Gjennom egenskapen tilhører modul (modelldcatno:belongsToModule), kan man angi om et modellelement, begrensningsregel eller egenskap tilhører en modellmodul. Ved konkret anvendelse har man sett at det er mer hensiktsmessig å framstille modul som egen klasse enn at egenskapen modelldcatno:belongsToModule har range rdfs:Literal eller xsd:anyURI.
Note	modelldcatno:Note	Klassen er ikke lenger definert som en subklasse til klassen Egenskap (modelldcatno:Property).	For at modellen skal gjøres lettere å lese og mer anvendbar med tanke på at en note både kan være knyttet til et modellelement og en egenskap.

Note: anmerker	modelldcatno:annotates	Ny egenskap	Som er resultat av at klassen Note (modelldcatno:Note) ikke lenger er en subklasse av Egenskap (modelldcatno:Property).
Note: anmerkning	modelldcatno:propertyNote	Manglende beskrivelse.	Skrivefeil.
Note: identifikator	dct:identifier	Ny egenskap.	Som er resultat av at klassen Note (modelldcatno:Note) ikke lenger er en subklasse av Egenskap (modelldcatno:Property) og arver egenskapen der fra.
Note: tittel	dct:title	Ny egenskap.	Som er resultat av at klassen Note (modelldcatno:Note) ikke lenger er en subklasse av Egenskap (modelldcatno:Property) og arver egenskapen der fra.
Note: tilhører modul	modelldcatno:belongsToModule	Ny egenskap.	Som er resultat av at klassen Note (modelldcatno:Note) ikke lenger er en subklasse av Egenskap (modelldcatno:Property) og arver egenskapen der fra.
Realisering: har leverandør	modelldcatno:hasSupplier	Utvidet range til også å omfatte modelldcatno:Property.	For å kunne si at en egenskap kan være en abstraksjon av enn annen egenskap eller modellelement.
Standard	dct:Standard	Hele klassen er ny	Brukes som range for dct:conformsTo og prof:isProfileOf, og som referanse fra f.eks. et dcat:Dataset til en informasjonsmodell som beskriver datasettet.
Valg: kan ha	modelldcatno:hasSome	Utvidet range til også å omfatte modelldcatno:Property	For å kunne støtte valg mellom egenskaper og ikke bare modellelementer.
Krav til bruk av kontrollerte vokabularer			
For egenskap dct:spatial	dct:spatial	"Administrative enheter" fra Kartverket anbefalt brukt	Fordi EU-vokalubarer som skal brukes, ikke inneholder norske administrative enheter som fylker og kommuner.

For egenskap dct:type i klassen modelldcatno:InformationModel	dct:type	Nytt kontrollert vokabular, Modelltyper, som skal brukes for egenskapen dct:type i klassen Informasjonsmodell (modelldcatno:InformationModel)	Egenskapen har manglet et kontrollert vokabular.